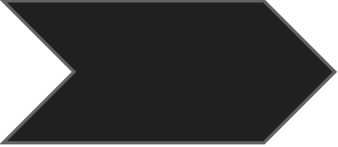

Cap. 7: Energia Cinética e Trabalho

*Cap. 7: Energia Cinética e
Trabalho*



Seções de estudo

- ✓ 7.1 Contextualizando a Física
- ✓ 7.2 O que é Energia?
- ✓ 7.3 Energia Cinética
- ✓ 7.4 Trabalho
- ✓ 7.5 Trabalho e Energia Cinética
- ✓ 7.6 Trabalho Realizado pela Força Gravitacional
- ✓ 7.7 Trabalho Realizado por uma Força Elástica
- ✓ 7.8 Trabalho Realizado por uma Força Variável Genérica
- ✓ 7.9 Potência

7.1 *Contextualizando a Física*

7.1 Contextualizando a Física

Contextualizando a Física

- ✓ Um dos objetivos fundamentais da Física é estudar de perto algo de que se fala muito hoje em dia: **a energia**.
- ✓ A civilização depende da obtenção e uso eficiente da energia.
- ✓ Qualquer um seria capaz de citar muitos exemplos de energia e de sua utilização, mas o que realmente significa o termo energia?



Fonte: Google Imagens

7.2 *O que é Energia?*

7.2 *O que é Energia?*

O que é Energia?

- ✓ *Este termo é tão amplo que é difícil pensar numa definição concisa.*
- ✓ *Energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho.*
- ✓ *Ela pode se manifestar na forma de calor, elétrica, magnética, gravitacional, química, etc.*
- ✓ *Concentraremos a atenção em um único tipo de energia (**Energia Cinética**) e uma única forma de transferência de energia (**o Trabalho**).*
- ✓ *No próximo capítulo, examinaremos algumas outras formas de energia e o modo como a lei de conservação da energia pode ser expressa através de equações.*

7.3 *Energia Cinética*

7.3 *Energia Cinética*

Energia Cinética

A energia cinética K é a energia associada ao estado de movimento de um objeto. Quanto mais rápido o objeto se move, maior é sua energia cinética. Quando um objeto está em repouso, sua energia cinética é nula.



$$K = \frac{m \cdot |\vec{v}|^2}{2}$$

Um pato de 3 kg que voa a 2,0 m/s, tem uma energia cinética de $6 \text{ kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} = 6 \text{ J}$.

Exemplo 1

Em 1986, no Texas, William Crush posicionou duas locomotivas em extremidades opostas de uma linha férrea com 6,4Km de extensão, acendeu as caldeiras, amarrou os aceleradores para que permanecessem acionados e fez com que as locomotivas sofressem uma colisão frontal, em alta velocidade. Supondo que cada locomotiva pesava $1,2 \times 10^6 \text{N}$ e tinha uma aceleração constante de $0,26 \text{m/s}^2$, qual era a energia cinética das duas locomotivas imediatamente antes da colisão?



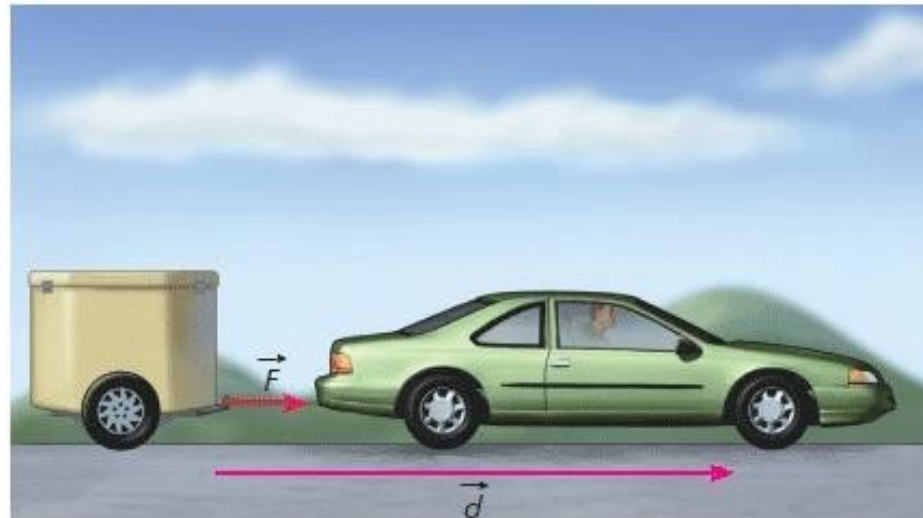
Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

7.4 Trabalho

7.4 Trabalho

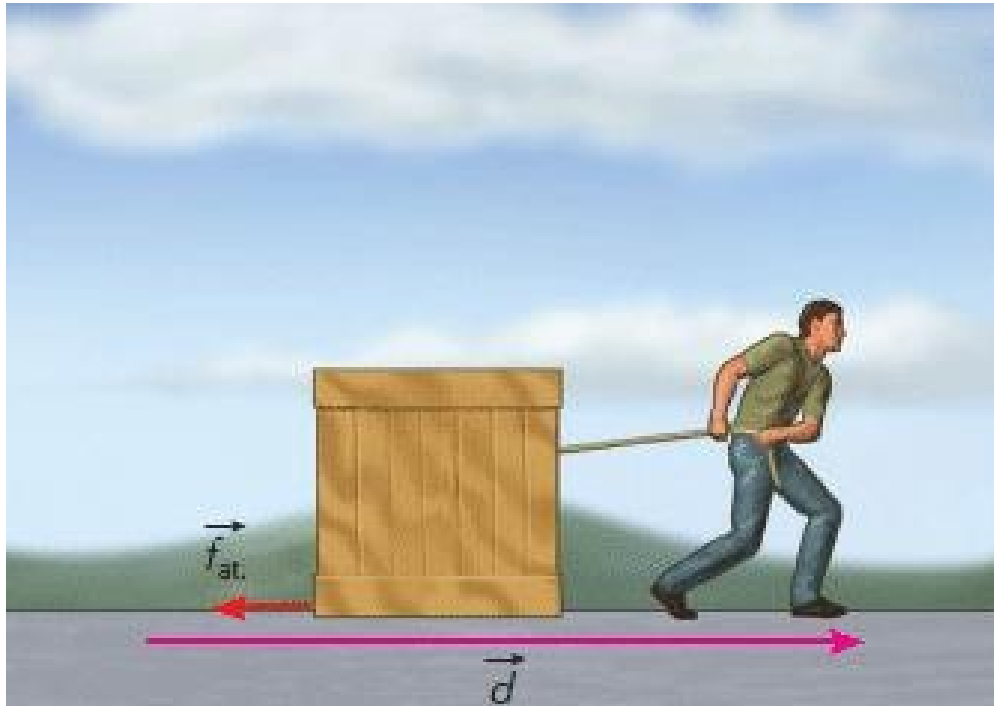
Trabalho

- É a energia transferida para um objeto ou de um objeto por intermédio de uma força que age sobre o mesmo.
- **Trabalho Motor:** É quando a energia é transferida para o objeto, i.e., quando a força favorece o deslocamento.



No deslocamento d a força $\vec{F}$ que o carro aplica no reboque realiza um trabalho motor (trabalho positivo).

- **Trabalho Resistente:** É quando a energia é transferida do objeto, i.é., quando a força se opõe ao deslocamento.



Fonte: Livro da Moderna Plus - Física

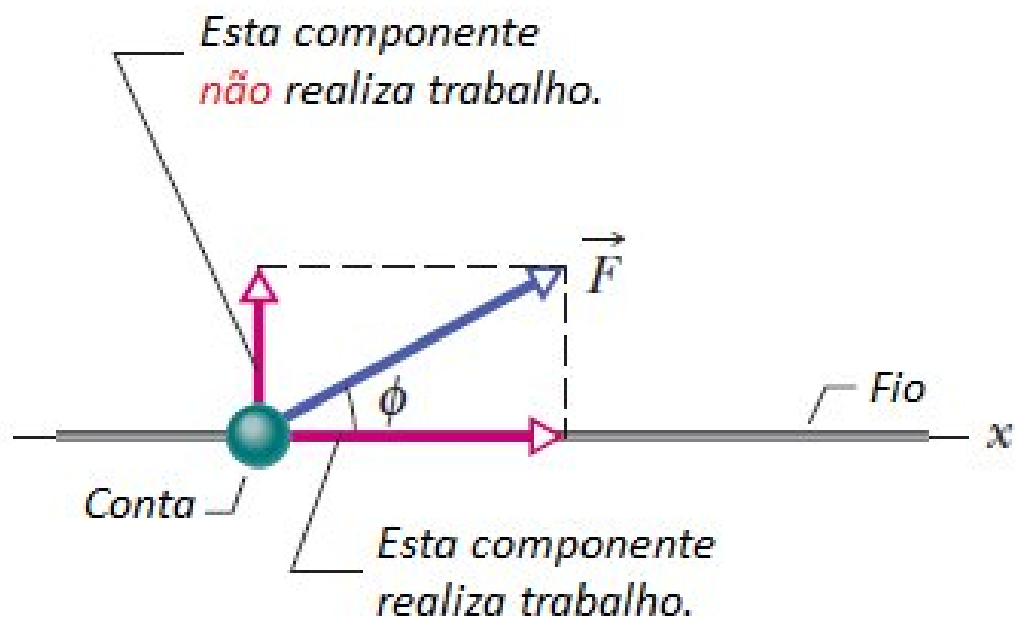
No deslocamento d a força de atrito f_{at} que o solo aplica no bloco realiza um trabalho resistente (trabalho negativo).

7.5 Trabalho e Energia Cinética

7.5 Trabalho e Energia Cinética

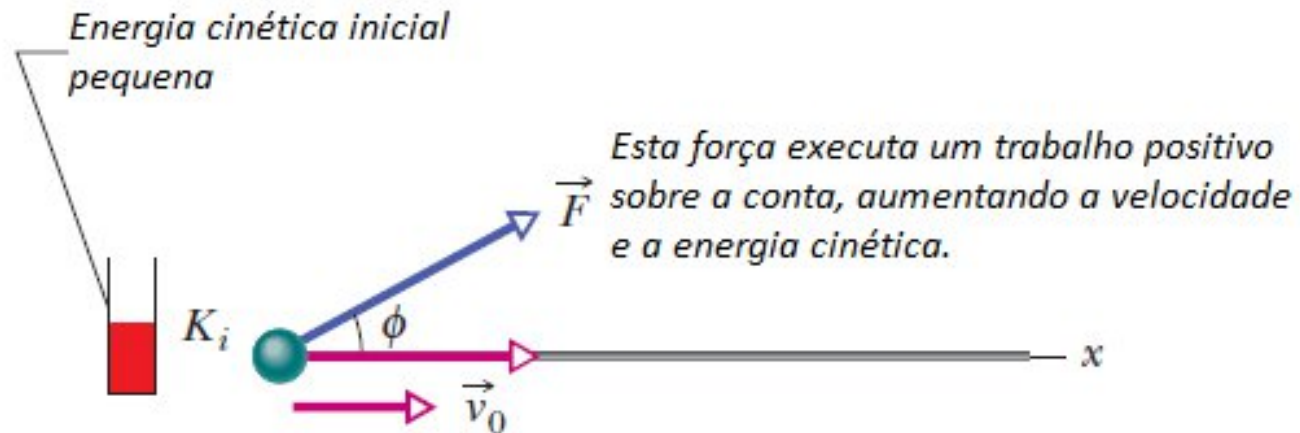
Trabalho e Energia Cinética

Para encontrar uma expressão para o trabalho, considere uma conta que desliza ao longo de um fio sem atrito, ao longo do eixo x horizontal.

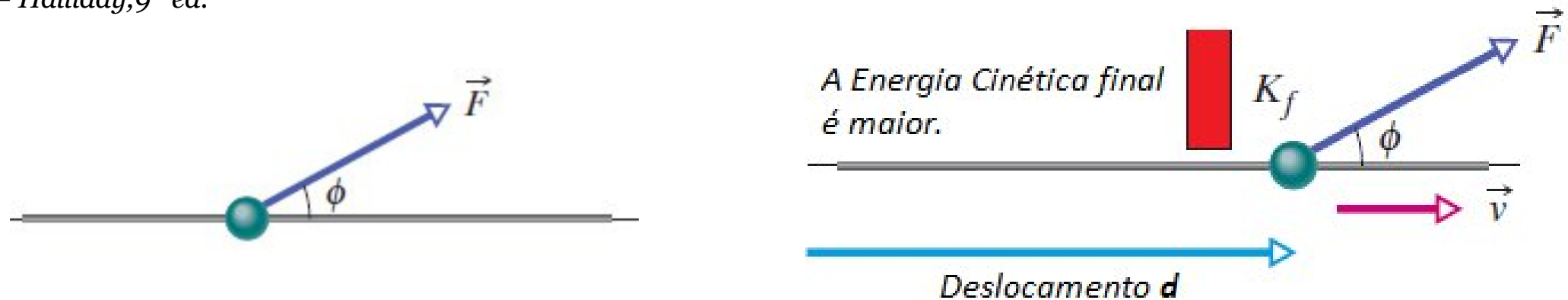


Uma força constante F , que faz um ângulo ϕ com o deslocamento d de uma conta em um fio, acelera a conta ao longo do fio, fazendo sua velocidade mudar de v_0 para v .

Fonte: Livro Fundamentos de Física
– Halliday, 9ª ed.



Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.



Um “medidor de energia cinética” indica a variação resultante da energia cinética da conta, do valor K_i para o valor K_f .

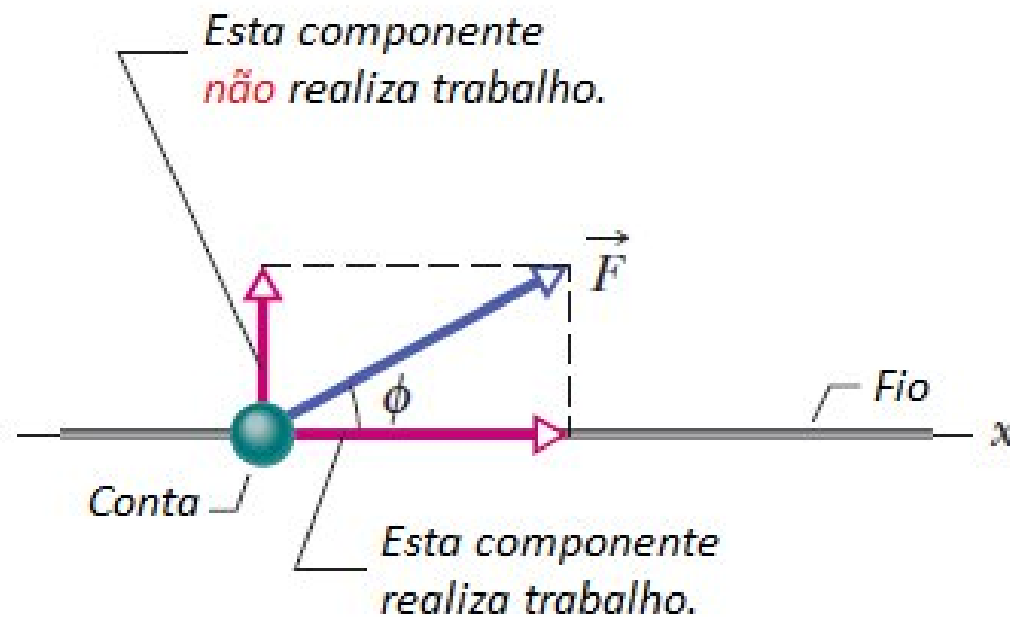
Podemos relacionar a força à aceleração, através da 2ª lei de Newton:

$$F_x = ma_x,$$

Enquanto a conta sofre um deslocamento $\mathbf{d}$, a força muda a velocidade de v_0 para v . Como a força é constante, logo a aceleração também é. Assim, podemos usar: $v^2 = v_0^2 + 2a_x d$.

Isolando a_x da equação anterior e substituindo na equação da força, podemos mostrar que: $\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = F_x d$.

O lado esquerdo nos diz que a energia cinética foi alterada pela força e o lado direito nos diz que essa mudança é igual $F_x \cdot d$. Assim, o trabalho realizado pela força sobre a conta (a transferência de energia em consequência da aplicação da força) é: $W = F_x d$.

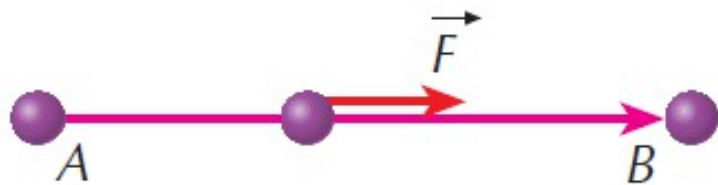


Para calcular o trabalho que uma força realiza sobre um objeto quando este sofre um deslocamento, usamos apenas a componente da força paralela ao deslocamento do objeto. A componente da força perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho.

$$W = Fd \cos \phi$$

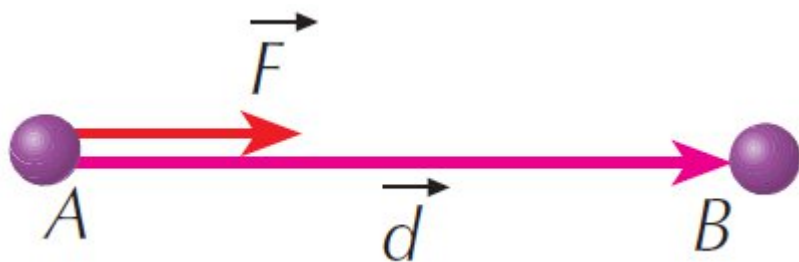
$$W = \vec{F} \cdot \vec{d}$$

(Trabalho realizado por uma força constante)

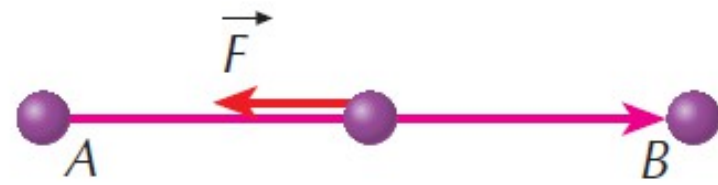
A

$$\mathcal{Z} > 0 \quad \mathcal{Z} = Fd$$

Trabalho motor



$$\mathcal{Z} = Fd, \text{ sendo } d = |\overrightarrow{AB}|$$

B

$$\mathcal{Z} < 0 \quad \mathcal{Z} = -Fd$$

Trabalho resistente



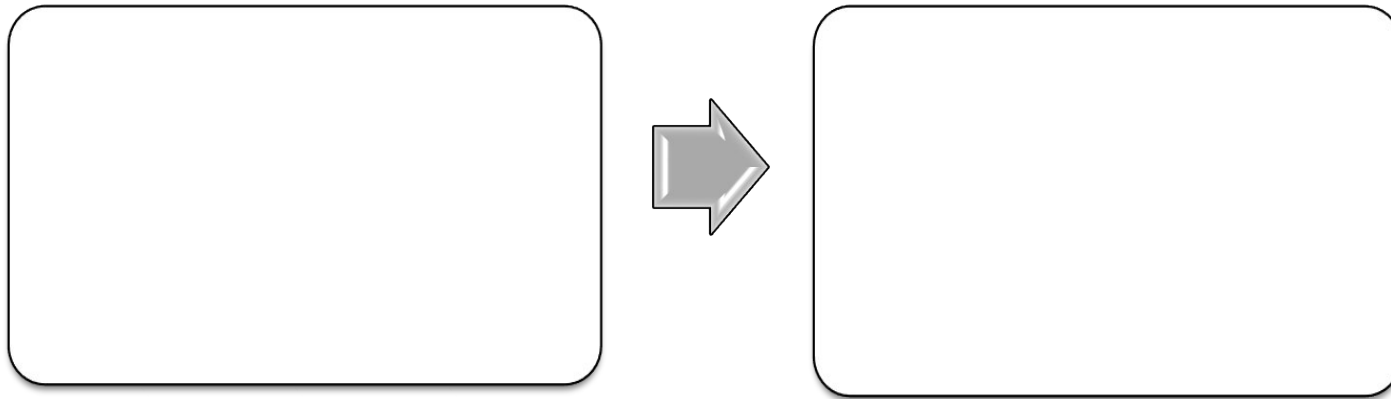
$$\mathcal{Z} = -Fd$$

Teorema do Trabalho e Energia Cinética

Podemos concluir das equações anteriores que:

$$\Delta K = K_f - K_i = W,$$

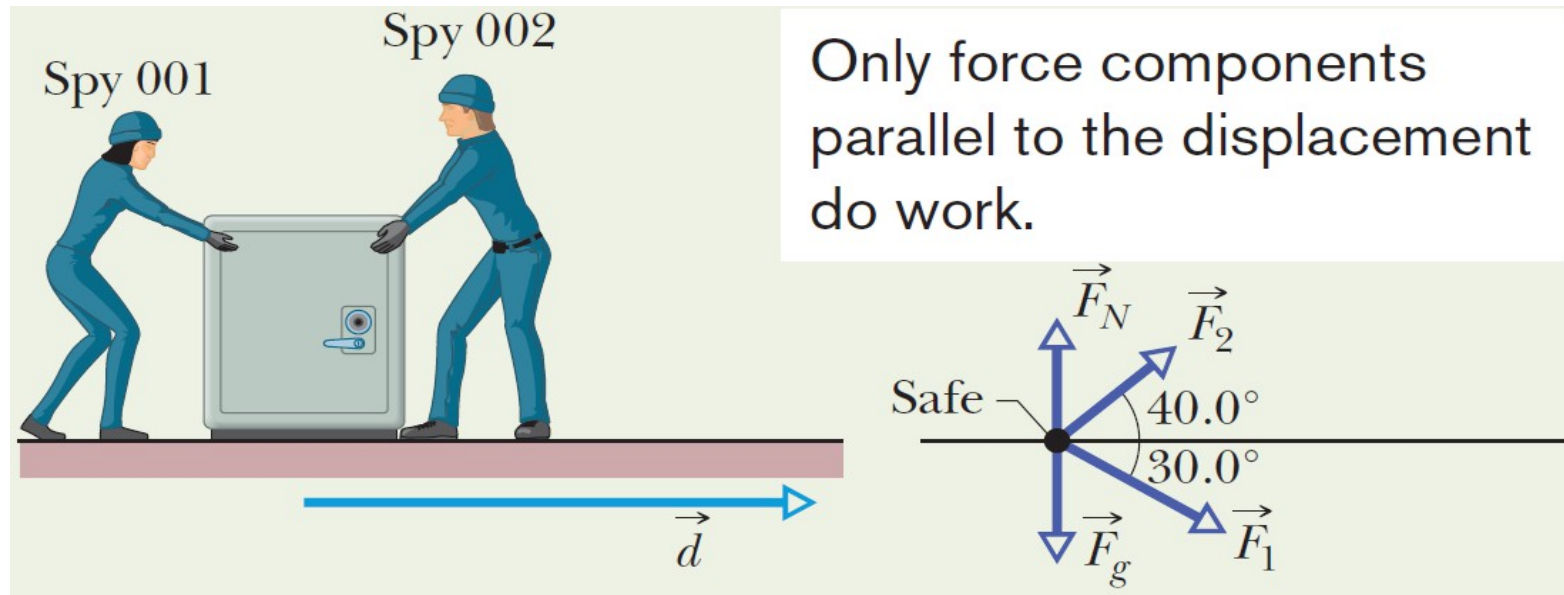
que significa o seguinte,



- ✓ Se a energia cinética de uma partícula é inicialmente 5J e a partícula recebe uma energia de 2J (trabalho total positivo), a energia cinética final é 7J.
- ✓ Se a energia cinética de uma partícula é inicialmente 5J e a partícula cede uma energia total de 2J (trabalho total negativo), a energia cinética final é 3J.

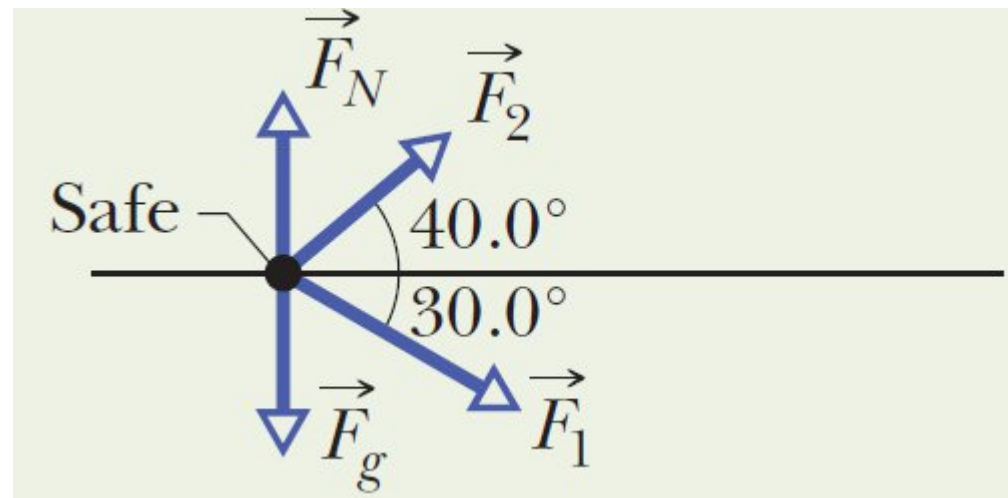
Exemplo 2

A figura abaixo mostra dois espiões arrastando um cofre de 225kg a partir do repouso e assim produzindo um deslocamento de módulo 8,5m, em direção a um caminhão. O empurrão do espião 001, tem um módulo de 12N e faz um ângulo de 30° para baixo com a horizontal; o puxão do espião 002 tem um módulo de 10N e faz um ângulo de 40° para cima com a horizontal.



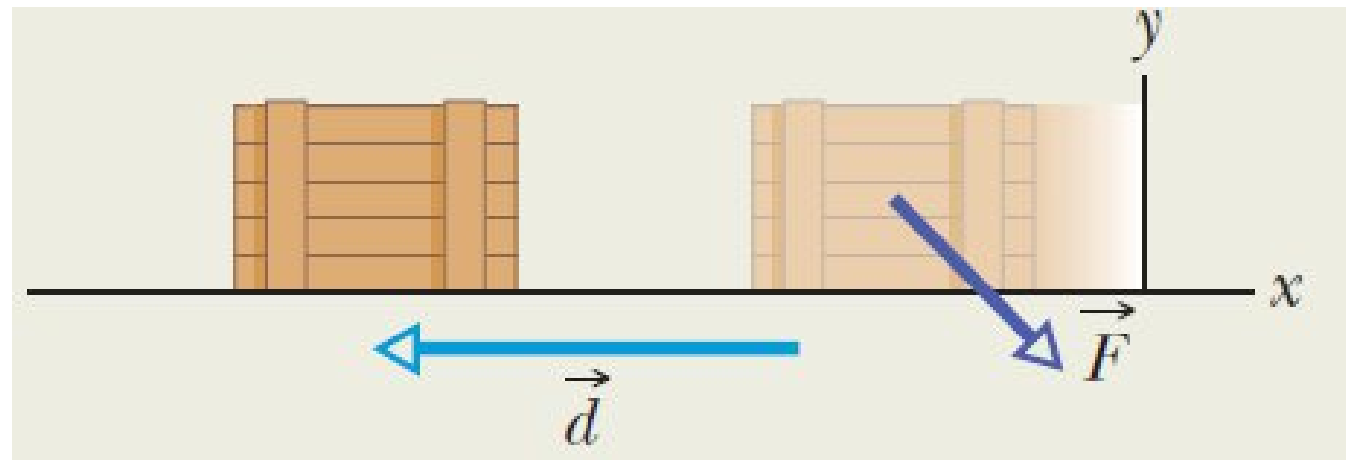
Os módulos e orientações das forças não variam quando o cofre se desloca e o atrito entre o cofre e o atrito com o piso é desprezível.

- Qual o trabalho total realizado pelas forças sobre o cofre durante o deslocamento d ?
- Qual o trabalho realizado pela força gravitacional e pela força normal sobre o cofre durante o deslocamento?
- O cofre está inicialmente em repouso. Qual é sua velocidade v_f após o deslocamento de 8,5m?



Exemplo 3

$$\vec{d} = (-3\text{m})\hat{i}$$
$$\vec{F} = (2\text{N})\hat{i} + (-6\text{N})\hat{j}$$



7.6 Trabalho Realizado pela Força Gravitacional

7.6 Trabalho Realizado pela Força Gravitacional

Trabalho realizado pela força gravitacional

Considere uma partícula arremessada para cima com velocidade inicial v_0 . Na subida a partícula é desacelerada por uma força gravitacional, ou seja, a energia cinética da partícula diminui porque $\vec{F}_g$ realiza trabalho sobre a partícula durante a subida. Logo:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d}$$



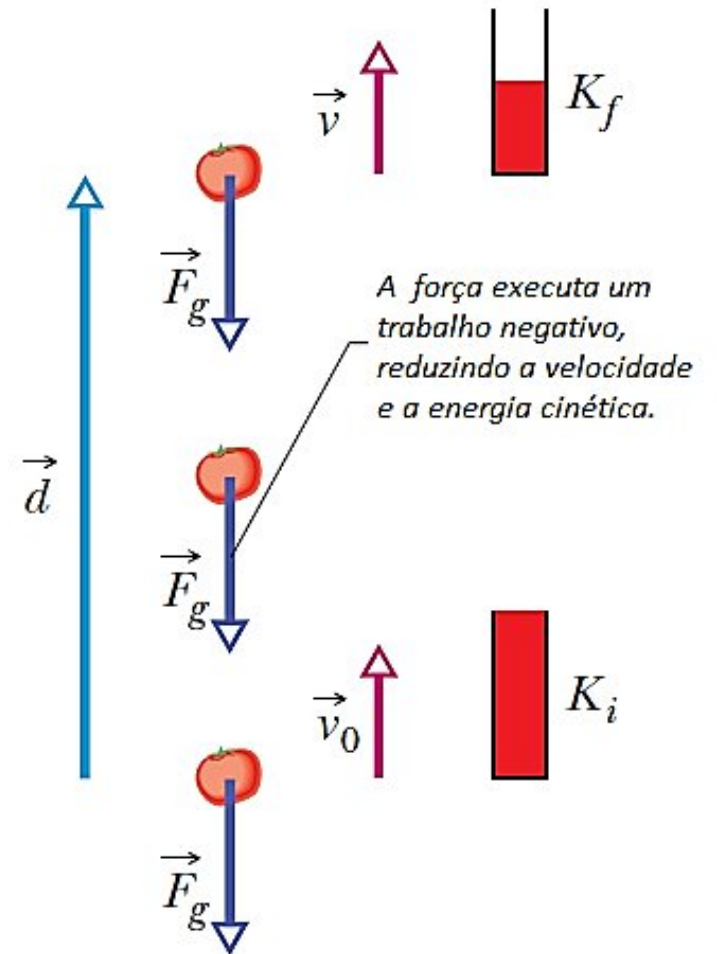
$$W_g = mgd \cos \phi$$

$$W_g = mgd \cos 180^\circ = mgd(-1) = -mgd.$$

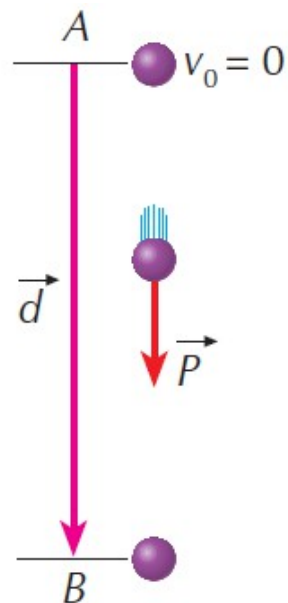
$$W_g = mgd \cos 0^\circ = mgd(+1) = +mgd.$$

(Subida)

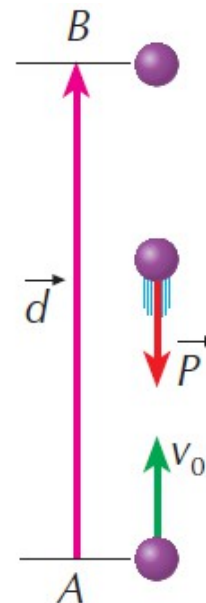
(Descida)



Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.



Corpo caindo: o peso favorece o deslocamento.
 $\mathcal{Z} > 0$ (trabalho motor)

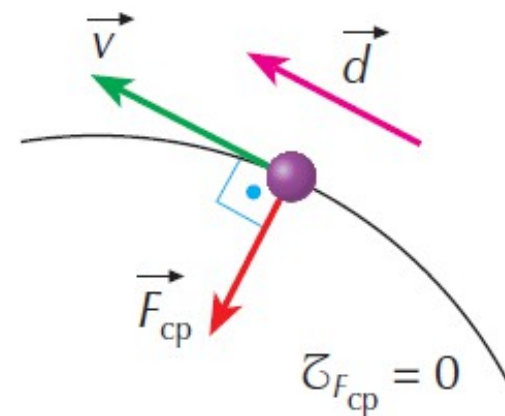
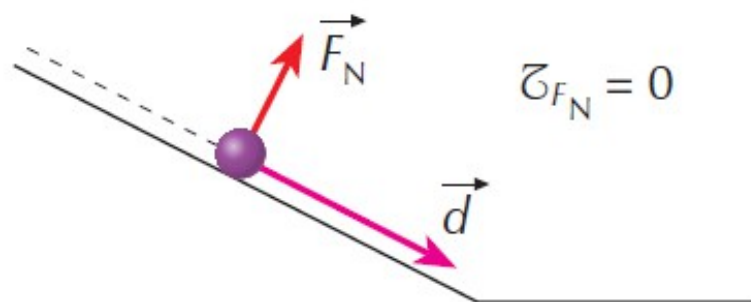
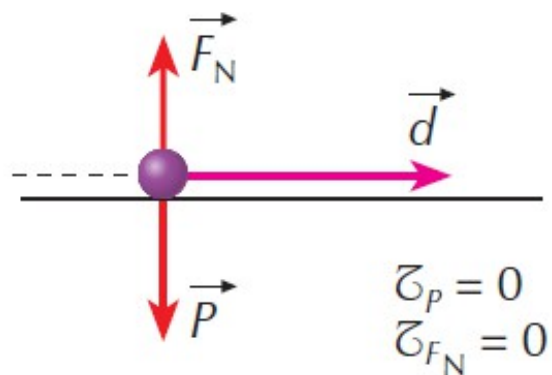


Corpo atirado para cima: o peso se opõe ao deslocamento.
 $\mathcal{Z} < 0$ (trabalho resistente)

Fonte: Livro da Moderna Plus - Física

OBSERVE QUE:

- 1.o trabalho é sempre de uma força;
- 2.o trabalho é realizado num deslocamento (entre dois pontos);
- 3.o trabalho é uma grandeza escalar;
- 4.o trabalho depende do referencial;
- 5.o trabalho é positivo, quando a força favorece o deslocamento; e negativo, quando a força se opõe ao deslocamento.



Fonte: *Livro da Moderna Plus - Física*

Unidades de trabalho

unidade de trabalho = (unidade de intensidade de força) $\times$ (unidade de comprimento)

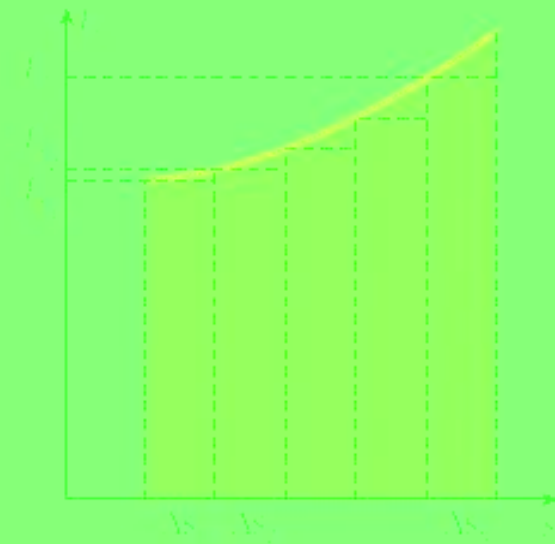
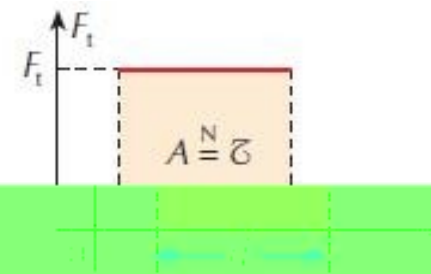
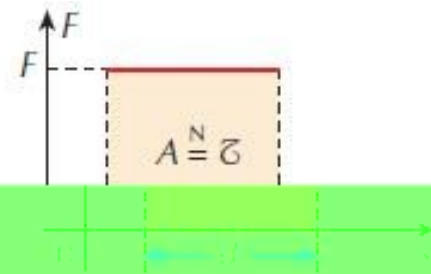
No Sistema Internacional de Unidades (SI), temos:

$$\text{joule}^* (\text{J}) = \text{newton} \times \text{metro}$$

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$$

$$1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

Construindo-se o gráfico da intensidade da força resultante em função do deslocamento do veículo pode-se, por meio da área abaixo desse gráfico, calcular o trabalho realizado por tal força. 🧡



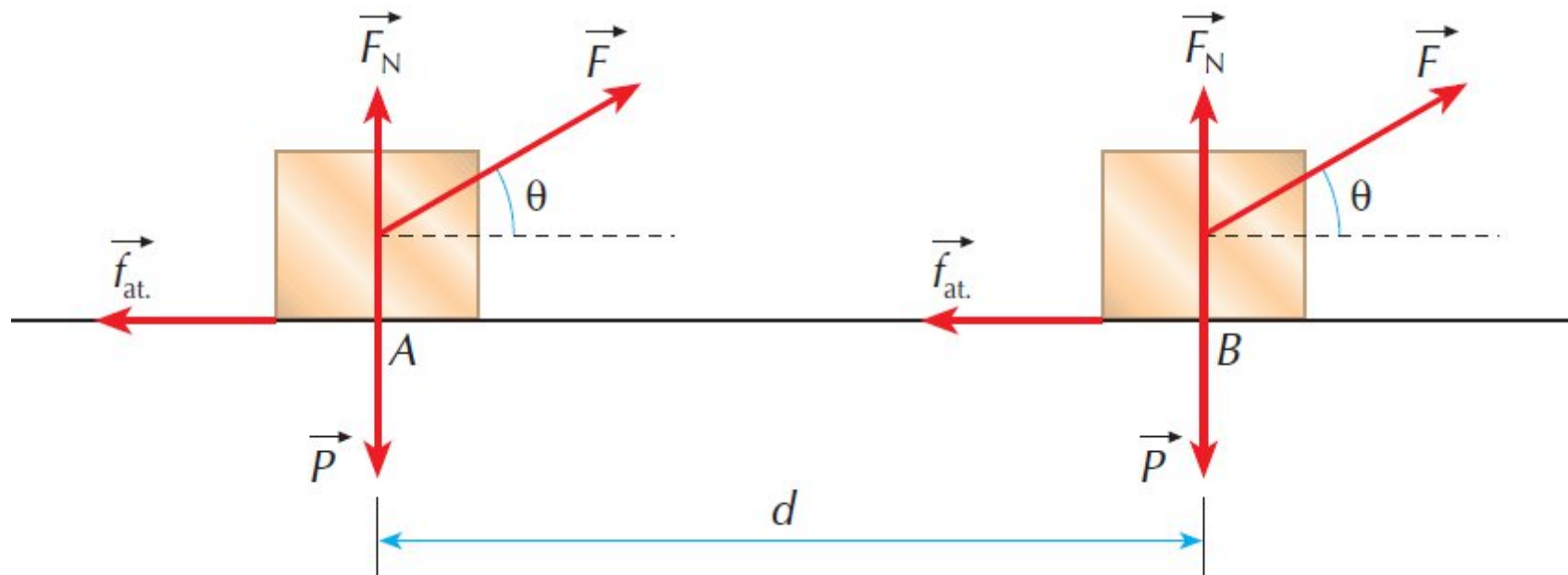
🧡 **Figura 11.** Cálculo gráfico do trabalho de uma força.

Exemplo 4

Um bloco parte da posição A e atinge a posição B sob ação de um sistema de forças, conforme mostra a figura:

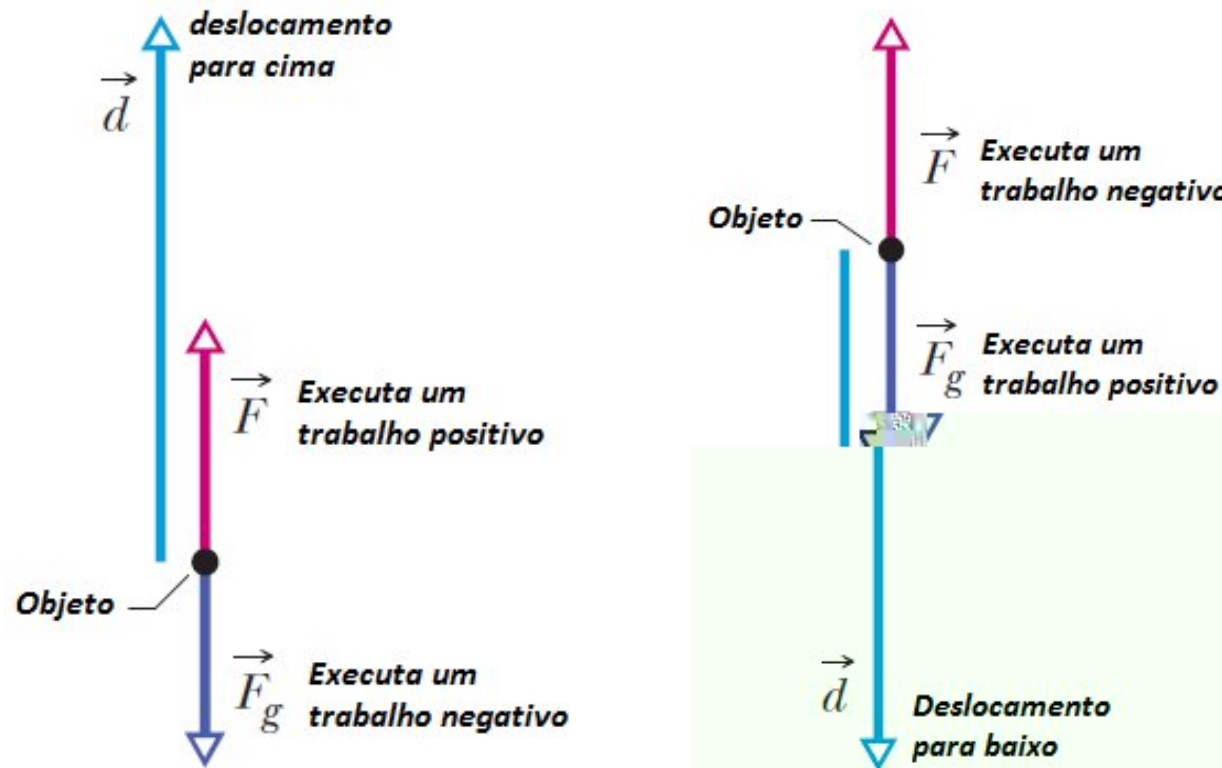
Sendo $F = 50 \text{ N}$, $\cos \theta = 0,80$, $P = 70 \text{ N}$, $F_N = 40 \text{ N}$, $f_{\text{at.}} = 10 \text{ N}$ e $d = 5,0 \text{ m}$, determine:

- o trabalho que cada força realiza no deslocamento **AB**.
- o trabalho da força resultante nesse deslocamento.



Trabalho realizado para levantar e baixar um objeto

Suponha que aplicamos uma força vertical F em um objeto para levantá-lo. Durante o deslocamento para cima, a força aplicada realiza um trabalho positivo W_a enquanto que a força gravitacional realiza um trabalho negativo W_g . E na descida?



Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

- ✓ **Subida:** A força aplicada tende a transferir energia para o objeto, enquanto a força gravitacional tende a remover energia do objeto.
- ✓ **Descida:** A força gravitacional tende a transferir energia para o objeto, enquanto a força aplicada tende a remover energia do objeto.

A variação da energia cinética do objeto devido a essas duas transferências de energia é:

$$\Delta K = K_f - K_i = W_a + W_g,$$



Atenção: A equação anterior é válido tanto na subida do objeto quanto na descida... Atenção apenas nos sinais dos trabalhos quando for motor ou resistente!!!

Em muitos casos o objeto está em repouso antes e depois do levantamento. Um exemplo, seria quando levantamos um livro do chão e colocamos em uma estante. Nesse caso teremos:

$$K_f - K_i = W_a - W_g$$

$$W_a = W_g$$

$$W_a = -W_g = -mgd \cos \varphi$$

Isso significa que, a força aplicada transfere para o objeto a mesma quantidade de energia que a força gravitacional remove do objeto. Assim:

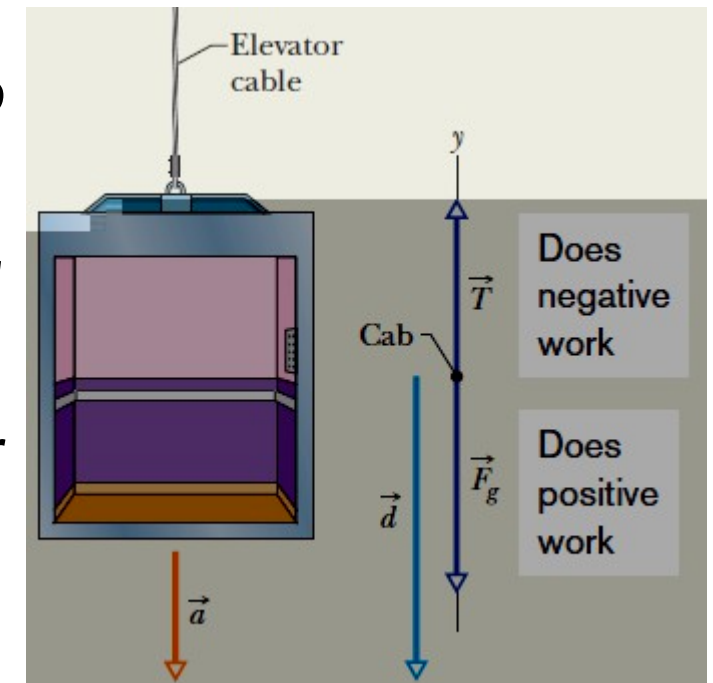
✓ Movimento vertical para cima: φ $W_a = mgd$

✓ Movimento vertical para baixo: φ $W_a = -mgd$

Exemplo 5

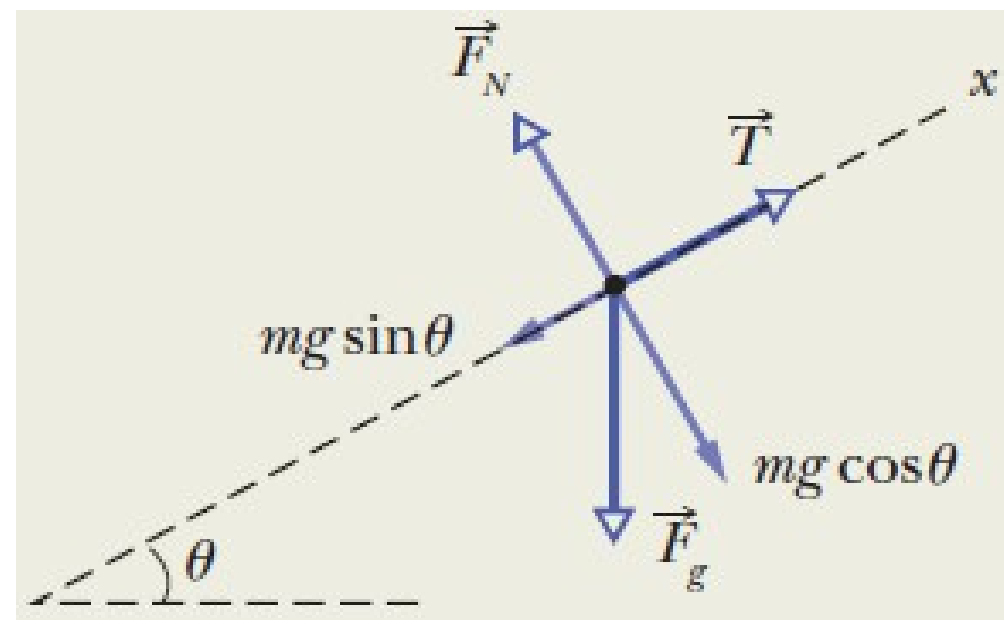
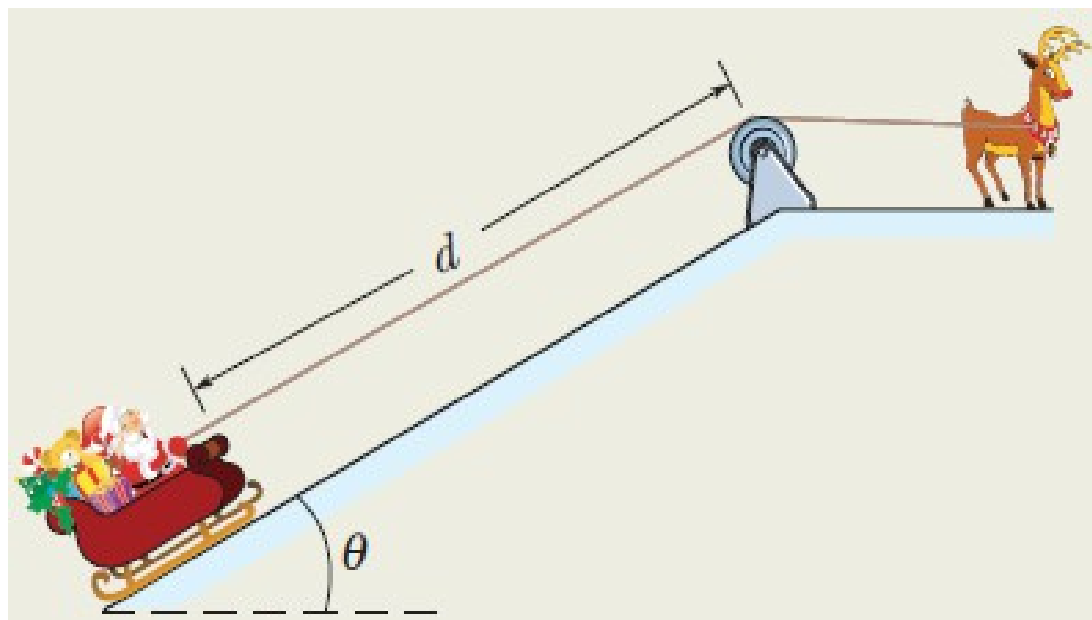
Um elevador de massa m kg está descendo com velocidade $v_i = 4$ m/s quando o cabo de sustentação começa a deslizar, permitindo que o elevador caia com aceleração constante $\vec{a} = \vec{g}/5$.

- a) Se o elevador cai de uma altura $d=12$ m, qual é o trabalho realizado pela força gravitacional?
- b) Qual é o trabalho realizado sobre o elevador pela força de tração exercida pelo cabo durante a queda?
- c) Qual o trabalho total realizado sobre o elevador durante a queda?
- d) Qual é a energia cinética do elevador no final da queda de 12 m?



Exemplo 6

Um trenó de massa 200kg é puxado ao longo de uma rampa sem atrito que faz um ângulo de θ com a horizontal através de uma distância de 20 m . O trenó começa e termina em repouso e, portanto, a variação da energia cinética é nula. Qual o trabalho realizado por cada força sobre o trenó?



7.7 Trabalho Realizado por uma força elástica

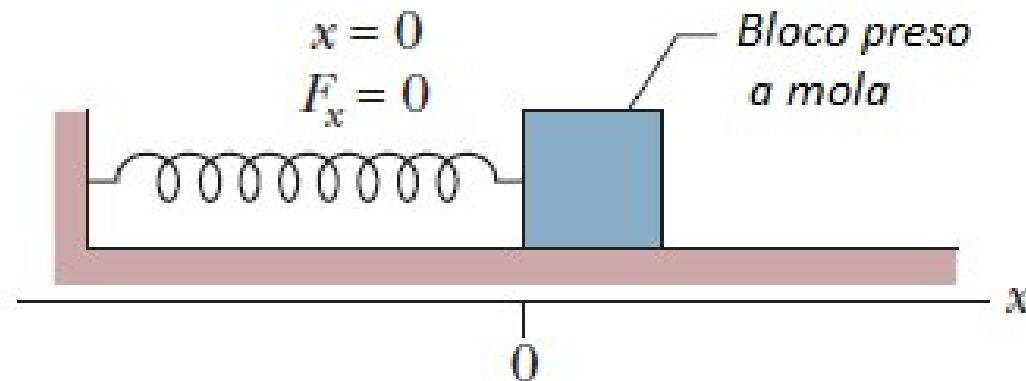
*7.7 Trabalho Realizado por uma
força elástica*

Trabalho realizado por uma força elástica

A força elástica exercida por uma mola é um tipo particular de **força variável**, $f = f(x)$. Muitas forças na natureza têm a mesma forma matemática que a força em uma mola.

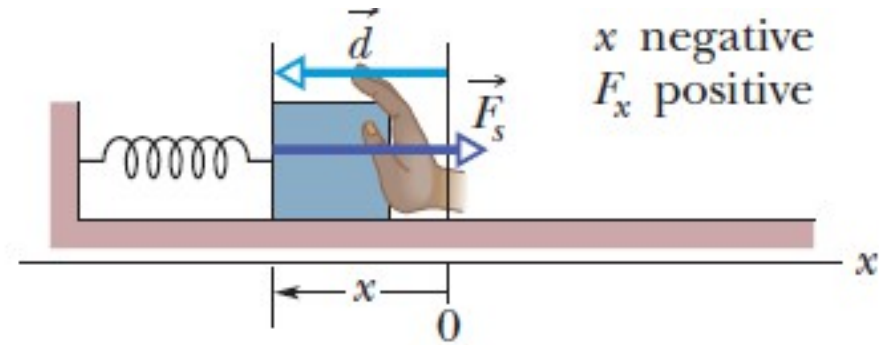
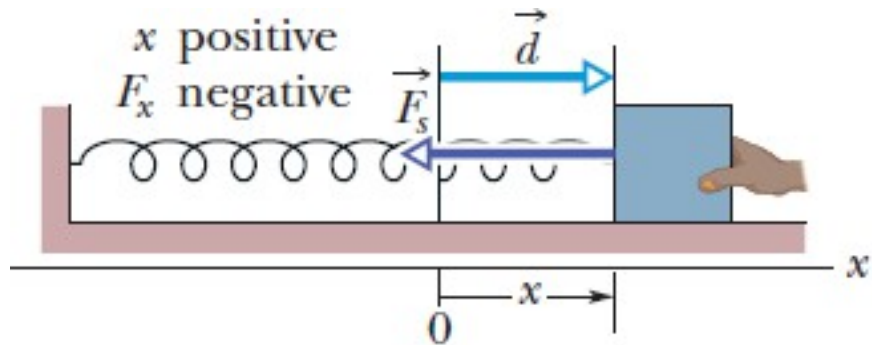
A força elástica

A força elástica tende a restaurar o estado relaxado da mola, ela também é chamada **força restauradora**.



Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

A força elástica é proporcional ao deslocamento ou deformação sofrida pela mola em relação a posição de equilíbrio.



$$\vec{F}_s = -k\vec{d}$$

$$F_x = -kx$$

*Se liga na
sutileza!!!!!!*



O sinal negativo indica que o sentido da força elástica é sempre oposto ao sentido do deslocamento da extremidade livre da mola. A constante elástica da mola, k , é uma medida da rigidez da mola.

Trabalho realizado por uma força elástica

Para determinar o trabalho realizado pela mola quando o bloco se move, assumamos duas hipóteses simplificadoras básicas a respeito da mola:

- a) A massa da mola é desprezível em relação a massa do bloco; e
- b) Mola ideal, que obedece a lei de Hooke. Supomos também que não há atrito entre o bloco e o piso e que o bloco se comporta como uma partícula.

Só podemos aplicar as equações abaixo caso a força seja constante. O que fazer, para calcular o trabalho realizado por uma mola, se a **força elástica é variável**?

$$W = Fd \cos \phi$$

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d}$$

(Trabalho realizado por uma força constante)

1. Para determinar o trabalho realizado pela mola, usamos os métodos do cálculo. Seja x_i a posição inicial do bloco e x_f a posição do bloco em um instante posterior.
2. Vamos dividir a distância entre essas duas posições em muitos segmentos, cada um com um pequeno comprimento Δx . Rotulamos esses segmentos, a partir de x_i , como segmentos 1, 2 e assim por diante.
3. Quando o bloco se move no interior de um dos segmentos, a força elástica praticamente não varia, já que o segmento é tão curto que Δx é praticamente constante.
4. Assim, podemos supor que o módulo da força é aproximadamente constante dentro de cada segmento. Vamos rotular esses módulos como F_{x1} no segmento 1, F_{x2} no segmento 2 e assim por diante.

Com uma força constante em cada segmento, podemos calcular o trabalho realizado dentro de cada segmento usando a equação:

$$W = Fd \cos \phi$$

Nesse caso, $\phi = 180^\circ$, de modo que o trabalho realizado é $-F_{x1}\Delta x$ no segmento 1, $-F_{x2}\Delta x$ no segmento 2, e assim por diante. O trabalho total realizado pela mola de x_i a x_f é a soma de todos esses trabalhos:

$$W_s = \sum -F_{xj} \Delta x,$$

onde $j=1,2,\dots$ é o número de ordem de cada segmento. No limite em que Δx tende a zero, a equação se torna:

$$W_s = \int_{x_i}^{x_f} -F_x dx.$$

Como o módulo de $F_x = kx$, logo temos:

$$W_s = \int_{x_i}^{x_f} -F_x dx.$$

$$\begin{aligned} W_s &= \int_{x_i}^{x_f} -kx dx = -k \int_{x_i}^{x_f} x dx \\ &= \left(-\frac{1}{2}k\right)[x^2]_{x_i}^{x_f} = \left(-\frac{1}{2}k\right)(x_f^2 - x_i^2). \end{aligned}$$

$$W_s = \frac{1}{2}kx_i^2 - \frac{1}{2}kx_f^2$$

Supondo que $x_i = 0$, e chamando a posição final de x , a equação anterior se torna:

$$W_s = -\frac{1}{2}kx^2$$

O Trabalho realizado por uma força aplicada

Suponha que deslocamos o bloco ao longo do eixo x mantendo uma força F_a aplicada ao bloco. Durante o deslocamento, a força aplicada realiza sobre o bloco um trabalho W_a , enquanto a força elástica realiza um trabalho W_s . Assim, o teorema da energia cinética e trabalho fica:

$$\Delta K = K_f - K_i = W_a + W_s,$$

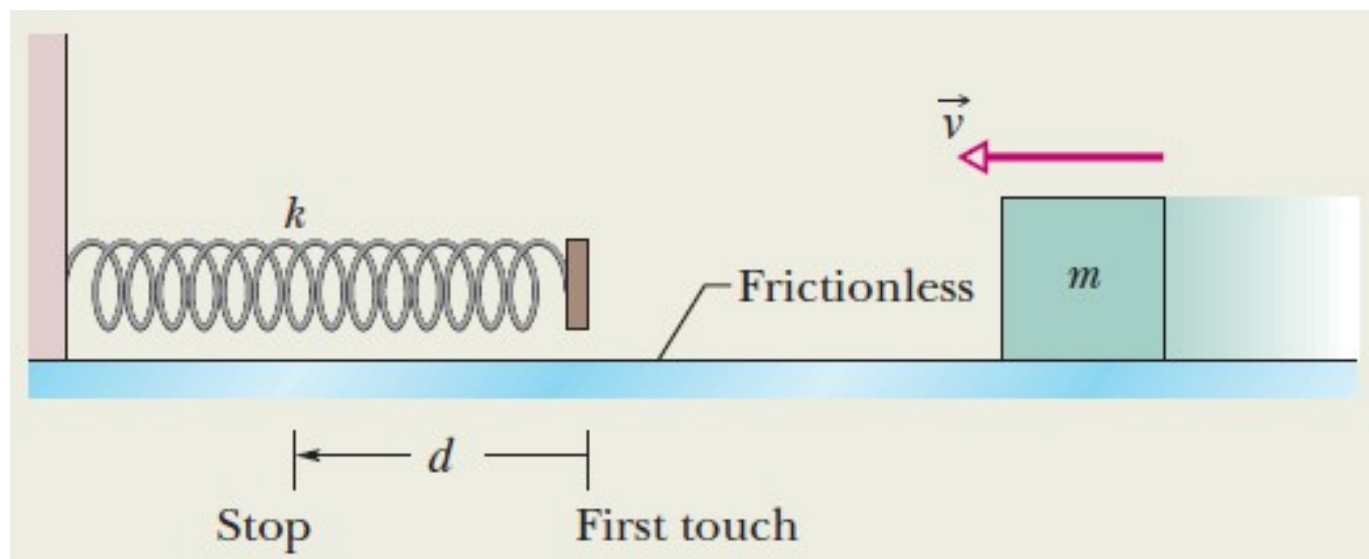
Se o bloco está em repouso no início e no fim do deslocamento, então a equação anterior se reduz a:

$$W_a = -W_s.$$

Se um bloco que está preso a uma mola se encontra em repouso antes e depois de um deslocamento, o trabalho realizado sobre o bloco pela força responsável pelo deslocamento, é o negativo do trabalho realizado sobre o bloco pela força elástica.

Exemplo 7

Depois de deslizar sobre uma superfície horizontal sem atrito com velocidade de $0,5\text{m/s}$, um bloco de massa $0,4\text{kg}$ colide com uma mola de constante elástica $k=750\text{N/m}$ e começa a comprimi-la. No instante em que o bloco para momentaneamente por causa da força exercida pela mola, de que distância d a mola foi comprimida?



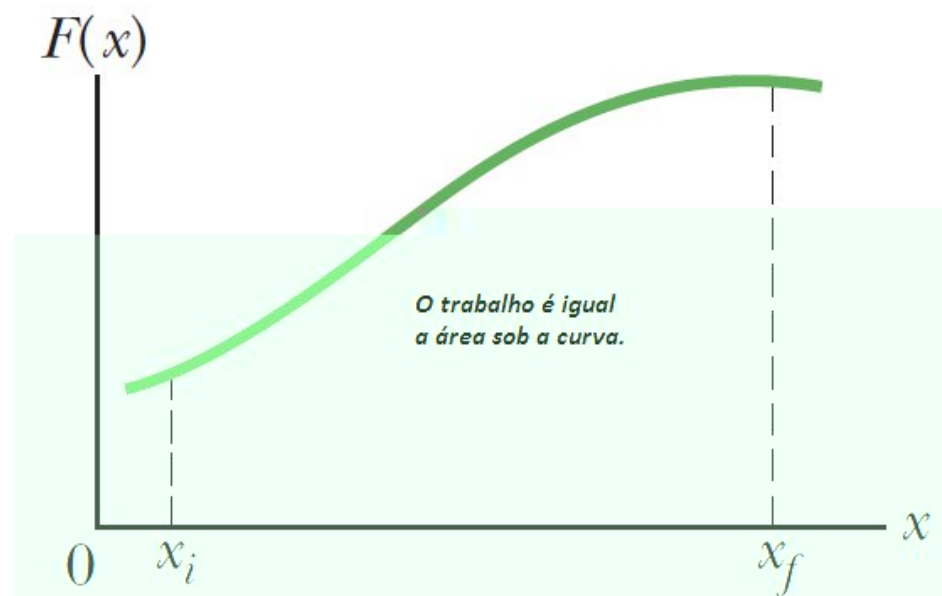
7.8 Trabalho Realizado por uma força variável genérica

*7.8 Trabalho Realizado por uma
força variável genérica*

Trabalho realizado por uma força variável genérica

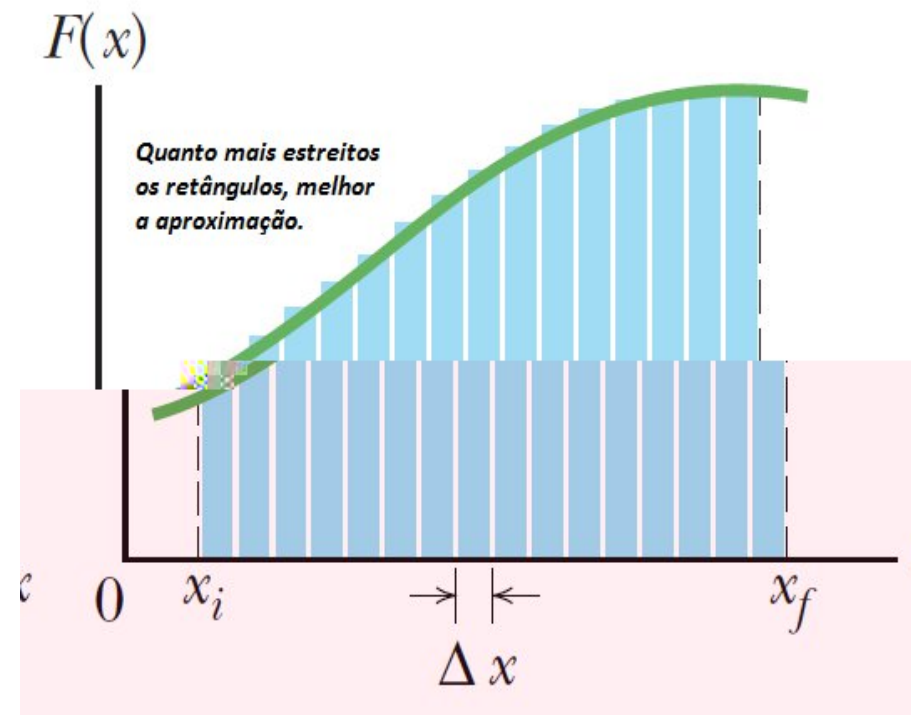
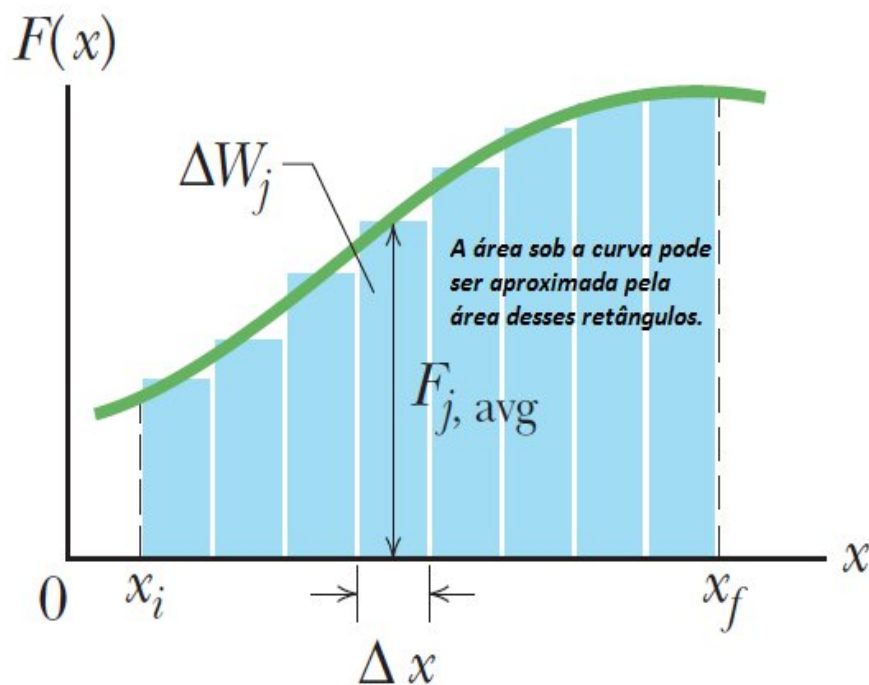
➤ *Análise Unidimensional*

Queremos obter uma expressão para o trabalho realizado por uma dada força genérica $F(x)$, sobre uma partícula quando ela se desloca de uma dada posição x_i para uma posição final x_f .



Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

Para isso, dividimos a área sob a curva em um grande número de faixas estreitas de largura Δx . Escolhemos Δx suficientemente pequeno, para que possamos considerar a força $F(x)$ aproximadamente constante nesse intervalo.



Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

Vamos chamar de $F_{j,\text{méd}}$ o valor médio de $F(x)$ no intervalo de ordem j . Neste caso, $F_{j,\text{méd}}$, é a altura da faixa de ordem j . Com $F_{j,\text{méd}}$ constante, o incremento de trabalho ΔW_j realizado pela força no intervalo de ordem j pode ser calculado usando:

$$\Delta W_j = F_{j,\text{avg}} \Delta x.$$

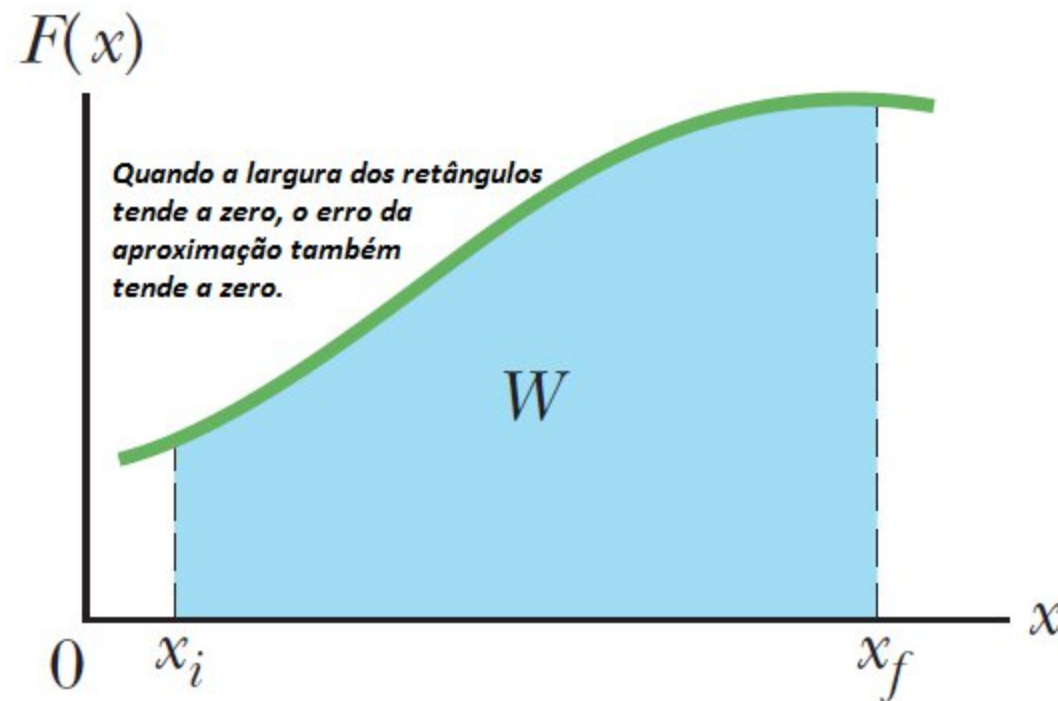
$$W = \sum \Delta W_j = \sum F_{j,\text{avg}} \Delta x.$$

Podemos melhorar a aproximação reduzindo a largura Δx dos retângulos. No limite, fazemos estes tender a zero, fazendo com que o número de retângulos torne-se infinitamente grande, tendo como resultado exato:

$$W = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum F_{j,\text{avg}} \Delta x.$$

Este limite corresponde a definição da integral da função $F(x)$ entre os limites x_i e x_f :

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x) dx \quad (\text{work: variable force}).$$



Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

➤ *Análise Tridimensional*

Considere a partícula sob a ação de uma força tridimensional:

$$\vec{F} = F_x \hat{i} + F_y \hat{j} + F_z \hat{k},$$

suponha que a partícula sofra um deslocamento incremental:

$$d\vec{r} = dx \hat{i} + dy \hat{j} + dz \hat{k}.$$

O trabalho realizado pela força enquanto a partícula se move de uma posição inicial r_i para uma posição final r_f é, portanto,

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F_x dx + F_y dy + F_z dz.$$

$$W = \int_{r_i}^{r_f} dW = \int_{x_i}^{x_f} F_x dx + \int_{y_i}^{y_f} F_y dy + \int_{z_i}^{z_f} F_z dz.$$

Teorema do Trabalho e Energia Cinética com uma força variável

Vamos provar o teorema do trabalho e energia cinética para uma força variável $F(x)$. Para isso considere uma partícula de massa m que se move ao longo do eixo x e está sujeita a uma força $F(x)$ paralelo ao eixo x . Vimos que:

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x) dx = \int_{x_i}^{x_f} ma dx,$$

$$ma dx = m \frac{dv}{dt} dx.$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = \frac{dv}{dx} v,$$

$$ma dx = m \frac{dv}{dx} v dx = mv dv.$$

Dessa forma temos que:

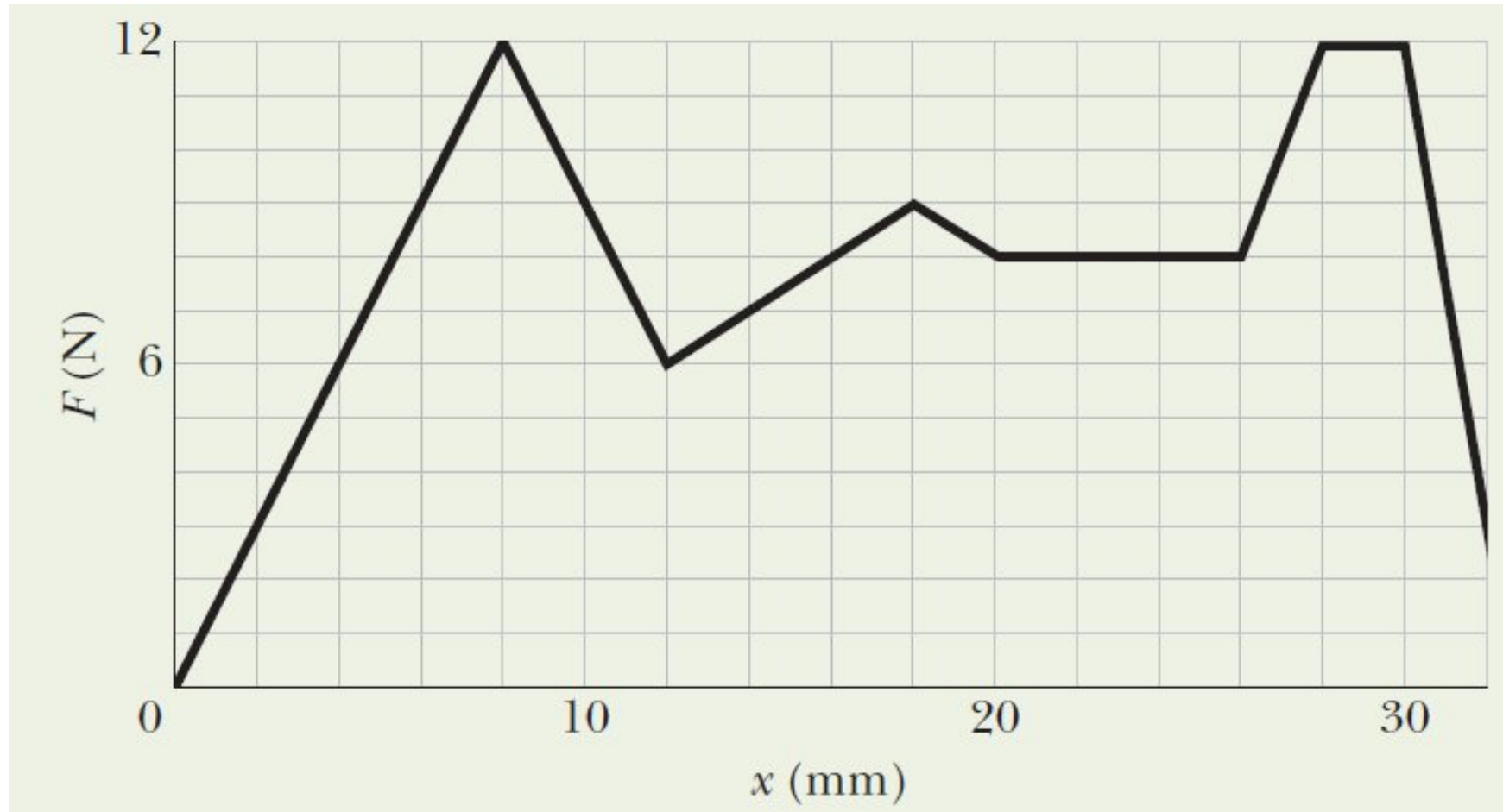
$$\begin{aligned} W &= \int_{v_i}^{v_f} mv \, dv = m \int_{v_i}^{v_f} v \, dv \\ &= \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2. \end{aligned}$$

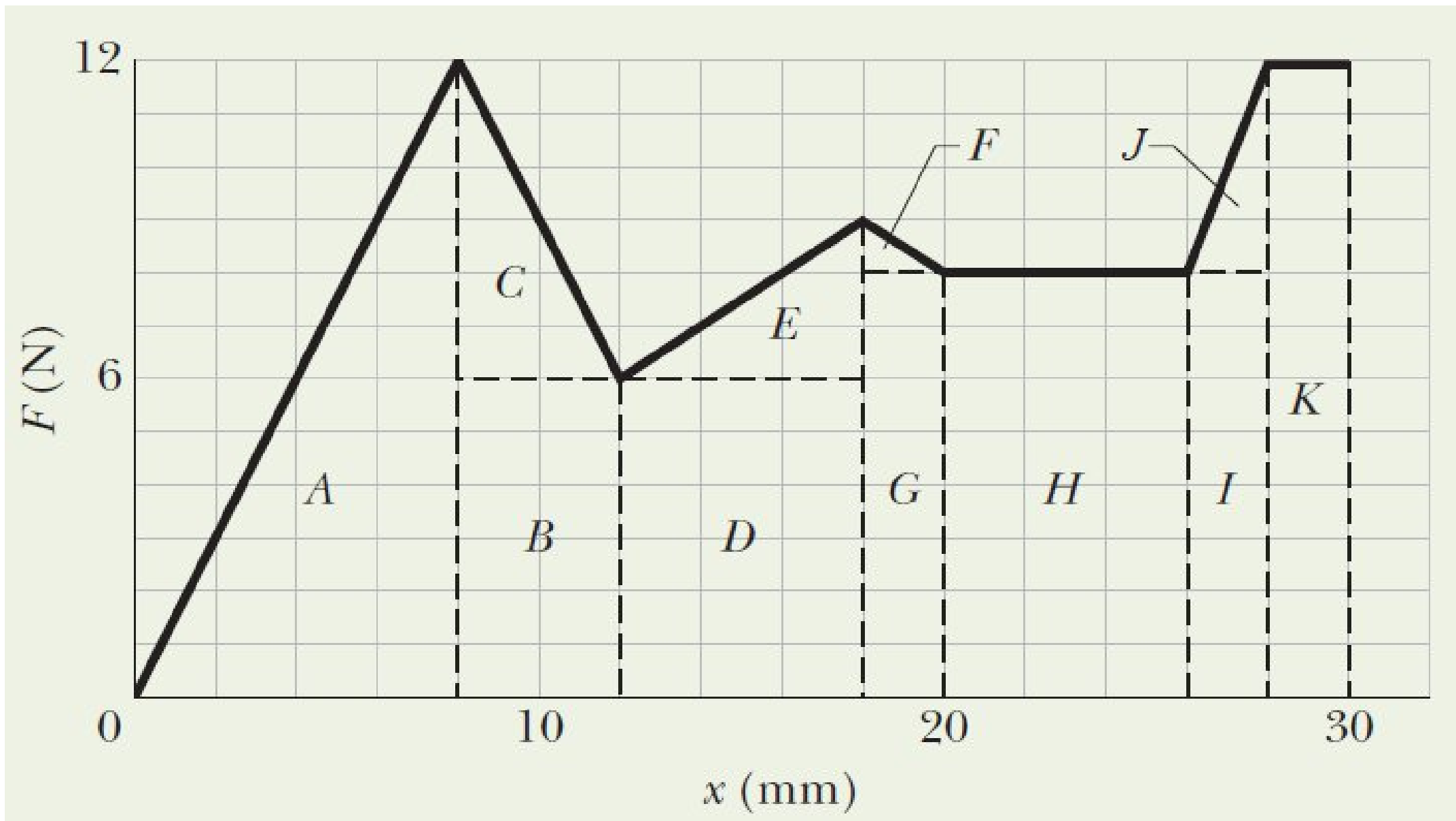
$$W = K_f - K_i = \Delta K,$$

*que é o **teorema do trabalho e energia cinética**.*

Exemplo 8

Qual o trabalho realizado por uma força $F(x)$, representada pelo gráfico abaixo, de $x = 0\text{mm}$ até $x = 30\text{mm}$.





Exemplo 9

A força $\vec{F} = (3x^2\text{N})\hat{i} + (4\text{N})\hat{j}$, com x em metros, age sobre uma partícula, mudando apenas a energia cinética da partícula. Qual é o trabalho realizado sobre a partícula quando ela se desloca das coordenadas $(2\text{m}, 3\text{m})$ para $(3\text{m}, 0\text{m})$? A velocidade da partícula aumenta, diminui ou permanece constante?

7.9 *Potência*

7.9 Potência

Potência

É a taxa de variação com o tempo do trabalho realizado por uma força. Se uma força realiza um trabalho W em um intervalo de tempo Δt , a potência média desenvolvida durante este intervalo de tempo é

$$P_{\text{avg}} = \frac{W}{\Delta t}$$

A potência instantânea P é a taxa de variação instantânea com a qual o trabalho é realizado:

$$P = \frac{dW}{dt}$$

$$1 \text{ watt} = 1 \text{ W} = 1 \text{ J/s} = 0.738 \text{ ft} \cdot \text{lb/s}$$

$$1 \text{ horsepower} = 1 \text{ hp} = 550 \text{ ft} \cdot \text{lb/s} = 746 \text{ W.}$$

Para uma partícula que se move em linha reta sob a ação de uma força $\vec{F}$, que faz um ângulo ϕ com a direção de movimento da partícula, a equação anterior fica:

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{F \cos \phi \, dx}{dt} = F \cos \phi \left(\frac{dx}{dt} \right),$$

$$P = Fv \cos \phi.$$

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

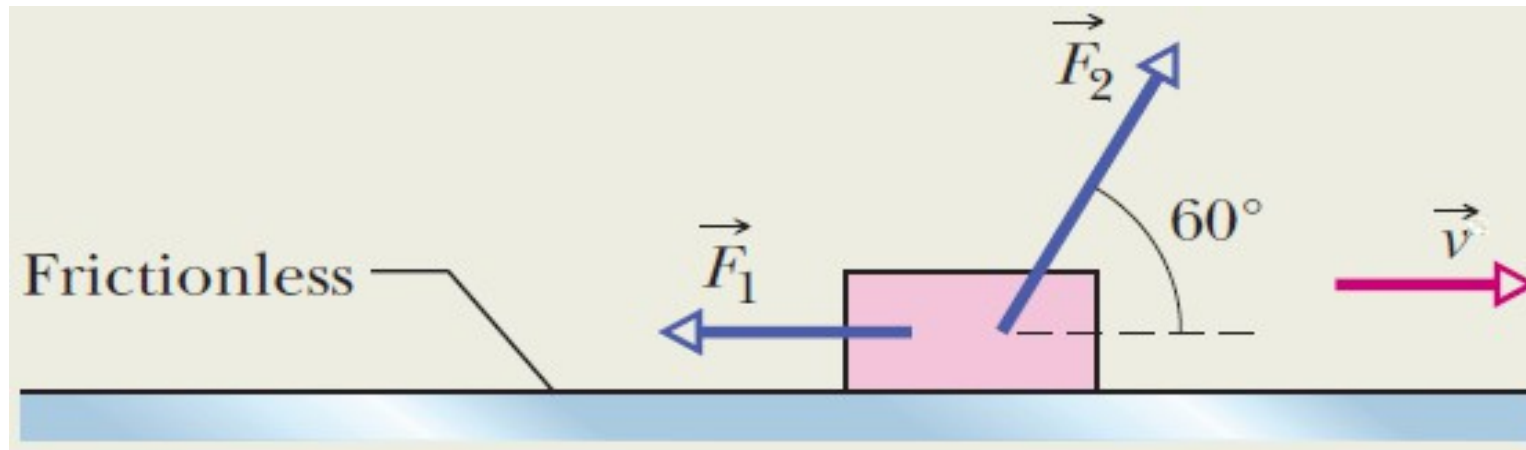


A potência desenvolvida pela força aplicada à carga pelo caminhão é igual à taxa com a qual a força realiza trabalho sobre a carga.

Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

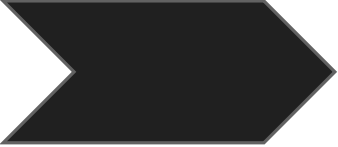
Exemplo 10

Abaixo temos duas forças constantes que agem sobre uma caixa enquanto desliza para direita sob um piso sem atrito. A força $\vec{F}_1$ é horizontal, de módulo 2N, a força $\vec{F}_2$ está inclinada para cima de um ângulo de em relação ao piso e tem um módulo de 4N. A velocidade escalar V da caixa em um certo instante é 3m/s. Quais são as potências desenvolvidas pelas duas forças que agem sobre a caixa nesse instante? Qual é a potência total? A potência total está variando nesse instante?



**Cap. 8: Energia Potencial e
Conservação de Energia**

*Cap. 8: Energia Potencial e
Conservação de Energia*



Seções de estudo

- ✓ 8.1 Contextualizando a Física
- ✓ 8.2 Trabalho e Energia Potencial
- ✓ 8.3 Independência da trajetória para o trabalho de forças conservativas
- ✓ 8.4 Cálculo da Energia Potencial
- ✓ 8.5 Conservação da Energia Mecânica
- ✓ 8.6 Interpretação de uma curva de Energia Potencial
- ✓ 8.7 Trabalho realizado por uma F_{ext} sobre um sistema
- ✓ 8.8 Conservação da Energia

8.1 *Contextualizando a Física*

8.1 Contextualizando a Física

Contextualizando a Física



Anteriormente, vimos a relação entre o trabalho e a variação da energia cinética.

Agora, discutiremos a relação entre o trabalho e a variação da energia potencial.

A água na parte superior da cachoeira, possui energia potencial gravitacional que se converte em energia cinética ao cair.



Ao lado, vemos situações onde temos energia potencial elástica.

Fonte: *Google Imagens*

➤ **Energia Potencial (U):** É qualquer energia que pode ser associada à configuração (arranjo) de um sistema de objetos que exercem forças (interagem) uns sobre os outros.



Fonte: Google Imagens

Um praticante de bungee jump salta de uma plataforma. O sistema de objetos é formado pela terra e o atleta. A força entre os objetos é a F_g . A configuração do sistema varia (a distância entre o atleta-terra diminui).



Fonte: Google Imagens

Podemos descrever o movimento do atleta e o aumento de K definindo U associado ao estado de separação entre dois objetos (atleta-terra) que se atraem mutuamente por meio da F_g .

Quando a corda elástica começa a esticar no final do salto o sistema de objetos passa a ser formado pelo atleta-corda. A força entre os objetos é uma força elástica. A configuração do sistema varia (a corda estica).



Fonte: Google Imagens

Podemos relacionar a diminuição da energia cinética do saltador ao aumento do comprimento da corda definindo uma energia potencial elástica U . Trata-se da energia associada ao estado de compressão ou distensão de um objeto elástico, a corda, no caso.

Energia Potencial:

- ✓ É a energia **associada a configuração do sistema**. Ou seja, quando um corpo apresenta potencial para adquirir mov. espontaneamente.
- ✓ Assim, como um objeto a uma certa altura possui potencial para cair espontaneamente, da mesma forma, molas esticadas ou comprimidas possuem esta forma de energia.
- ✓ Ponto de referência é qualquer ponto em relação ao qual um corpo não possui energia potencial (E_p).
- ✓ Um objeto adquire energia potencial quando retiramos ele do ponto de referência e o levamos a um local em que ele passe a ter potencial para adquirir mov. espontaneamente.

8.2 Trabalho e Energia Potencial

8.2 Trabalho e Energia Potencial

Trabalho e Energia Potencial

Suponha que um tomate seja arremessado para cima. Na subida, o trabalho realizado pela força gravitacional W_g sobre o tomate é negativo, porque a força gravitacional extrai energia da energia cinética do tomate.

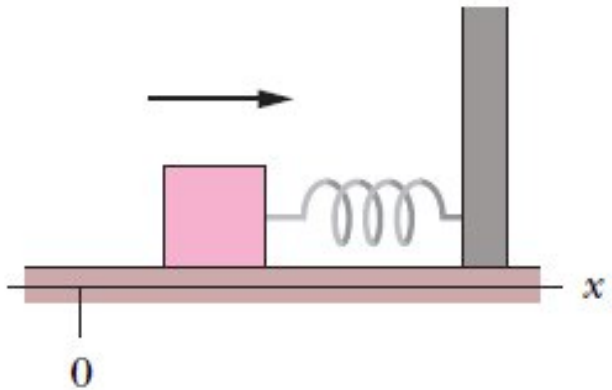


A energia é transferida pela força gravitacional, da **energia cinética** do tomate para energia **potencial gravitacional** do sistema tomate-terra.

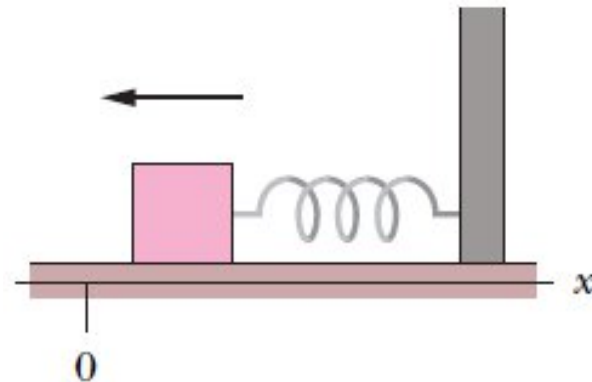


Durante a queda, a transferência se inverte: o trabalho realizado sobre o tomate pela força gravitacional agora é positivo e a força gravitacional passa a transferir energia da energia potencial gravitacional do sistema tomate-terra para a energia cinética do tomate. Tanto na descida quanto na subida, a variação da energia potencial gravitacional é definida da seguinte forma: $\Delta U = -W$

Esta fórmula também se aplica a um sistema massa-mola como da figura abaixo:



Quando o bloco se move para direita a força elástica da mola realiza um trabalho negativo sobre o bloco.

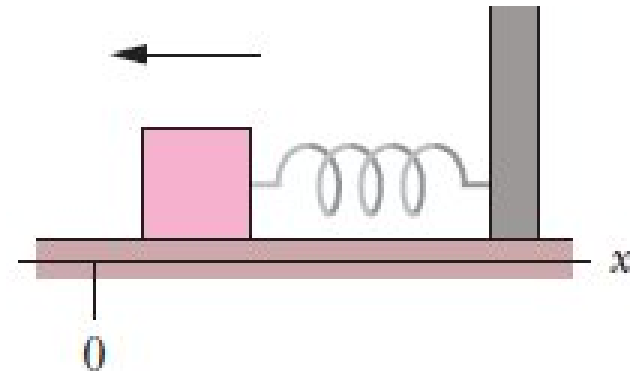
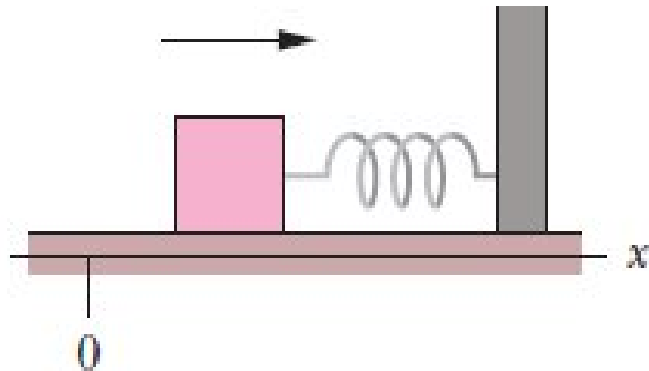


Mais tarde (bloco antes da posição de equilíbrio), quando o bloco se move para esquerda a força elástica da mola realiza um trabalho positivo sobre o bloco.

Vamos pensar um pouco...

Se empurrarmos bruscamente o bloco, movimentando-o para direita, a força da mola atua para esquerda e, portanto, realiza trabalho negativo sobre o bloco, transferindo energia da energia cinética do bloco para a energia potencial elástica do sistema bloco-mola. O bloco perde velocidade até parar; em seguida, começa a se mover para esquerda, já que a força da mola ainda está dirigida para esquerda. A partir desse momento, a transferência de energia se inverte, pois o trabalho agora é positivo: a energia passa a ser transferida da energia potencial do sistema bloco-mola para a energia cinética do bloco.

Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.



Forças Conservativas:

Não modificam a energia mecânica do sistema. Isto é, a energia mecânica se conserva. O peso e a força elástica são exemplos de forças conservativas. Às forças conservativas associa-se o conceito de energia potencial.

Forças Dissipativas:

Por outro lado, se existirem forças de **atrito** atuando durante o deslocamento do corpo, sua energia mecânica não se conserva, porque parte dela (ou até ela toda) se dissipa sob forma de calor. Por isso dizemos que **as forças de atrito ou resistência do ar são forças dissipativas.**

Forças conservativas, como o peso e a força elástica, têm trabalhos independentes da forma da trajetória.

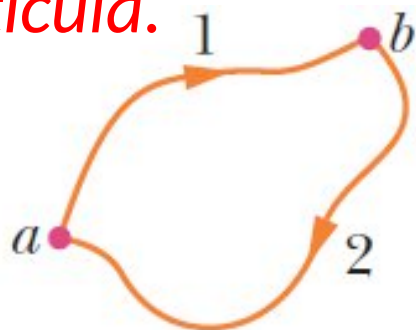
8.3 Independência da trajetória para o trabalho de forças conservativas

8.3 Independência da trajetória
para o trabalho de forças
conservativas

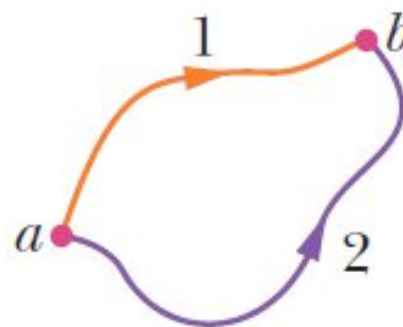
Trabalho de forças conservativas

Atenção para o seguintes resultados:

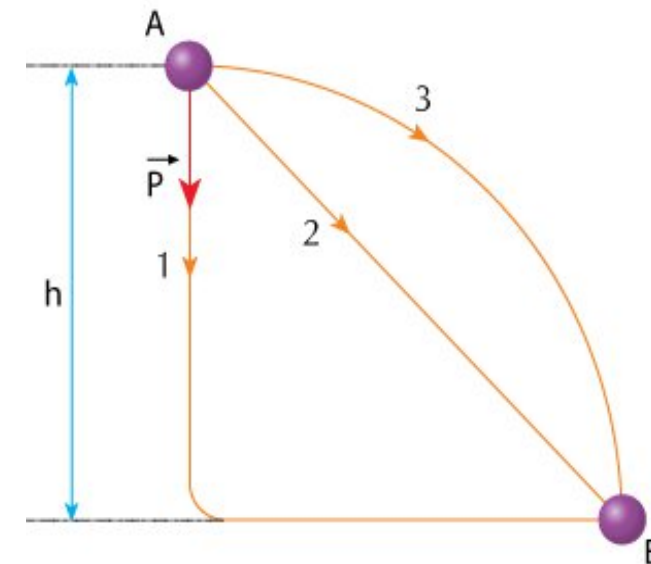
- ✓ O trabalho total realizado por uma força conservativa sobre uma partícula que se move ao longo de qualquer percurso fechado é nulo.
- ✓ O trabalho total realizado por uma força conservativa sobre uma partícula que se move entre dois pontos não depende da trajetória seguida pela partícula.



E trabalho realizado pela força em um percurso fechado é zero.



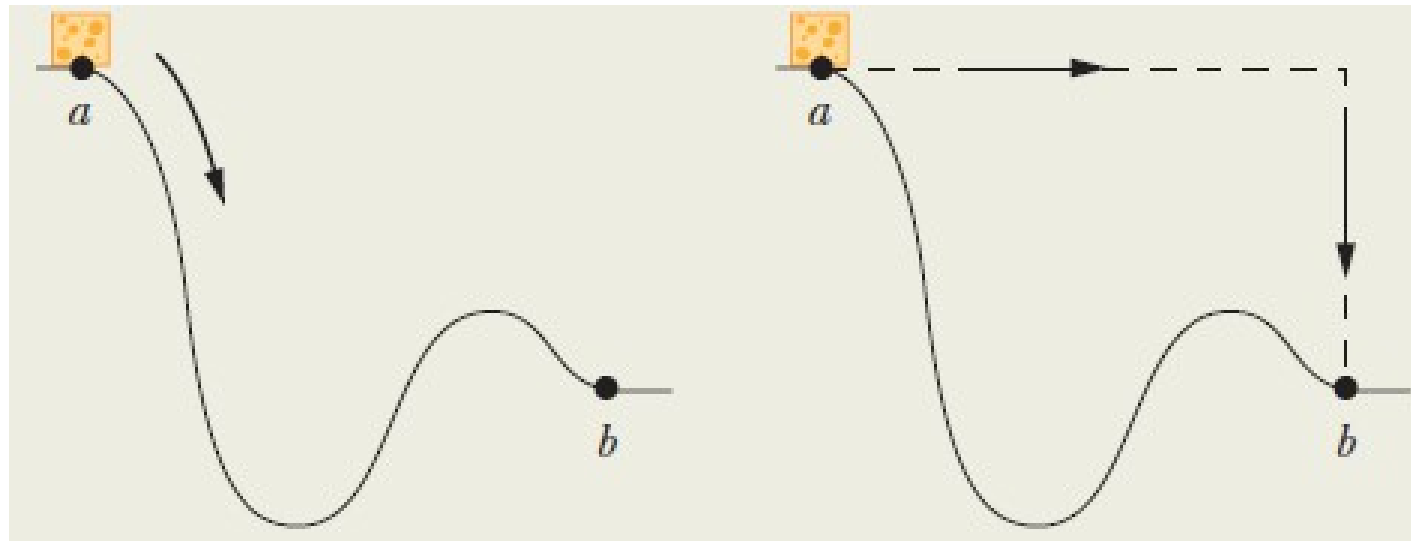
Se uma força é conservativa, o trabalho realizado pela força não depende da trajetória entre os pontos *a* e *b*.



Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

Exemplo 1

Abaixo temos um pedaço de queijo gorduroso de 2kg que desliza sobre um trilho sem atrito do ponto **a** ao ponto **b**. O queijo percorre uma distância horizontal total de 2m ao longo do trilho e uma distância vertical de 0,8m. Qual é o trabalho realizado sobre o queijo pela força gravitacional durante o deslocamento?

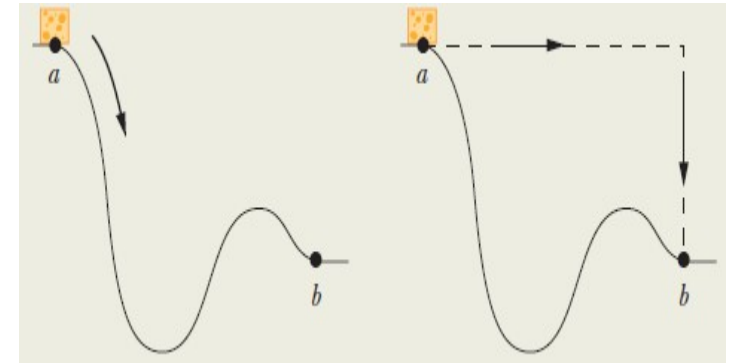


Exemplo 1 - Solução

A força gravitacional é vertical e para baixo. Portanto, **o trabalho realizado pela gravidade depende somente da variação vertical da posição, e não da distância percorrida ao longo do trilho.**

O deslocamento vertical do queijo é:

$$\Delta y = y_b - y_a = -0,8 \text{ m}$$

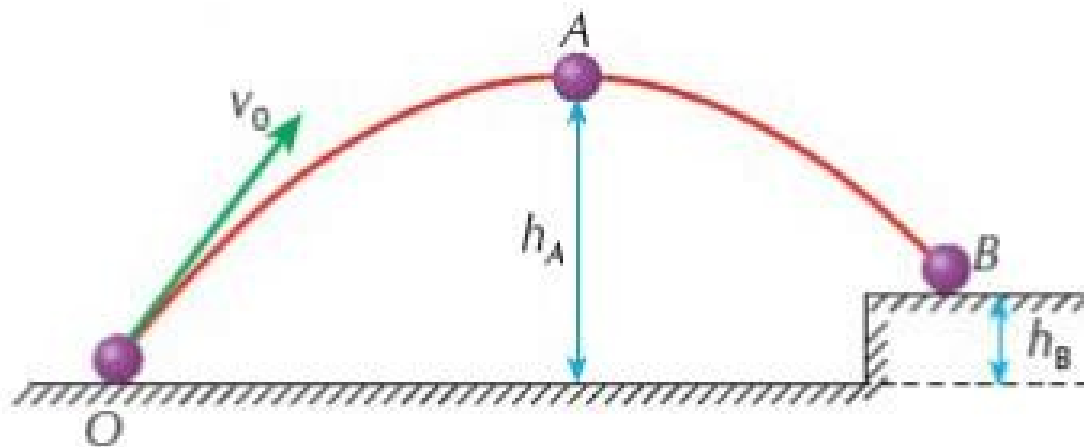


$$W_g = -mg\Delta y = -(2 \text{ kg}) \cdot (9,8 \text{ m/s}^2) \cdot (-0,8 \text{ m}) = 15,68 \text{ J}$$

$$W_g = 15,68 \text{ J}$$

Exemplo 2

Uma partícula de massa m kg é lançada obliquamente, descrevendo a trajetória indicada na figura.



Sendo $g = 10 \text{ m/s}^2$, $h_A = 1,0 \text{ m}$ e $h_B = 0,30 \text{ m}$, determine o trabalho realizado pelo peso da partícula nos deslocamentos de O para A e de A para B.

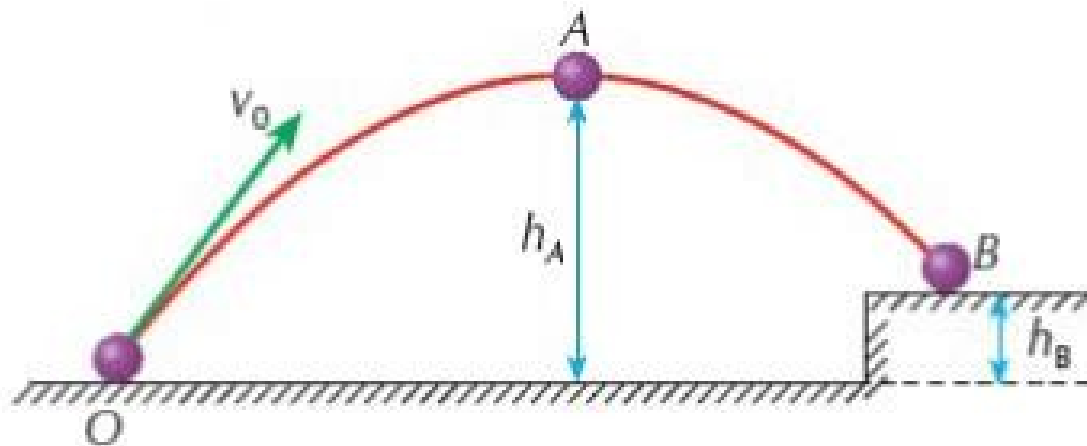
Exemplo 2 - Solução

$\vec{P}$ é uma força conservativa. Portanto, o W_g depende apenas da diferença de altura *entre a posição inicial e a posição final*:

1. Trabalho do peso de O ($h_O = 0 \text{ m}$) até A ($h_A = 1,0 \text{ m}$)

$$W_{O \rightarrow A} = mg(h_O - h_A) = (0,1 \text{ kg}) \cdot (10 \text{ m/s}^2) \cdot (0 \text{ m} - 0,1 \text{ m}) = -1,0 \text{ J}$$

O sinal negativo indica que o peso atua para baixo, enquanto o deslocamento vertical de O para A possui componente para cima.



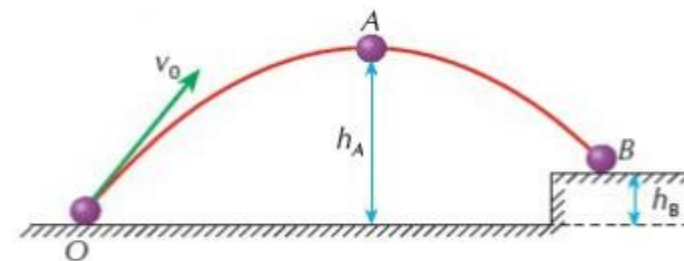
Exemplo 2 - Solução

$\vec{P}$ é uma força conservativa. Portanto, o W_g depende apenas da diferença de altura *entre a posição inicial e a posição final*:

2. Trabalho do peso de A ($h_A = 1,0 \text{ m}$) até B ($h_B = 0,3 \text{ m}$)

$$W_{A \rightarrow B} = mg(h_A - h_B) = (0,1 \text{ kg}) \cdot (10 \text{ m/s}^2) \cdot (1,0 \text{ m} - 0,3 \text{ m}) = 0,70 \text{ J}$$

O sinal positivo indica que, de A para B, a partícula desce, portanto a força peso possui componente no mesmo sentido do deslocamento.



Resposta final:

$$W_{O \rightarrow A} = -1,0 \text{ J} \quad W_{A \rightarrow B} = 0,70 \text{ J} \quad \longrightarrow \quad W_{Total} = W_{O \rightarrow A} + W_{A \rightarrow B} = -0,3 \text{ J}$$

Observação: o W_g não depende da trajetória parabólica percorrida pela partícula, mas somente da *diferença de altura entre os pontos inicial e final*.

Exemplo 3

Considere o sistema elástico constituído de uma mola e de um pequeno bloco. A constante elástica da mola é igual a 50 N/m . Inicialmente o sistema está em equilíbrio (Fig. I). A seguir, a mola é alongada, passando pelas posições A (Fig. II) e B (Fig. III). Sejam as deformações $x_A = OA = 10 \text{ cm}$ e $x_B = OB = 20 \text{ cm}$.

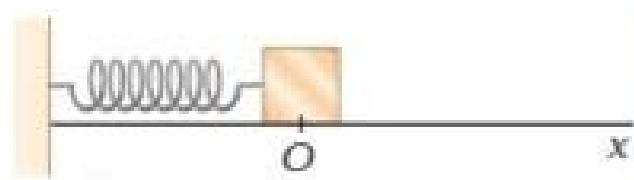


Figura I

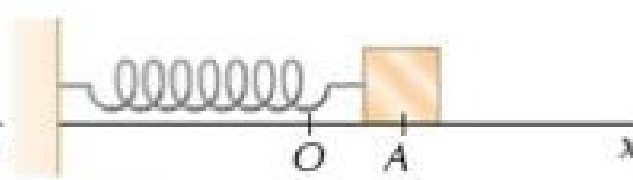


Figura II

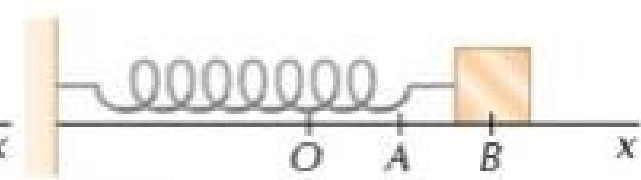


Figura III

Determine o trabalho da força elástica nos deslocamentos de:

a) O para A;

b) B para O; e

c) B para A.

Exemplo 3 - Solução

A força elástica da mola é dada pela Lei de Hooke: $\vec{F} = k \cdot \vec{x}$

O trabalho realizado pela força elástica (W_e) quando a mola passa de uma deformação x_i para uma deformação x_f é:

$$W_e = \frac{k \cdot (x_i^2 - x_f^2)}{2}$$

Sabendo-se que $k = 50 \text{ N/m}$, $x_A = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$ e $x_B = 20 \text{ cm} = 0,2 \text{ m}$...

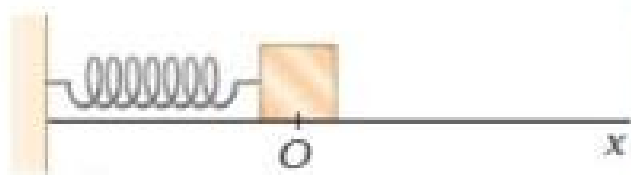


Figura I

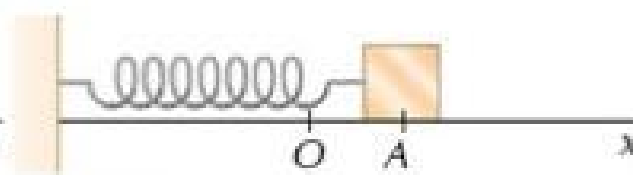


Figura II

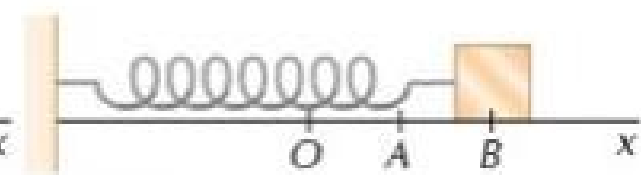


Figura III

Exemplo 3 - Solução

a) Trabalho de O para A

No ponto O, a mola está sem deformação, logo $x_0 = 0 \text{ m}$. Portanto,

$$W_{O \rightarrow A} = \frac{50 \cdot (0^2 - (0,1)^2)}{2} = -0,25 \text{ J}$$

O trabalho é negativo, porque a *força elástica atua no sentido contrário ao deslocamento durante o alongamento da mola.*

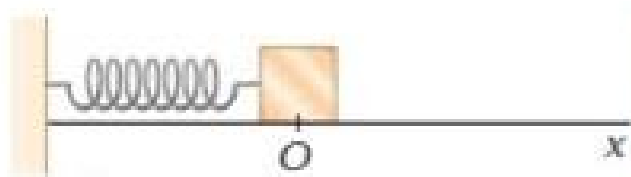


Figura I

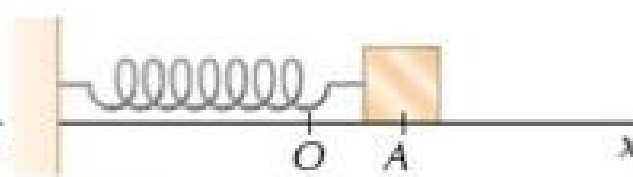


Figura II

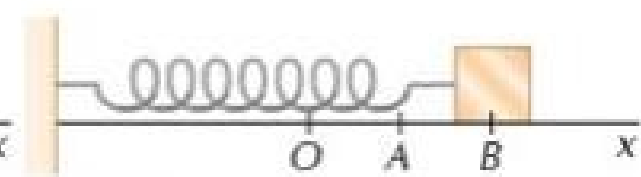


Figura III

Exemplo 3 - Solução

b) Trabalho de B para O

Agora a mola parte de $x_B = 0,2 \text{ m}$ e retorna à posição de equilíbrio, $x_O = 0 \text{ m}$. Logo,

$$W_{B \rightarrow O} = \frac{50 \cdot ((0,2)^2 - 0^2)}{2} = + 1,0 \text{ J}$$

O trabalho é positivo, porque, durante o retorno, *a força elástica e o deslocamento possuem o mesmo sentido.*

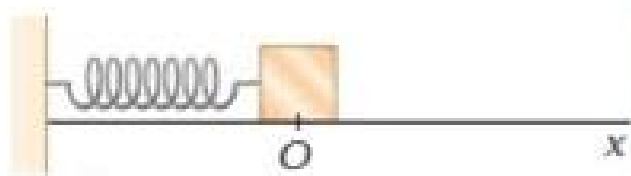


Figura I

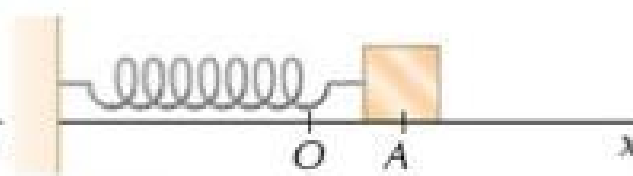


Figura II

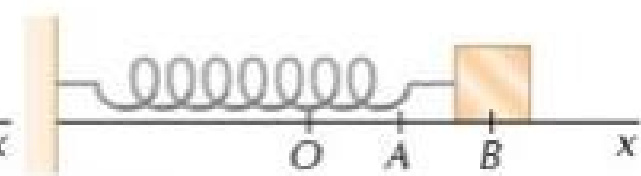


Figura III

Exemplo 3 - Solução

c) Trabalho de B para A

Neste caso, $x_B = 0,2 \text{ m}$ e $x_A = 0,1 \text{ m}$. Logo,

$$W_{B \rightarrow A} = \frac{50 \cdot ((0,2)^2 - (0,1)^2)}{2} = + 0,75 \text{ J}$$

Resposta final: $W_{O \rightarrow A} = - 0,25 \text{ J}$ $W_{B \rightarrow O} = + 1,0 \text{ J}$ e $W_{B \rightarrow A} = + 0,75 \text{ J}$

Observação: W_e é positivo quando a mola retorna em direção à posição de equilíbrio e negativo quando a mola é deformada para longe dessa posição.

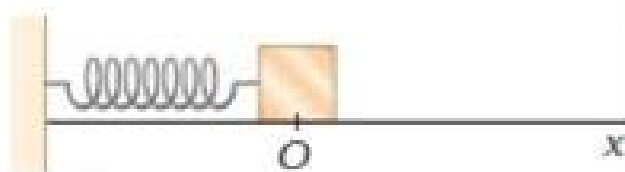


Figura I

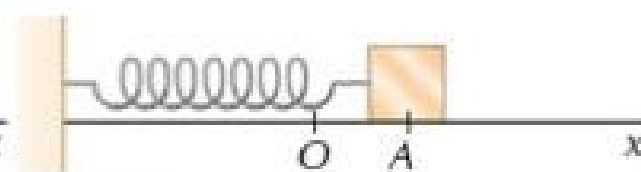


Figura II

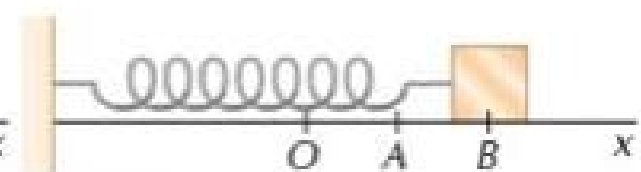


Figura III

8.4 *Cálculo da Energia Potencial*

8.4 Cálculo da Energia Potencial

Cálculo da Energia Potencial

Quando a força realiza um trabalho sobre o objeto, a variação ΔU da energia potencial associada ao sistema é o negativo do trabalho realizado.

$$\Delta U = -W$$

No caso mais geral, em que a força varia com a posição, podemos escrever o trabalho como

$$\Delta U = - \int_{x_i}^{x_f} F(x) dx$$

➤ **Energia potencial gravitacional:**

Considere uma partícula que se move verticalmente ao longo do eixo y (com sentido positivo para cima). Quando a partícula se move do ponto y_i para o ponto y_f , a força gravitacional realiza trabalho sobre ela. A variação da energia potencial gravitacional do sistema partícula-terra é dado por:

$$\Delta U = \int_{y_i}^{y_f} (-mg) dy = mg \int_{y_i}^{y_f} dy = mg \Delta y \rightarrow U_f - U_i = mg(y_f - y_i)$$

Para uma certa **configuração de referência**, tomamos $U_i = 0$ e $y_i = 0$, logo:

$$U(y) = mgy$$

A energia potencial gravitacional associada a um sistema partícula-terra depende apenas da posição vertical (ou altura) da partícula em relação à posição de referência $y=0$.

➤ **Energia potencial elástica:**

Considere o sistema massa-mola, com o bloco se movendo na extremidade de uma mola de constante elástica k . Enquanto o bloco se desloca de x_i para x_f , a força elástica $F = -kx$ realiza trabalho sobre o bloco. A variação da energia potencial do sistema bloco-mola é dado por:

$$\Delta U = - \int_{x_i}^{x_f} (-kx) dx = k \int_{x_i}^{x_f} x dx \rightarrow U_f - U_i = \frac{1}{2}k(x_f^2 - x_i^2)$$

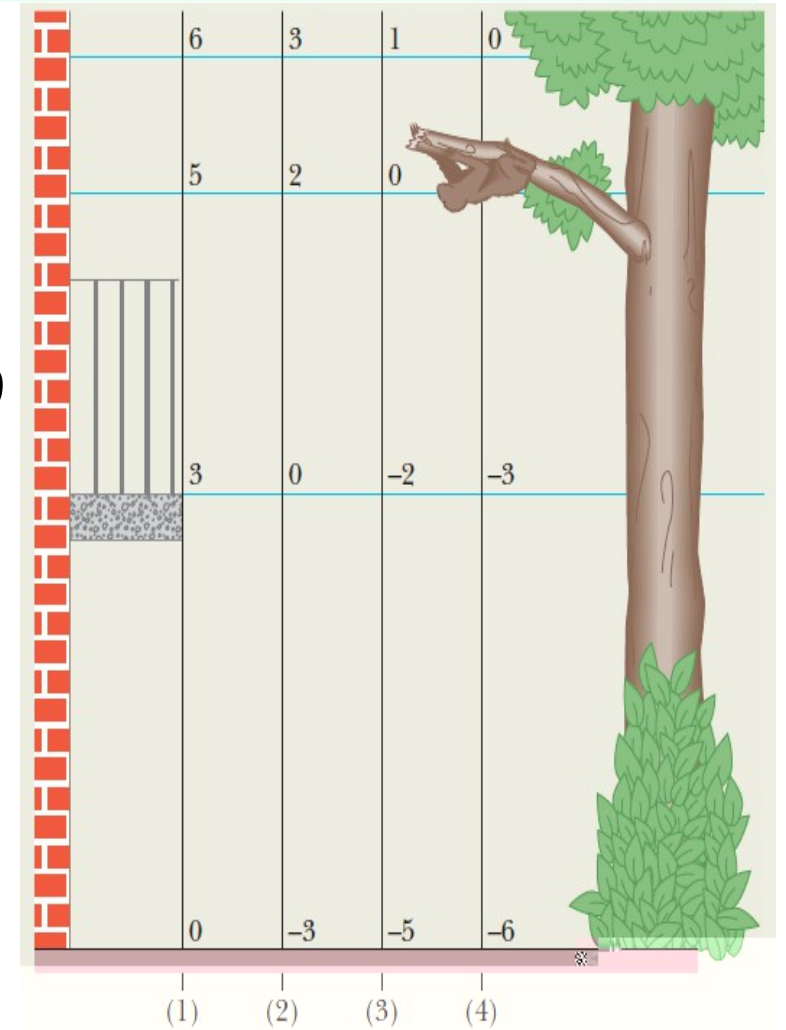
Para uma certa **configuração de referência (mola relaxada)**, tomamos $x_i = 0$ e $U_i = 0$, logo:

$$U(x) = \frac{1}{2}kx^2$$

Exemplo 4

Um preguiça de 2kg está pendurada a 5,0 m acima do solo.

- a) Qual é a energia potencial gravitacional U do sistema preguiça-terra se tomarmos o ponto de referência $y=0$ como estando (1) no solo, (2) no piso de uma varanda que está a 3m acima do solo, (3) no galho onde está a preguiça e (4) 1m acima do galho? Considere a energia potencial como nula em $y=0$.
- b) A preguiça desce da árvore. Para cada escolha do ponto de referência, qual é a variação ΔU da energia potencial do sistema preguiça-terra.



Exemplo 4 - Solução

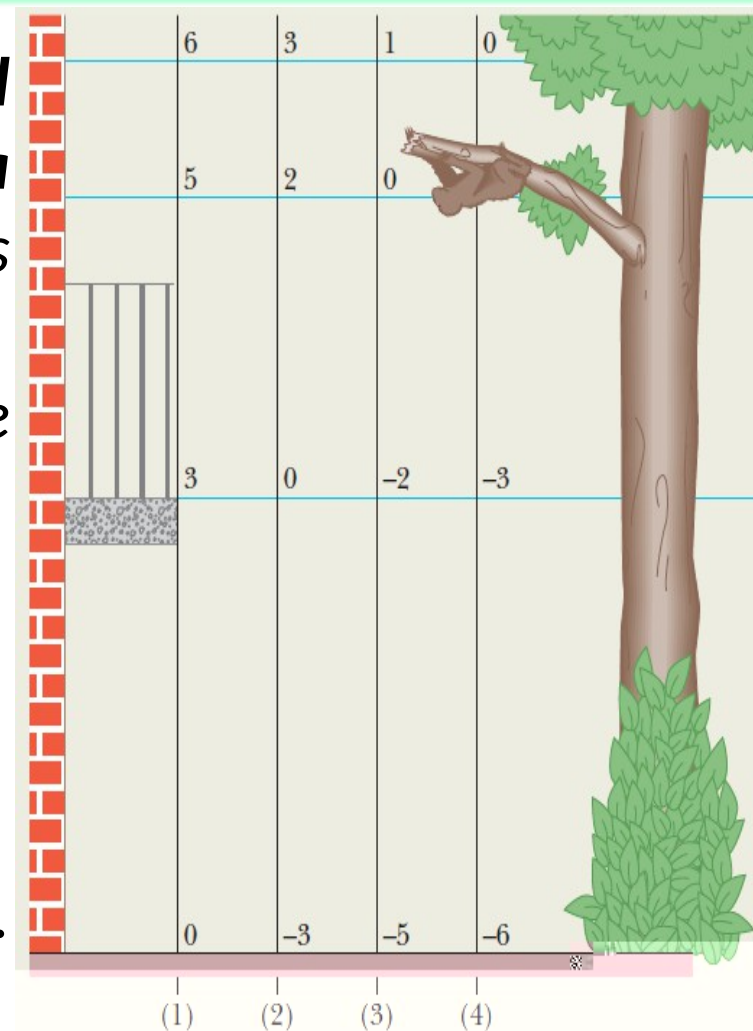
O ponto central é perceber que a energia potencial gravitacional depende da escolha do nível de referência $y=0$, mas a variação da energia potencial ΔU entre dois pontos não depende dessa escolha.

Como $m = 2\text{kg}$ e $g = 10\text{m/s}^2$, e a preguiça está inicialmente a: $h=5,0\text{ m}$, temos $U = mgh$.

a) Energia potencial gravitacional para cada escolha do ponto de referência

A expressão da energia potencial gravitacional é: $U=mgh$.
Logo,

$$U(y) = mgy = (2)(10)y = 20y$$



Exemplo 4 - Solução

(1) Referência $y=0$ no solo

A preguiça está a 5m acima do solo. Portanto:

$$U_1 = (2) (10) (5) = 100 \text{ J}$$

(2) Referência $y=0$ no piso da varanda

O piso da varanda está a 3m acima do solo.

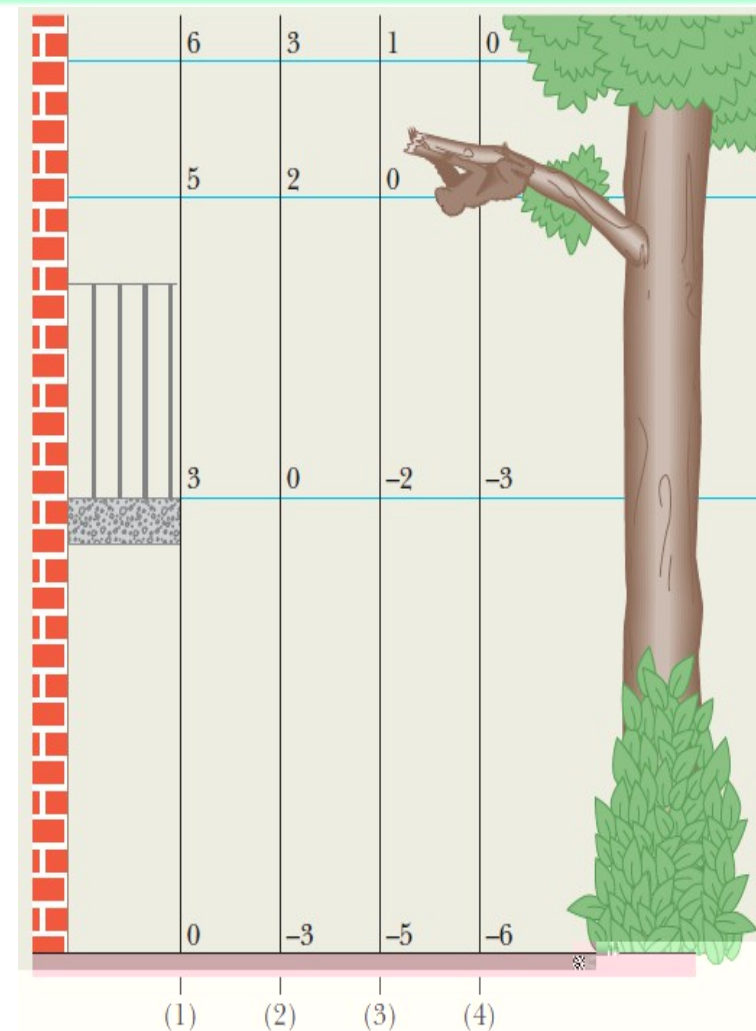
Assim, a preguiça está: $5\text{m} - 3\text{m} = 2\text{m}$, acima do novo nível de referência.

Logo: $U_2 = (2) (10) (2) = 40 \text{ J}$

(3) Referência $y=0$ no galho onde está a preguiça

Agora o próprio galho onde a preguiça está é escolhido como nível de referência. Portanto: $y = 0\text{m}$ e...

$$U_3 = (2) (10) (0) = 0 \text{ J}$$



Exemplo 4 - Solução

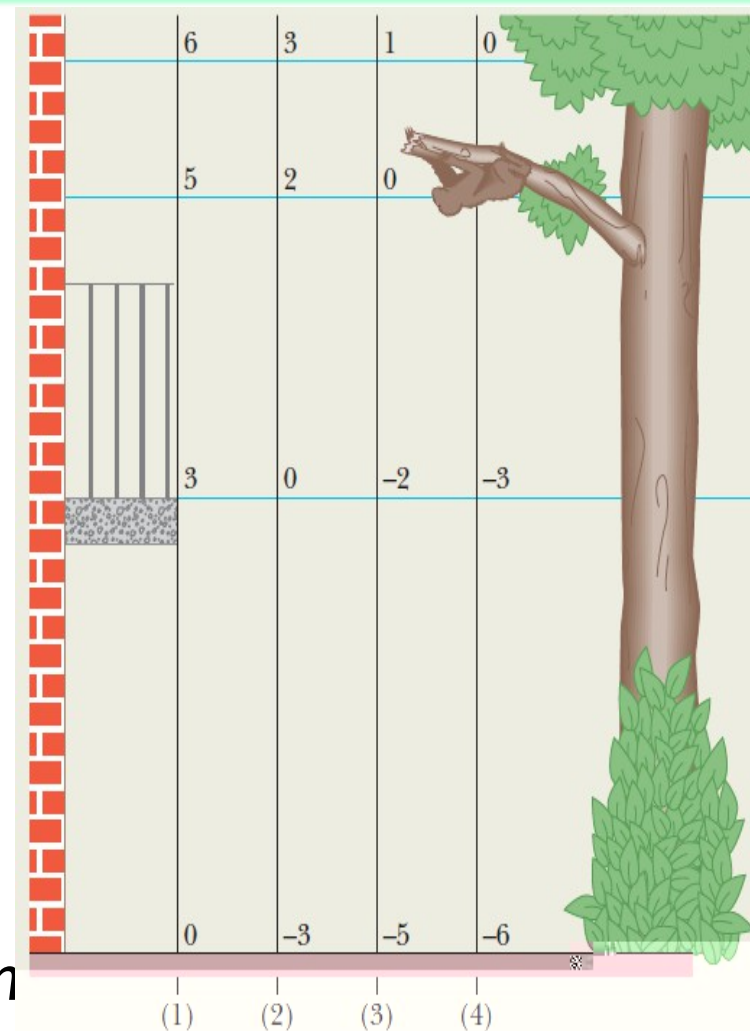
(4) Referência $y=0$ a 1 m acima do galho

Nesse caso, a preguiça está 1m abaixo do nível de referência. Portanto: $y = -1\text{m}$. Logo,

$$U_4 = (2) (10) (-1) = -20 \text{ J}$$

(1) Solo	5 m	100 J
(2) Piso da varanda	2 m	40 J
(3) Galho	0 m	0 J
(4) 1 m acima do galho	-1 m	-20 J

Obs.: Todos os valores são diferentes, mas descrevem exatamente o mesmo estado físico. A escolha do zero da energia potencial é arbitrária.



Exemplo 4 - Solução

b) Variação da energia potencial durante a descida do galho até o solo

A preguiça inicia sua descida no galho, que está a: $y_i = 5 \text{ m}$ e, conforme a figura, consideramos sua chegada ao solo:

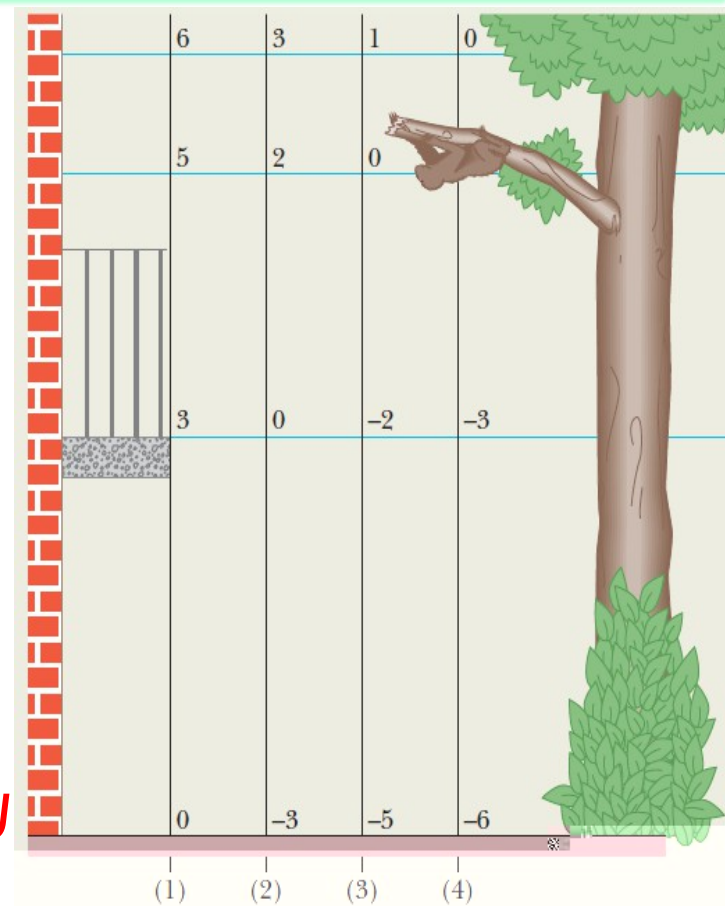
$$y_f = 0 \text{ m}$$

A variação da energia potencial é:

$$\Delta U = U_f - U_i = mg(y_f - y_i) = (2)(10)(0 - 5) = -100 \text{ J}$$

Portanto, a energia potencial gravitacional diminui 100 J durante a descida.

Esse resultado é o mesmo para qualquer escolha do nível de referência $y=0$, pois a variação da energia potencial depende somente da diferença de altura entre os pontos inicial e final.



8.5 *Conservação da Energia Mecânica*

8.5 Conservação da Energia Mecânica

Conservação da Energia Mecânica

A energia mecânica de um sistema (E_{mec}) é a soma da energia potencial U do sistema com a energia cinética K dos objetos que compõe o sistema.

$$E_{mec} = K + U$$

Quando uma força conservativa realiza um trabalho W sobre um objeto dentro do sistema, essa força é responsável por uma transferência de energia entre a energia cinética K do objeto e a energia potencial do sistema. Sabemos que:

$$\Delta K = W \quad e \quad \Delta U = -W$$

$$\Delta K = -\Delta U$$

Em resumo, uma dessas energias aumenta exatamente da mesma quantidade que a outra diminui. Assim, podemos escrever:

$$K_2 - K_1 = -(U_2 - U_1),$$

$$K_2 + U_2 = K_1 + U_1$$

*Soma de K e U pra qualquer
estado do sistema*

=

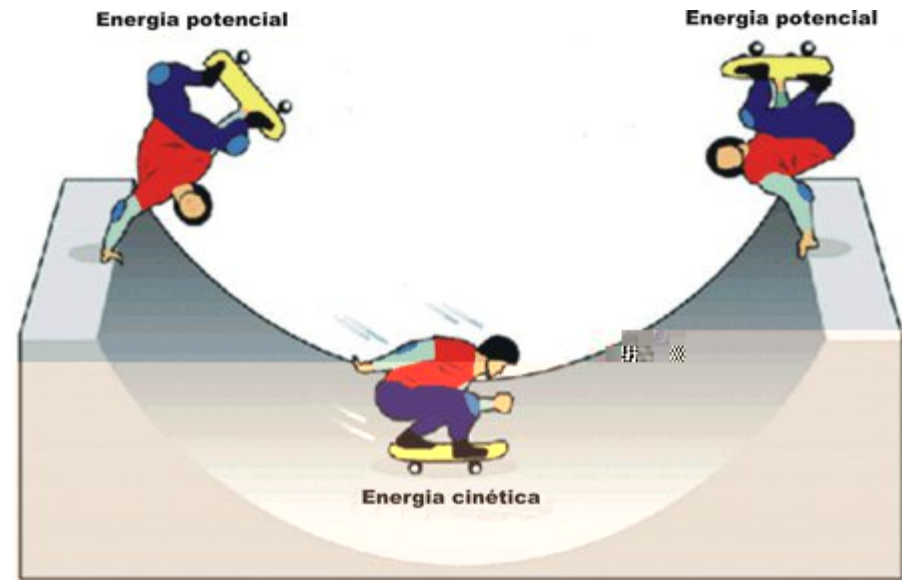
*Soma de K e U para qualquer
outro estado do sistema*

*Em um **sistema isolado** no qual apenas forças conservativas causam variações de energia, **a energia cinética e a energia potencial podem variar**, mas a soma das duas energias, a **energia mecânica** do sistema, não pode variar.*

Quando a E_{mec} é conservada, podemos igualar a soma da K com a U em um instante ou à soma em outro instante, sem levar em conta o movimento intermediário e sem calcular o trabalho realizado pelas forças envolvidas.

$$\Delta K = -\Delta U.$$

$$\Delta E_{mec} = \Delta K + \Delta U = 0.$$



Fonte: Google Images



Enquanto o jogador se desloca no ar para “enterrar” a bola, uma parte de sua E_{mec} está na forma de K e a outra, em forma de energia potencial gravitacional.

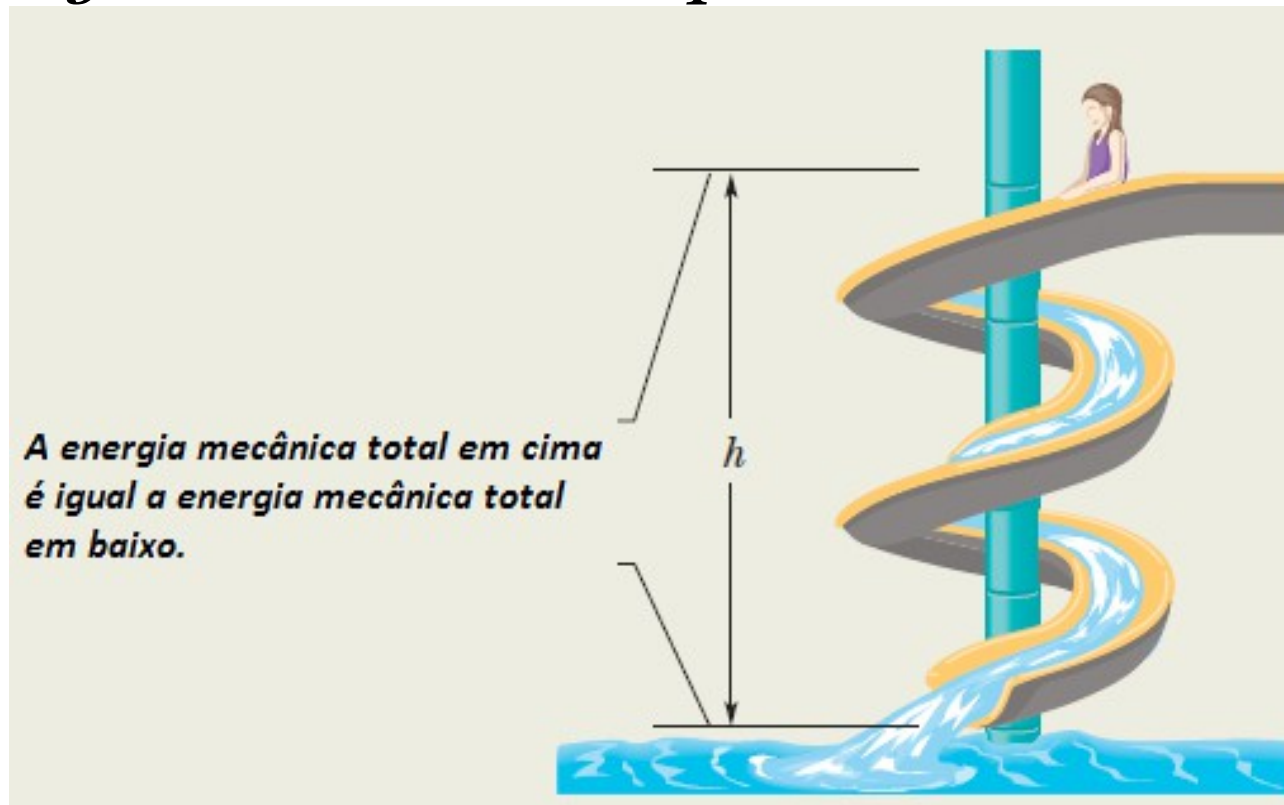
Fonte: Livro da Moderna Plus - Física



Fonte: *Livro da Moderna Plus - Física*

Exemplo 5

Uma criança de massa m parte do repouso no alto de um tobogã, a uma altura $h=8,5\text{m}$ acima da base do brinquedo. Supondo que a presença da água torna o atrito desprezível, determine a velocidade da criança ao chegar à base do brinquedo.



Exemplo 5 - Solução

Exercício resolvido diretamente pelo **princípio da conservação da energia mecânica**, pois o enunciado informa que o atrito é desprezível.

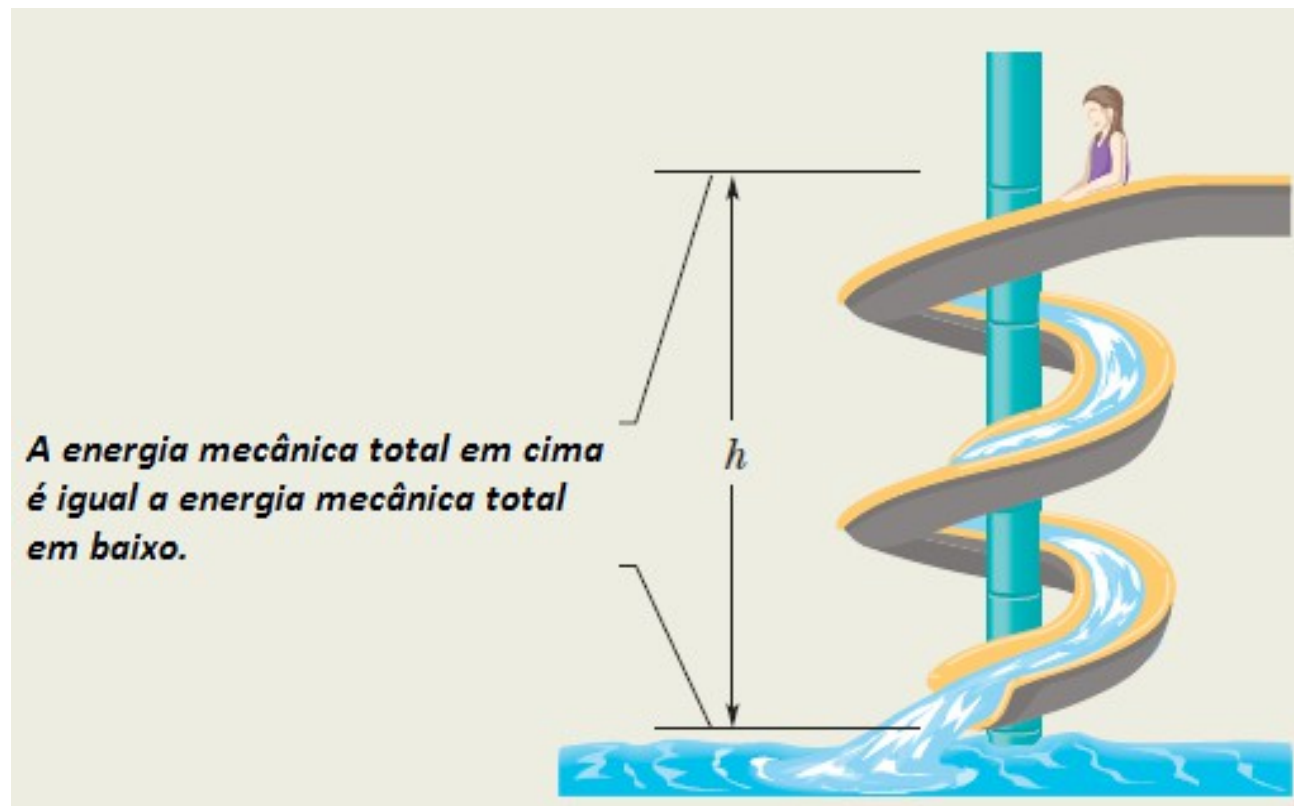
No ponto inicial, no alto do tobogã, a criança parte do repouso.

Portanto: $v_i = 0 \text{ m/s}$

A energia mecânica inicial é:

$E_i = K_i + U_i$, como a $v_i = 0 \text{ m/s}$, logo $K_i = 0 \text{ J}$, conseqüentemente:

$$E_i = mgh$$



Exemplo 5 - Solução

Na base do brinquedo, podemos considerar: $h_f = 0$ m. Portanto, toda a energia potencial gravitacional foi transformada em energia cinética:

$$E_f = \frac{1}{2}mv_f^2$$

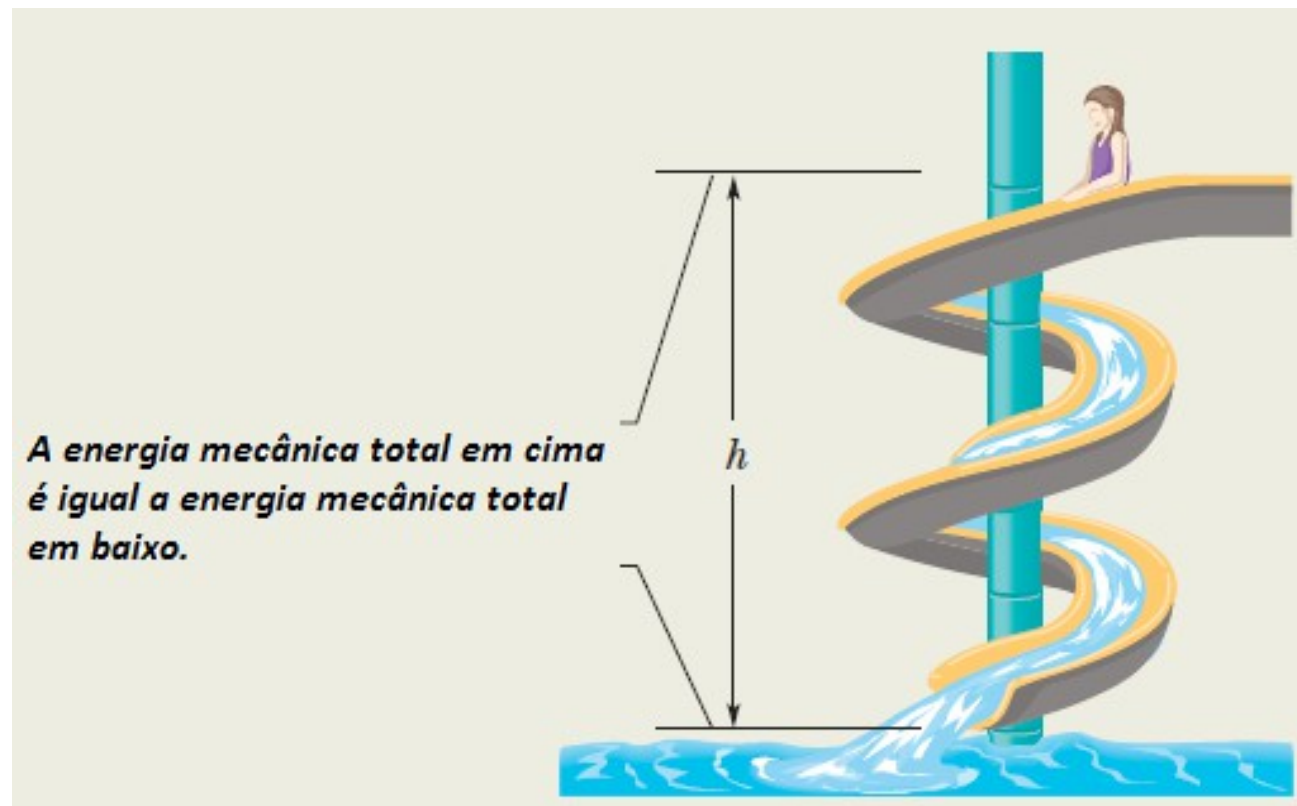
Pela conservação da energia mecânica: $E_i = E_f$, logo:

$$mgh = \frac{1}{2}mv_f^2$$

A massa m aparece nos dois lados e pode ser cancelada:

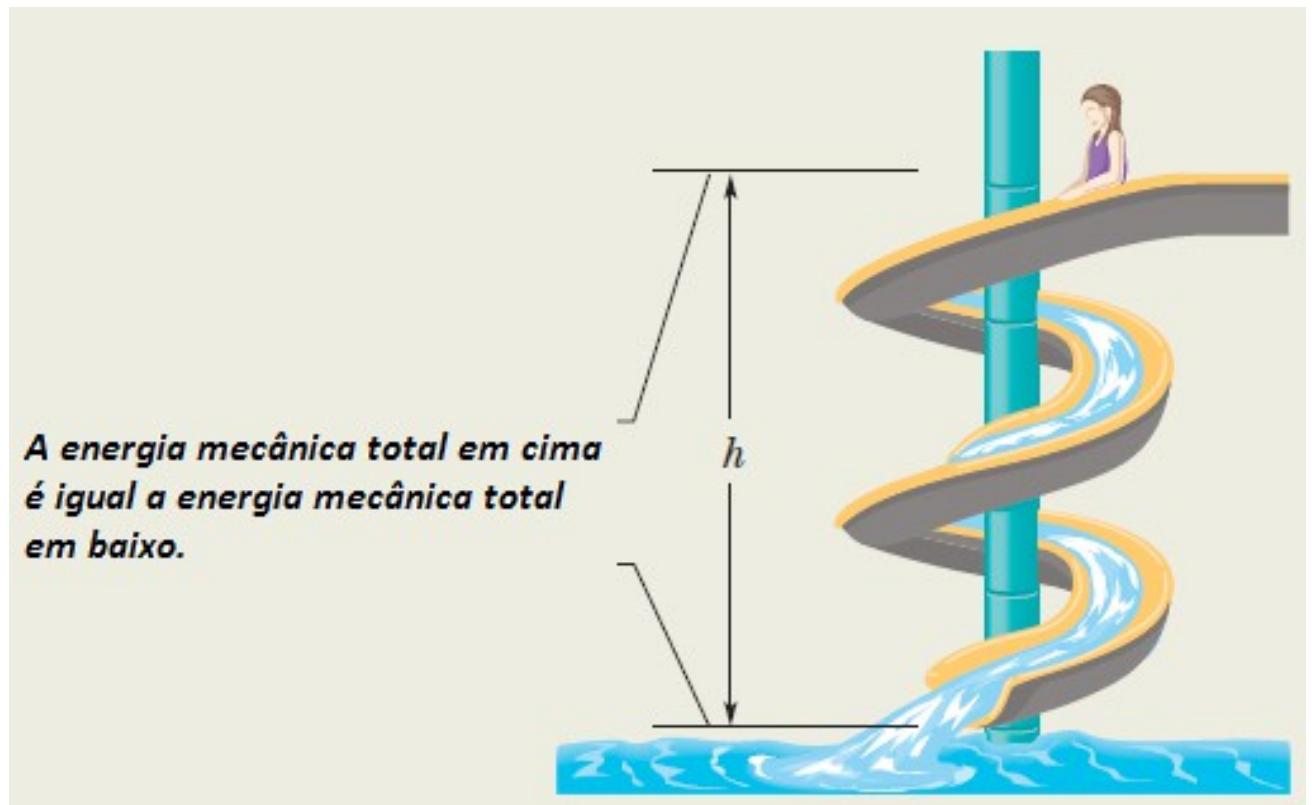
$$gh = \frac{1}{2}v_f^2. \text{ Portanto: } v_f = \sqrt{2gh}$$

$$v_f \approx 13,0 \text{ m/s}$$



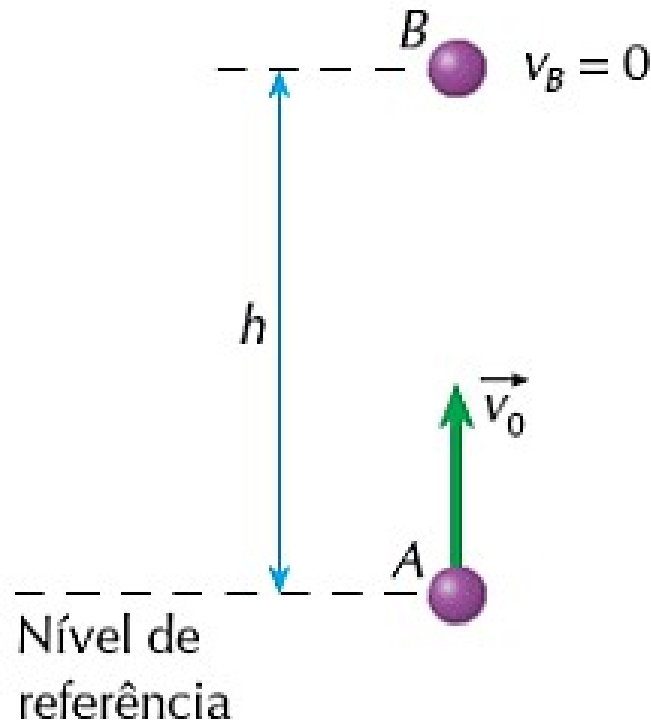
Exemplo 5 - Solução

Observação:



Exemplo 6

Um corpo é atirado verticalmente para cima com velocidade v_0 . Supondo conhecidos v_0 e a aceleração da gravidade g , determine a altura máxima que o corpo atinge.



Exemplo 6 - Solução

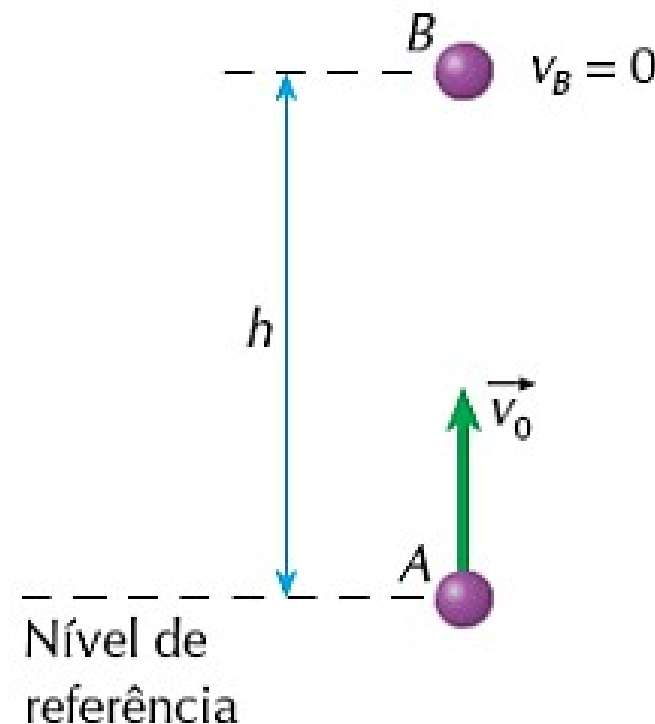
Este exercício é resolvido pelo **princípio da conservação da energia mecânica**, pois *não há indicação de forças dissipativas*.

O corpo é lançado verticalmente para cima com velocidade inicial v_i

Escolhemos o ponto A como nível de referência da energia potencial gravitacional: $U_A = 0$ J. No ponto A, a energia mecânica é exclusivamente cinética:

$$E_A = K_A + U_A = \frac{1}{2}mv_i^2$$

No ponto B, o corpo atinge sua **altura máxima**. Nesse instante, sua velocidade é nula: $v_B = 0$ m/s.



Exemplo 6 - Solução

Portanto, toda a energia cinética inicial foi transformada em energia potencial gravitacional: $E_B = K_B + U_B \longrightarrow E_B = 0 + mgh$

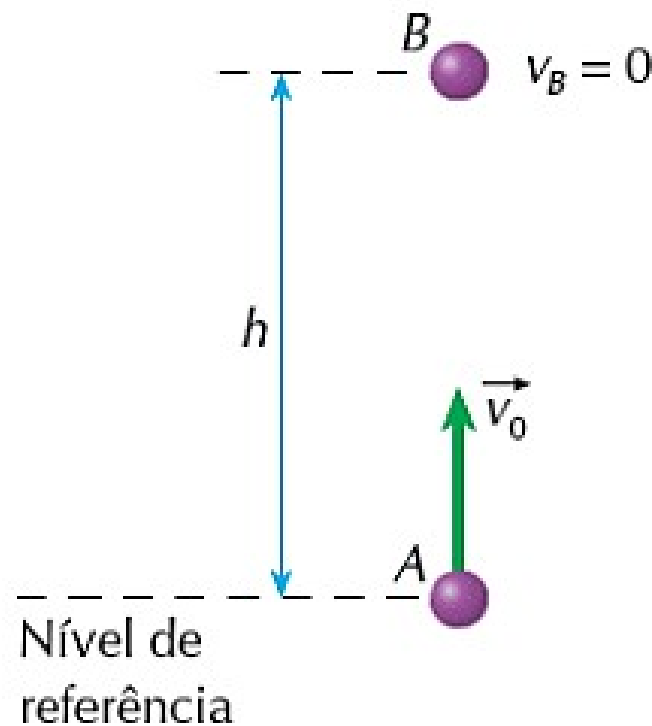
Pela conservação da energia mecânica: $E_A = E_B$. Assim,

$$\frac{1}{2}mv_i^2 = mgh$$

Isolando h :

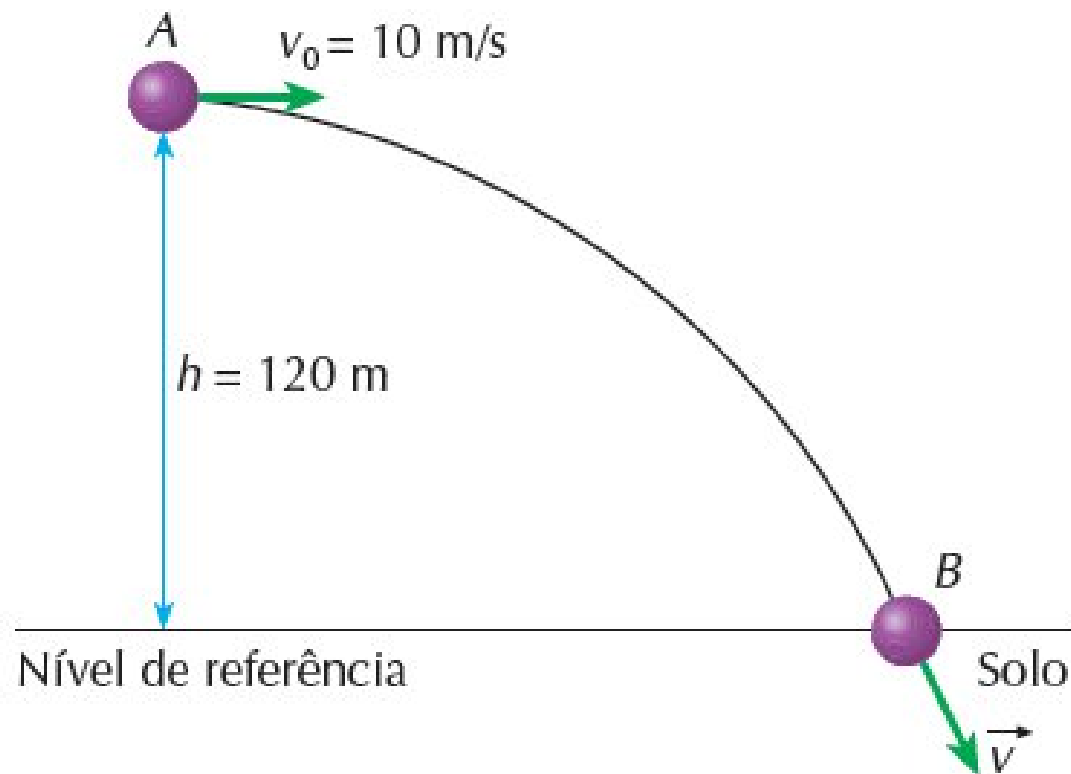
$$h_{max} = \frac{v_i^2}{2g}$$

Portanto, a altura máxima atingida pelo corpo, medida a partir do ponto de lançamento A, é h_{max} . **Observação:** a massa do corpo não influencia a altura máxima.



Exemplo 7

Uma bola é lançada horizontalmente do alto de uma colina de 120 m de altura com velocidade de 10 m/s. **Determine a velocidade da bola ao atingir o solo.** *Despreze a resistência do ar e adote $g = 10 \text{ m/s}^2$.*



Exemplo 7 - Solução

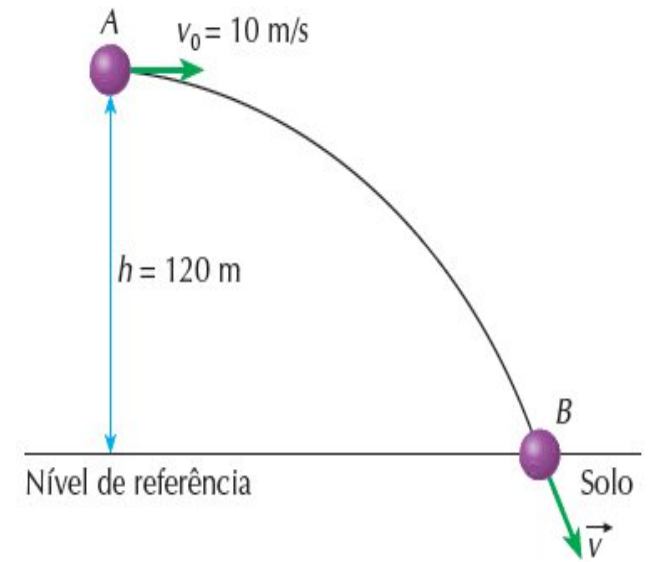
Pelo princípio da conservação da energia mecânica, uma vez que a resistência do ar é desprezada, tem-se:

- No ponto A, a bola possui: velocidade inicial $v_0=10\text{m/s}$ e altura $h=120\text{m}$.
- No ponto B, ao atingir o solo: $h_B=0\text{ m}$.

Como não há resistência do ar, a energia mecânica se conserva: $E_A=E_B$.

A energia mecânica no ponto A é:

$$E_A = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgh$$



Exemplo 7 - Solução

No ponto B, toda a energia é cinética:

$$E_B = \frac{1}{2}mv^2$$

Portanto,

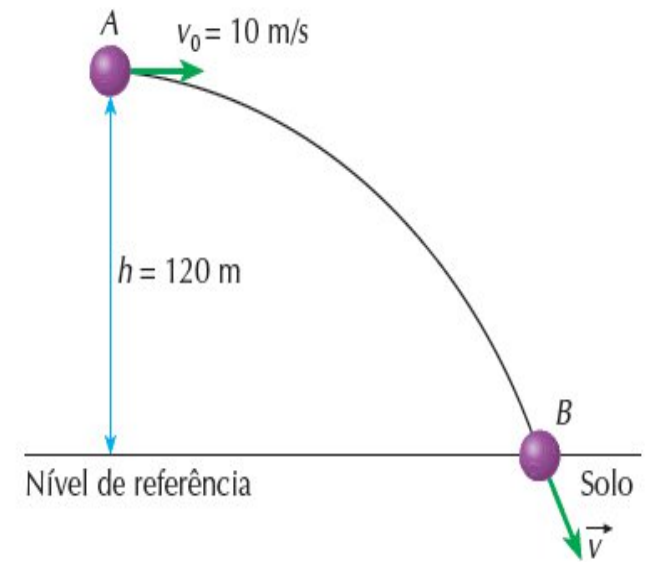
$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

Substituindo os valores:

$$\frac{1}{2}m(10)^2 + m(10)(120) = \frac{1}{2}mv^2$$

$$v = 50 \text{ m/s}$$

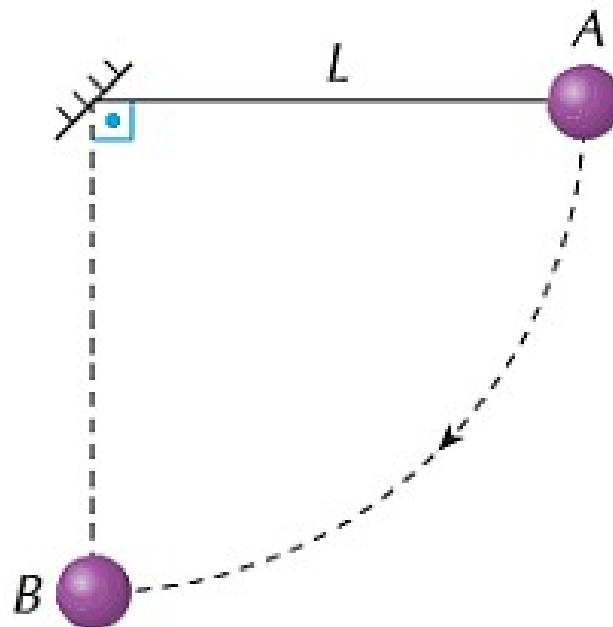
Como a velocidade inicial é exclusivamente horizontal e a gravidade atua verticalmente, no instante do impacto a velocidade possui componentes horizontal e vertical. **O valor de 50 m/s é o módulo da velocidade resultante.**



Exemplo 8

Uma esfera de massa $m = 2,0 \text{ kg}$ presa a um fio de comprimento $L = 0,45 \text{ m}$ é abandonada na posição A, conforme a figura. No instante em que a esfera passa pela posição B, determine:

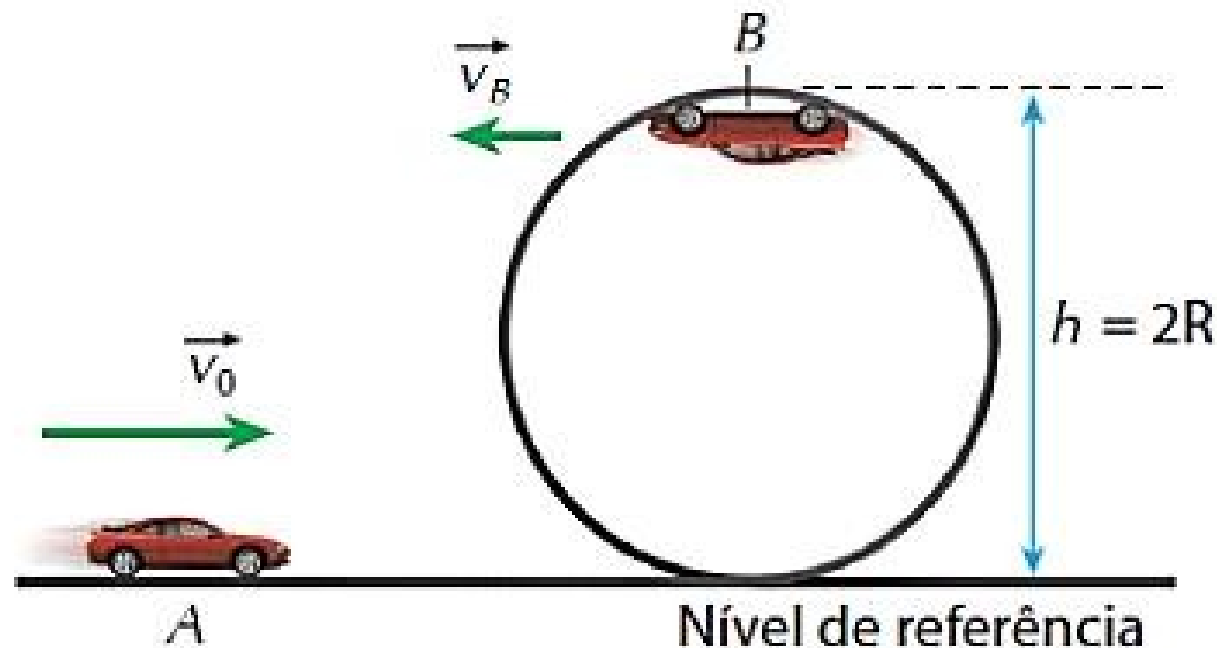
- a) sua velocidade escalar;
- b) a intensidade da força de tração no fio.



Despreze os atritos e considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.

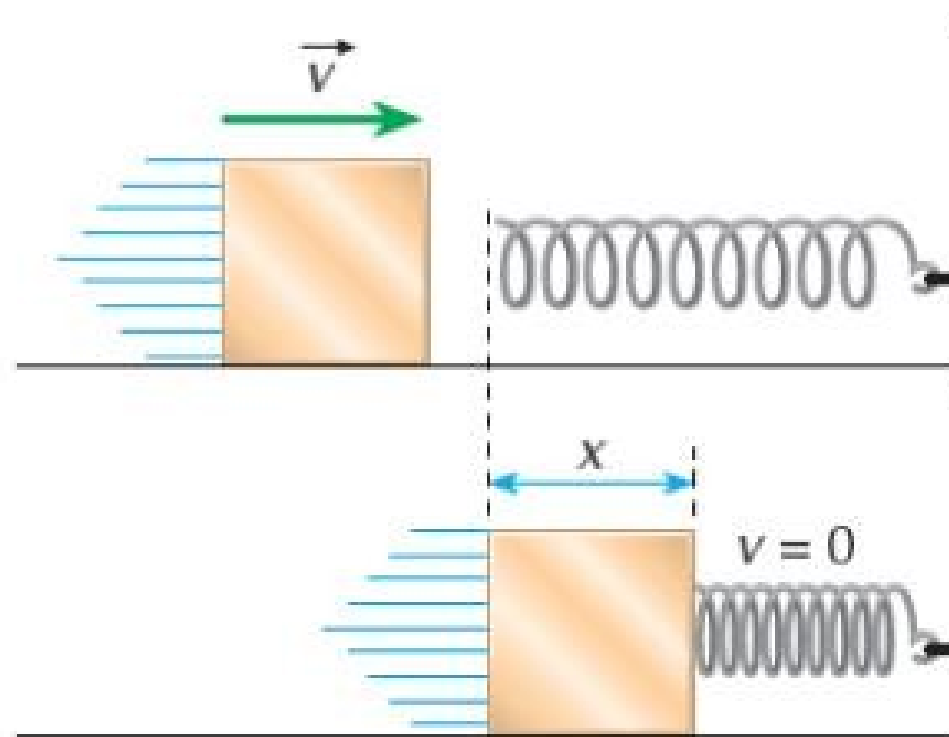
Exemplo 9

Numa superfície plana e polida um carrinho tem velocidade v_0 e percorre a pista curva indicada. Conhecendo-se R , raio da curva da pista, e g , aceleração da gravidade local, determine o menor valor da velocidade inicial para que o fenômeno seja possível. (A curva é chamada looping.)



Exemplo 10

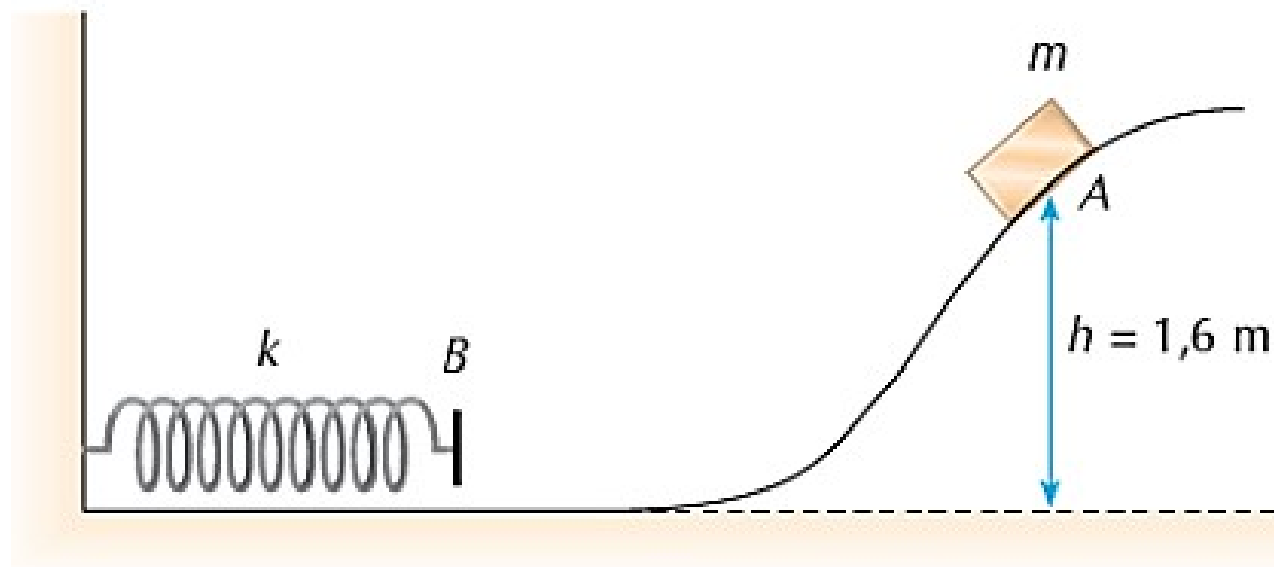
Um bloco de massa $m = 4 \text{ kg}$ e velocidade horizontal $v = 0,5 \text{ m/s}$ choca-se com uma mola de constante elástica $k = 100 \text{ N/m}$. Não há atrito entre o bloco e a superfície de contato. Determine a máxima deformação sofrida pela mola.



Exemplo 11

Um pequeno bloco, de massa $m = 0,5 \text{ kg}$, inicialmente em repouso no ponto A , é largado de uma altura de $h = 1,6 \text{ m}$. O bloco desliza, sem atrito, ao longo de uma superfície e colide, no ponto B , com uma mola de constante elástica $k = 100 \text{ N/m}$ (veja a figura abaixo). Determine a compressão máxima da mola, em cm.

(Use $g = 10 \text{ m/s}^2$.)



Exemplo 12

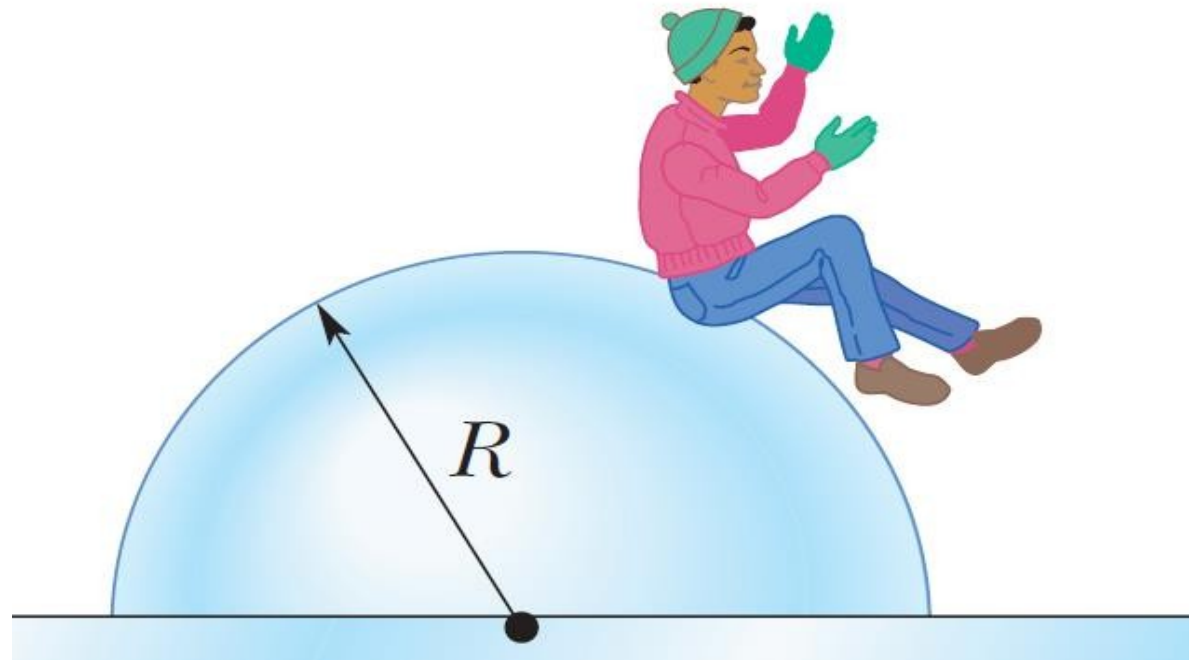
Tarzan, que pesa 688N , salta de um penhasco, pendurado na extremidade de um cipó com 18m de comprimento. Do alto do penhasco até o ponto mais baixo da trajetória, ele desce $3,2\text{m}$. O cipó se romperá se a força exercida sobre ele exceder 950N . O cipó se rompe? (Use $g = 10\text{ m/s}^2$.)

$$T=933\text{N}$$



Exemplo 13

Um garoto está inicialmente sentado sobre o topo de um monte hemisférico de gelo de raio $R=13,8\text{m}$. Ele começa a deslizar para baixo com uma velocidade inicial desprezível. Suponha que o atrito é desprezível. Em que altura H o garoto perde contato com o gelo?
(Use $g = 10 \text{ m/s}^2$.)



$$H = \frac{2R}{3}$$

8.6 *Interpretação de uma curva de energia potencial*

8.6 Interpretação de uma curva de energia potencial

Interpretação de uma curva de energia potencial

Consideremos uma partícula pertencente a um sistema no qual atua uma força conservativa. Supomos que o movimento da partícula se dá ao longo de um eixo x enquanto uma força conservativa realiza um trabalho sobre ela.

✓ **Cálculo da força:** Vamos calcular a força a partir da função energia potencial $U(x)$.

Experimentando $F(x)$ e fazendo o acréscimo $\Delta x \rightarrow \Delta U$, temos:

$$\Delta U(x) = -W = -F(x) \Delta x.$$



$$F(x) = -\frac{dU(x)}{dx}$$

Exemplo: Calcule a força dada a função energia potencial abaixo:

a) $U(x) = mgx$

b) $U(x) = \frac{1}{2}kx^2$

✓ **A curva de energia potencial**

Abaixo temos os gráficos de uma função energia potencial $U(x)$ para um sistema no qual uma partícula se move em uma dimensão enquanto uma força conservativa $F(x)$ realiza trabalho sobre ela. Podemos calcular $F(x)$ determinando (graficamente) a inclinação da curva de $U(x)$ em vários pontos. ($F(x)$ é o negativo da inclinação da curva $U(x)$)

✓ **Pontos de retorno**

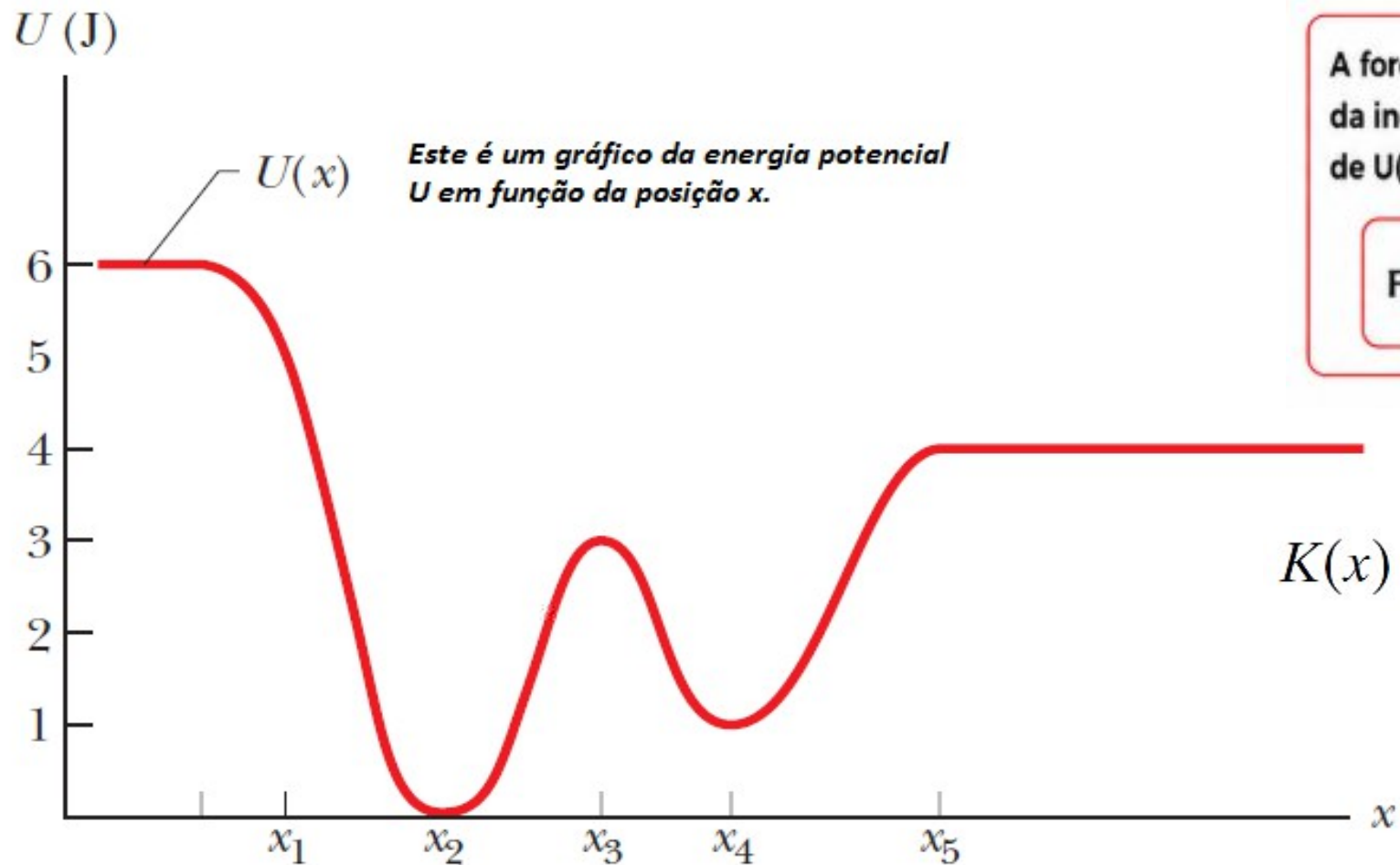
A energia mecânica de um sistema, tem um valor constante dado por:

$$U(x) + K(x) = E_{\text{mec}}.$$

Onde a energia potencial e a energia cinética são funções da posição x . Podemos escrever ainda que:

$$K(x) = E_{\text{mec}} - U(x).$$

(a) Gráfico de $U(x)$, a função energia potencial de um sistema com uma partícula que se move ao longo de um eixo x . Como **não existe atrito, a energia mecânica é conservada.**



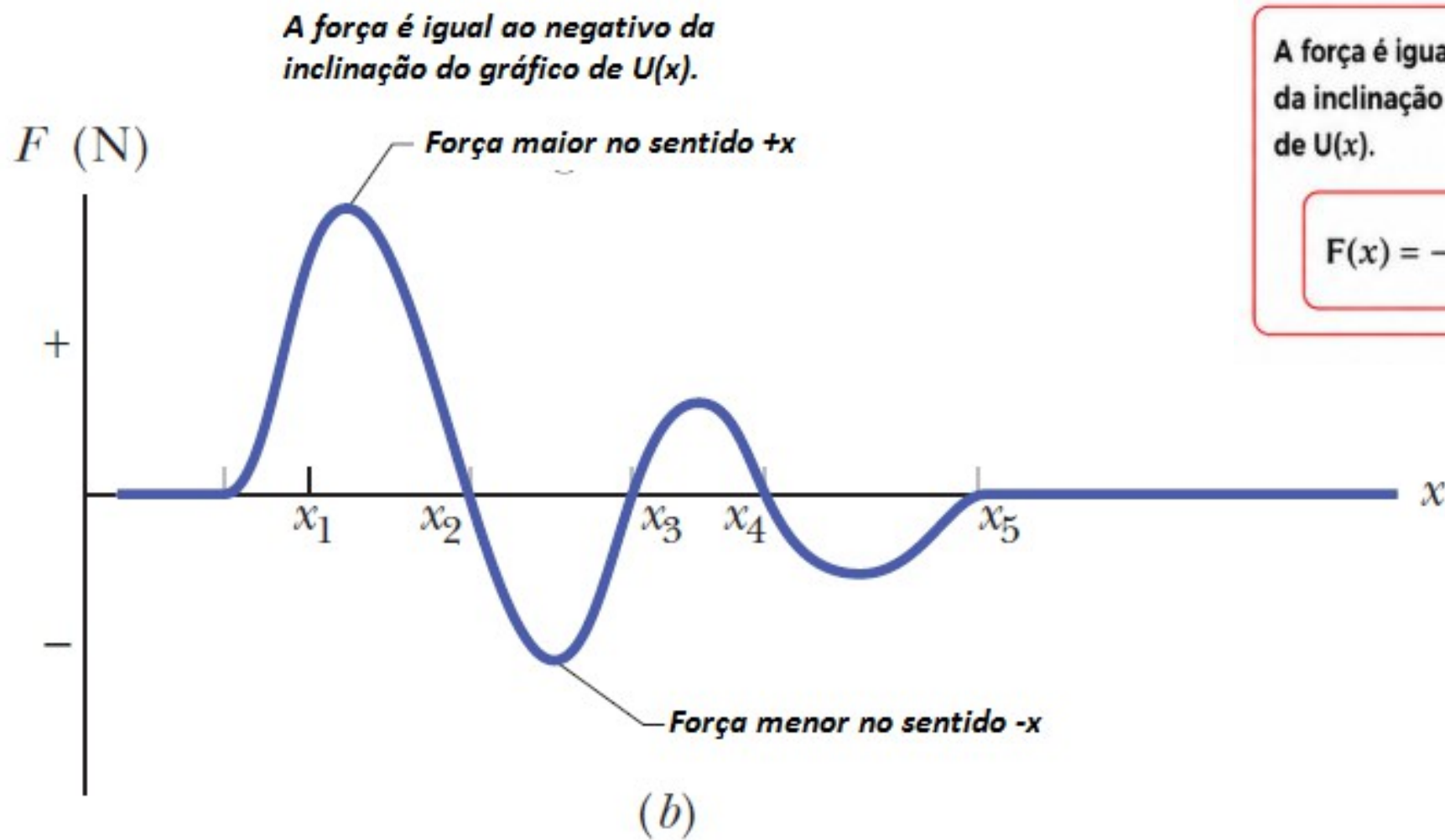
A força é igual ao negativo da inclinação do gráfico de $U(x)$.

$$F(x) = - \frac{dU(x)}{dx}$$

$$K(x) = E_{\text{mec}} - U(x).$$

(a)

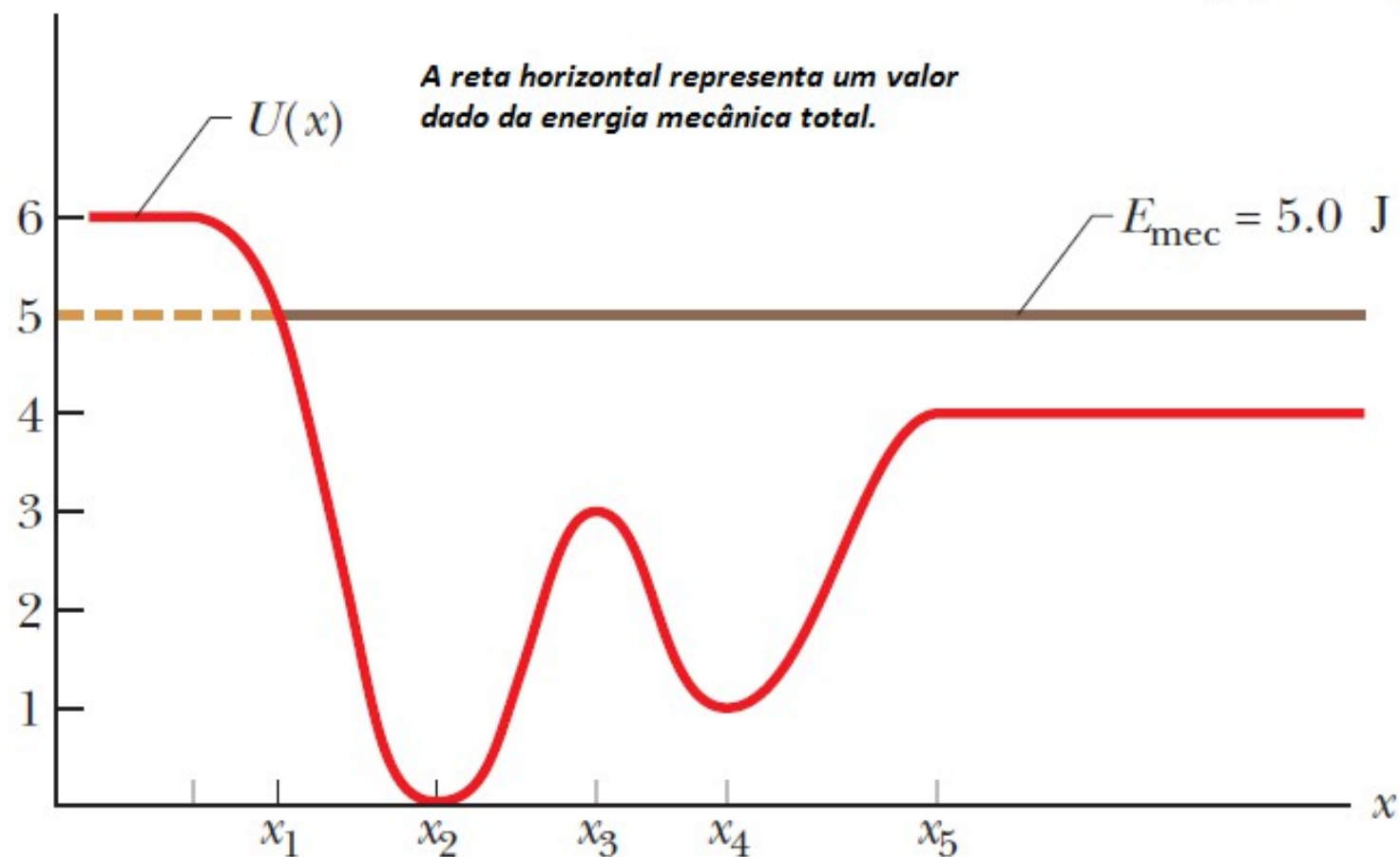
(b) Gráfico da força $F(x)$ que age sobre a partícula, obtida a partir do gráfico da energia potencial determinando a inclinação do gráfico em vários pontos.



(c)-(e) Como **determinar a energia cinética.**

U (J), E_{mec} (J)

$$K(x) = E_{\text{mec}} - U(x).$$



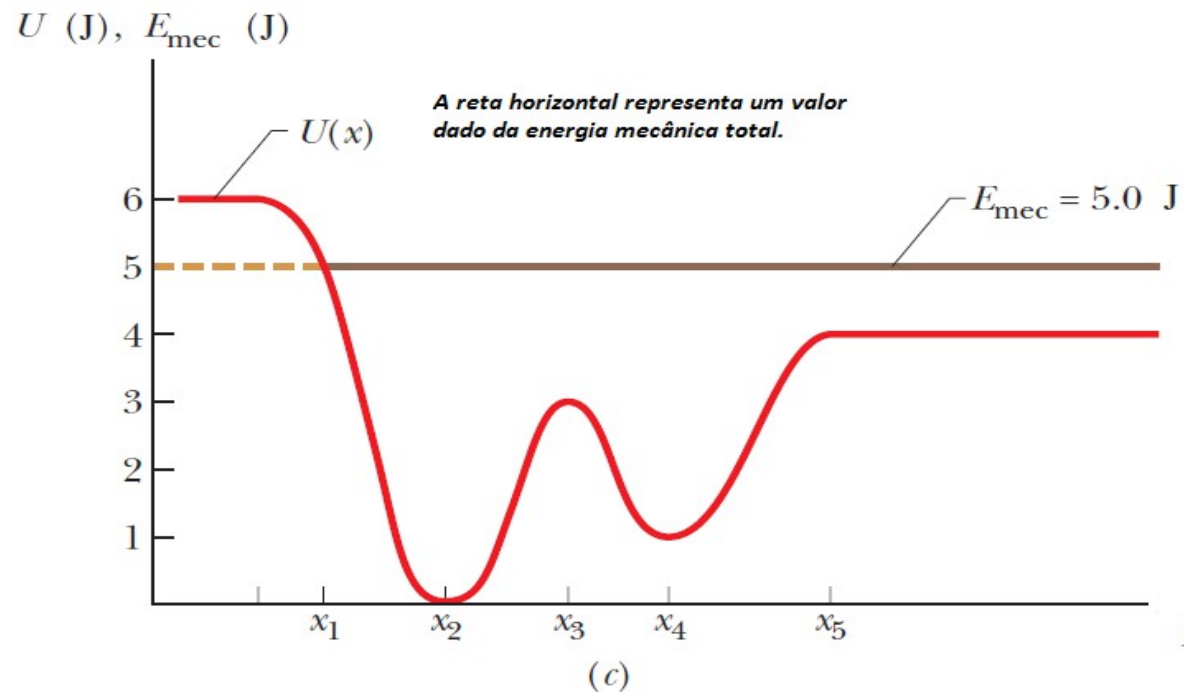
$$F(x) = -\frac{dU}{dx}$$

$$U(x) = mgx$$

$$U(x) = \frac{1}{2}kx^2$$

(c)

(c)-(e) Como **determinar a energia cinética.**

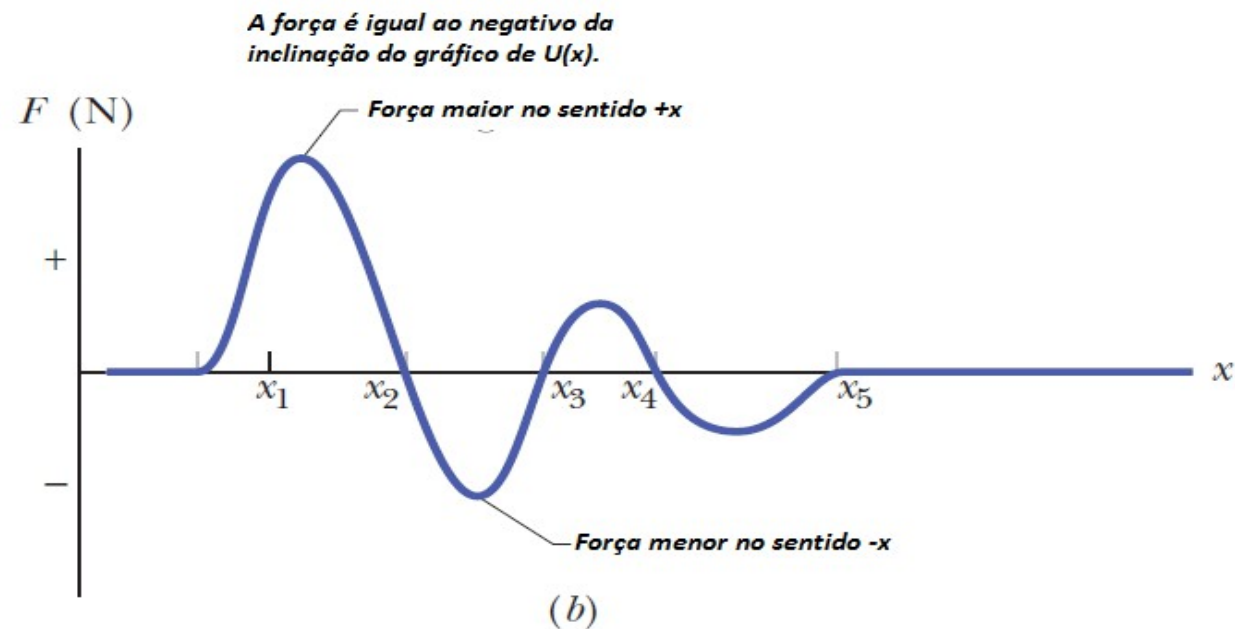


$$K(x) = E_{\text{mec}} - U(x).$$

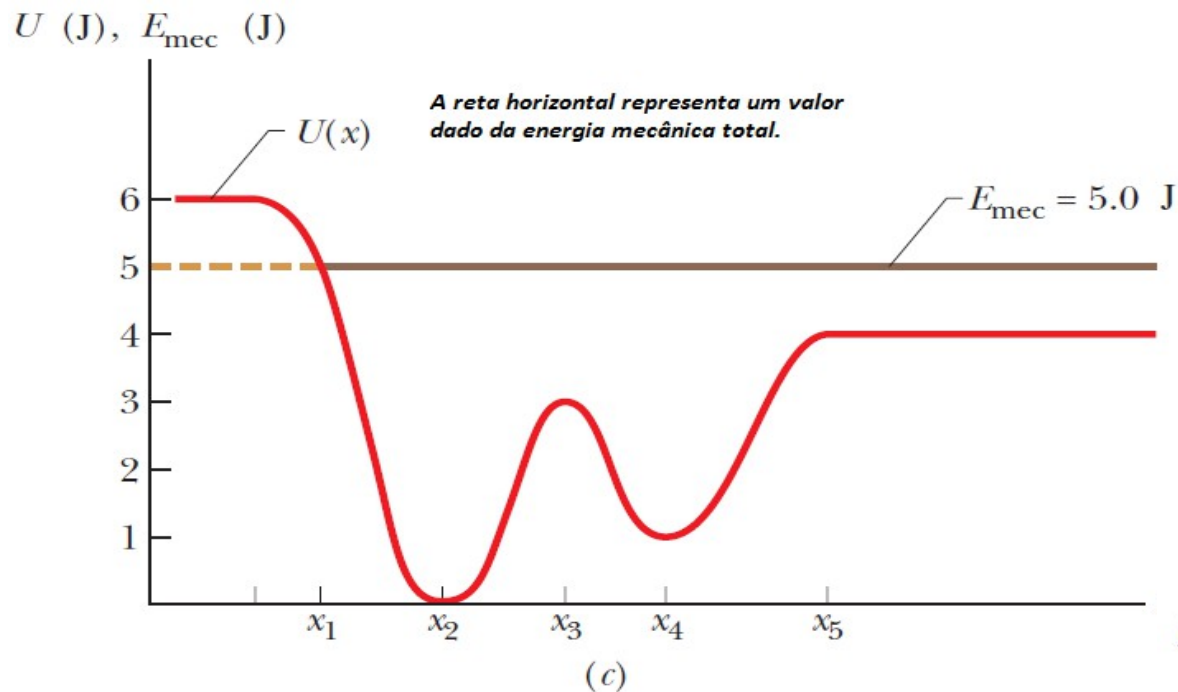
$$F(x) = -\frac{dU}{dx}$$

$$U(x) = mgx$$

$$U(x) = \frac{1}{2}kx^2$$

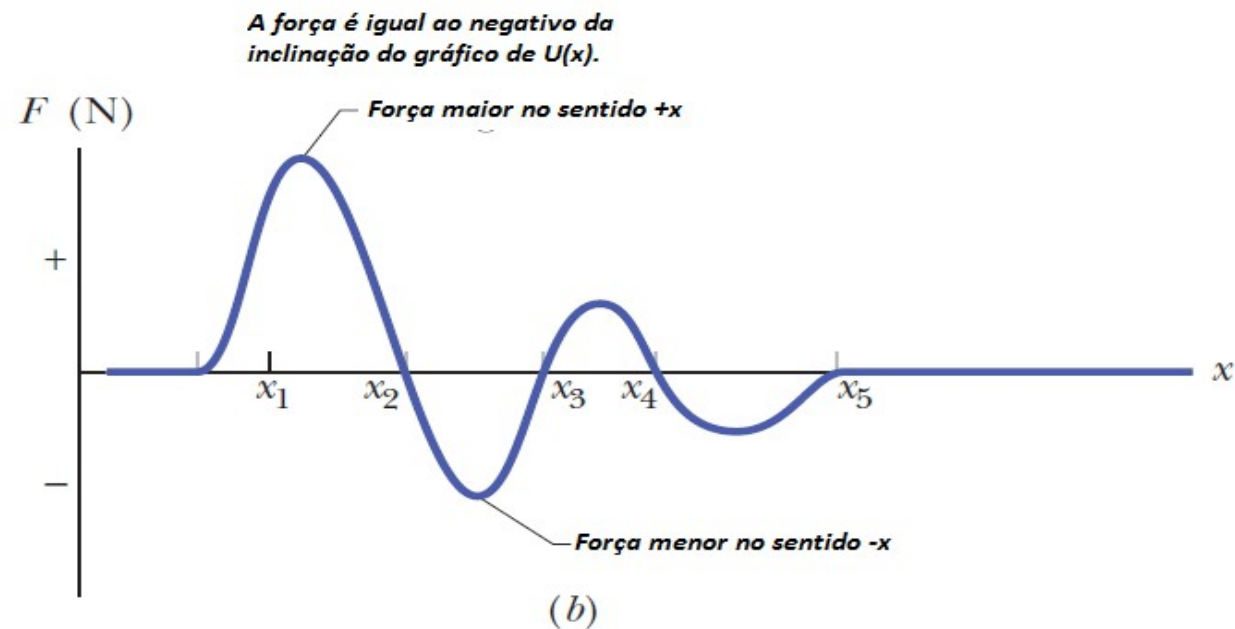


(c)-(e) Como **determinar a energia cinética.**



$$K(x) = E_{\text{mec}} - U(x).$$

- Curva subindo $\rightarrow dU/dx > 0 \rightarrow F < 0$
A força aponta para o sentido $-x$.
- Curva descendo $\rightarrow dU/dx < 0 \rightarrow F > 0$
A força aponta para o sentido $+x$.
- Curva horizontal $\rightarrow dU/dx = 0 \rightarrow F = 0$



(c)-(e) Como **determinar a energia cinética.**

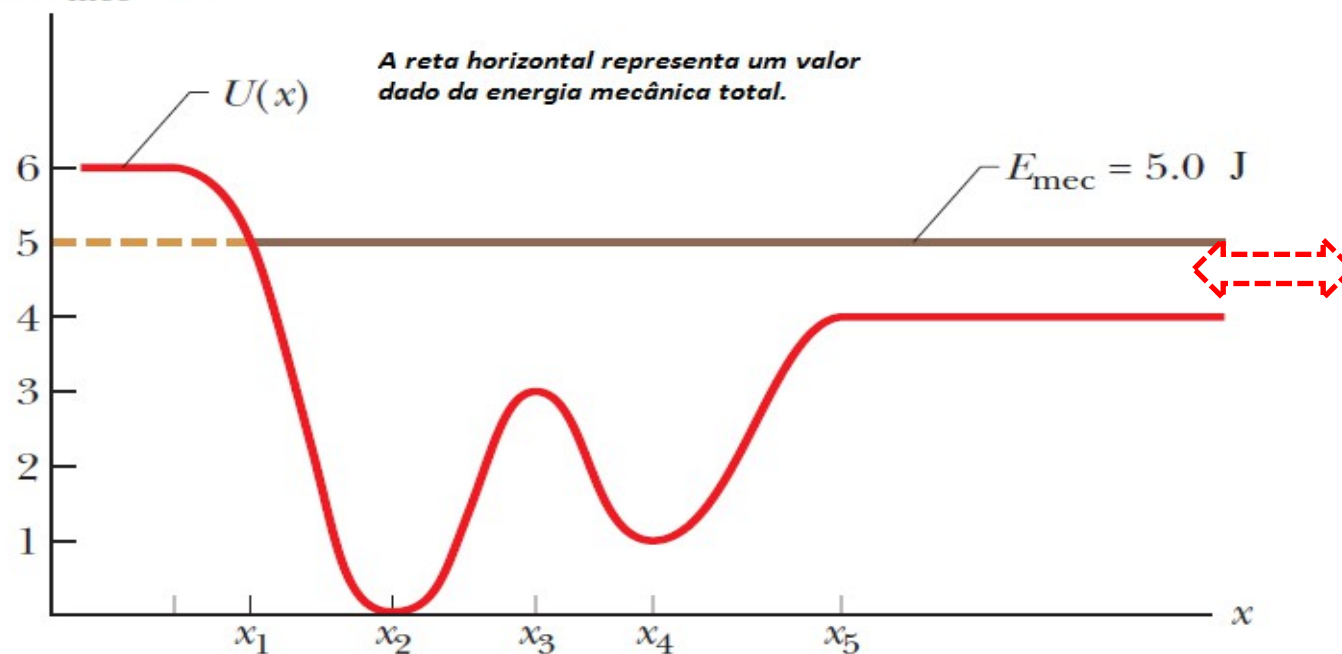
$$K(x) = E_{\text{mec}} - U(x).$$

$$F(x) = -\frac{dU}{dx}$$

$$U(x) = mgx$$

$$U(x) = \frac{1}{2}kx^2$$

U (J), E_{mec} (J)



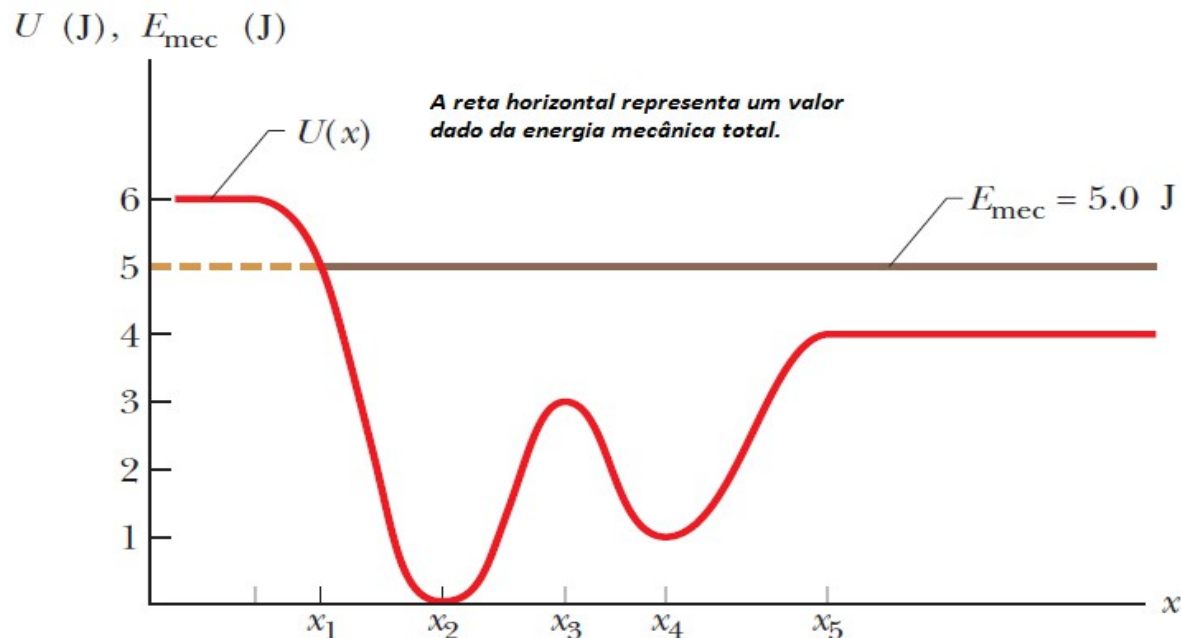
(c)

Conclusão:

-
-
-

(c)-(e) Como **determinar a energia cinética**.

$$K(x) = E_{\text{mec}} - U(x).$$



Se $E_{\text{mec}} < U(x)$

$$K < 0$$

Isso é fisicamente impossível, pois:

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

não pode ser negativa.

Se $E_{\text{mec}} > U(x)$

$$K > 0$$

A partícula **pode se mover**.

Se $E_{\text{mec}} = U(x)$

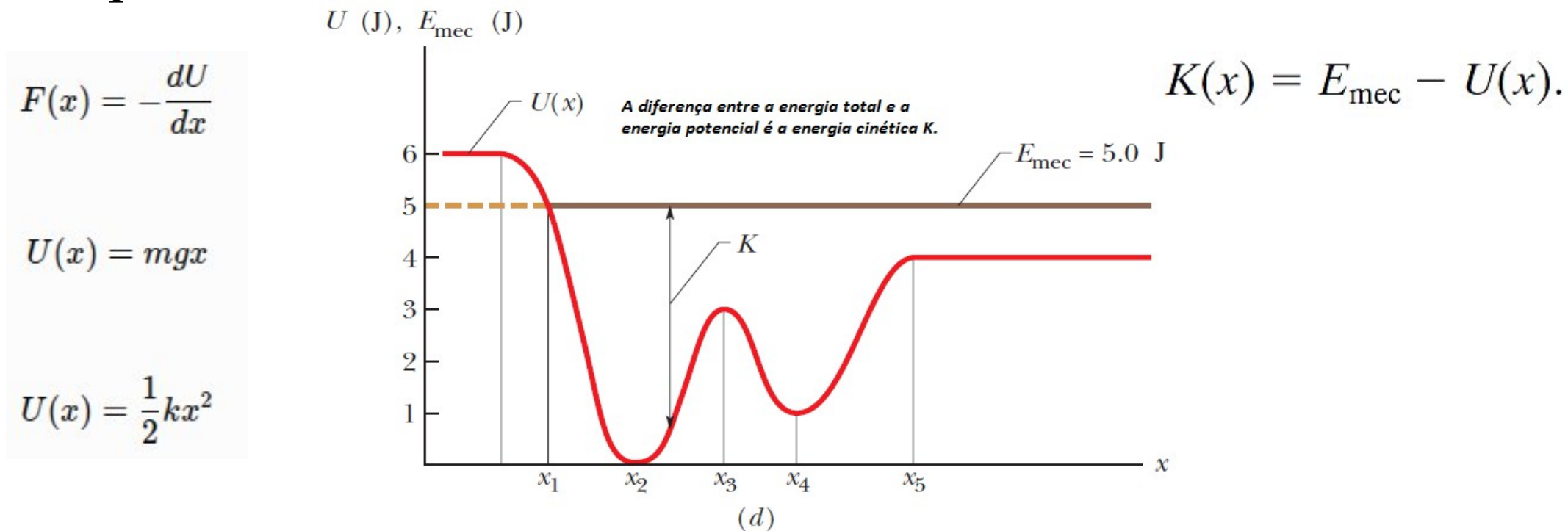
$$K = 0$$

A velocidade é:

$$v = 0$$

$U(x)$ E_{mec}

Se a partícula se encontra em qualquer ponto à direita de x_5 , $K = 1\text{J}$. O valor de K é máximo (5J) quando a partícula está em x_2 e mínimo (0J) quando a partícula está em x_1 .



Como K não pode ser negativo (pois v^2 necessariamente é positivo), a partícula jamais pode passar para região à esquerda de x_1 . Quando a partícula se move a partir de x_2 em direção a x_1 , K diminui até que $K = 0$ em $x = x_1$.

Em x_2 , temos:

$$K(x) = E_{\text{mec}} - U(x).$$

Nesse ponto:

$$\frac{dU}{dx} = 0$$

Logo:

$$F = 0$$

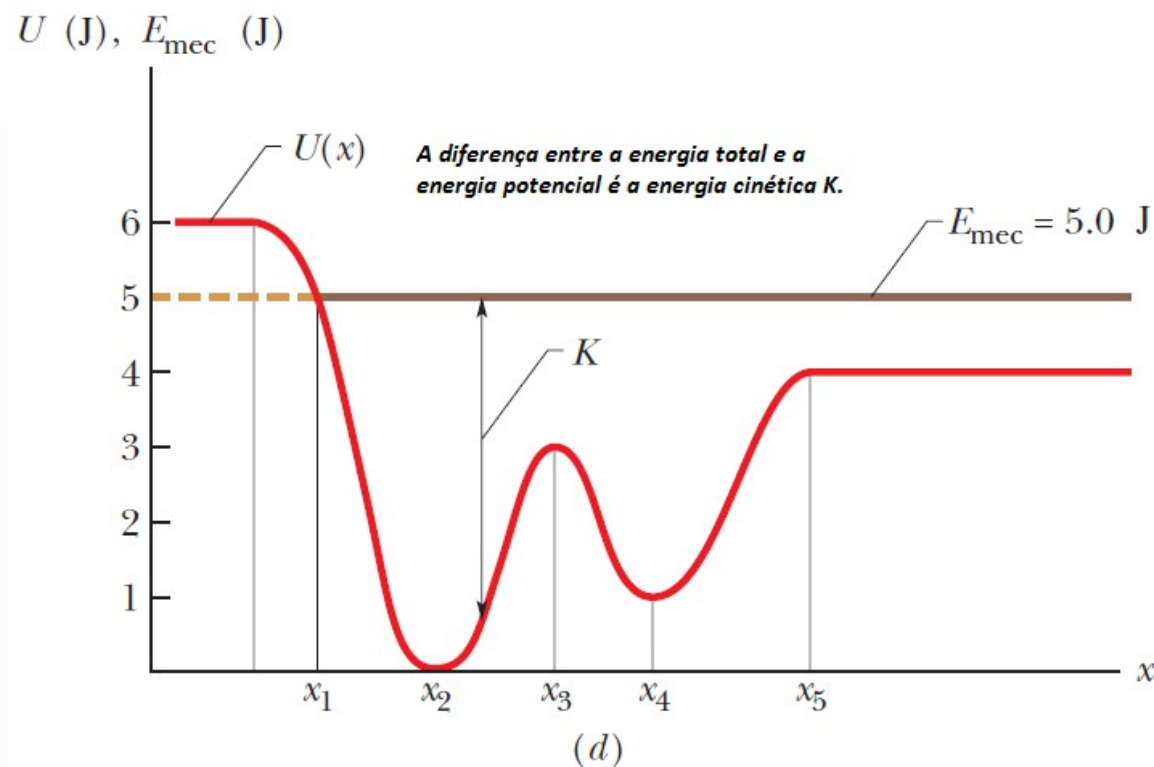
Portanto, x_2 é uma posição de equilíbrio.

Além disso, é um **mínimo de energia potencial**.

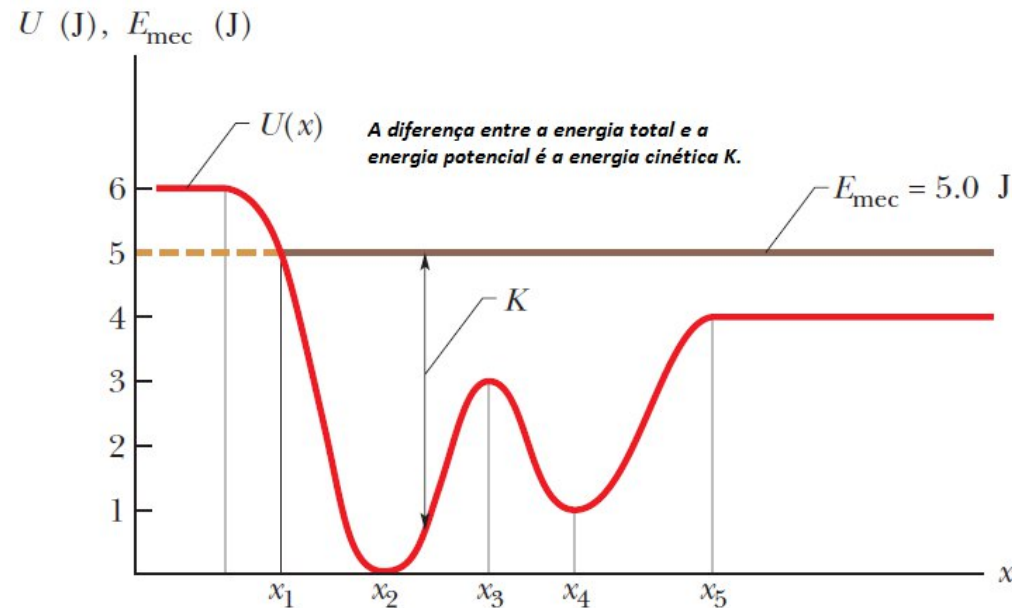
Se a partícula for deslocada ligeiramente para qualquer lado, a força tende a fazê-la retornar.

Isso caracteriza:

equilíbrio estável



Observe que quando a partícula chega a x_1 , a força que age sobre a partícula é positiva (pois dU/dx é negativa). Isso significa que a partícula não fica parada em x_1 , mas começa a se mover para a direita, invertendo seu movimento.



$$F(x) = -\frac{dU}{dx}$$

$$U(x) = mgx$$

$$U(x) = \frac{1}{2}kx^2$$

Assim, x_1 é um **ponto de retorno**, um lugar onde $K = 0$ e a partícula inverte o sentido de movimento. Não existe ponto de retorno no lado direito do gráfico. Quando a partícula se desloca para a direita, ela continua a se mover indefinidamente neste sentido.

Agora vem o conceito de **PONTO DE RETORNO**

Um ponto de retorno ocorre quando $K=0\text{J}$ e como $K = E_{\text{mec}} - U$, temos $E_{\text{mec}} = U$.

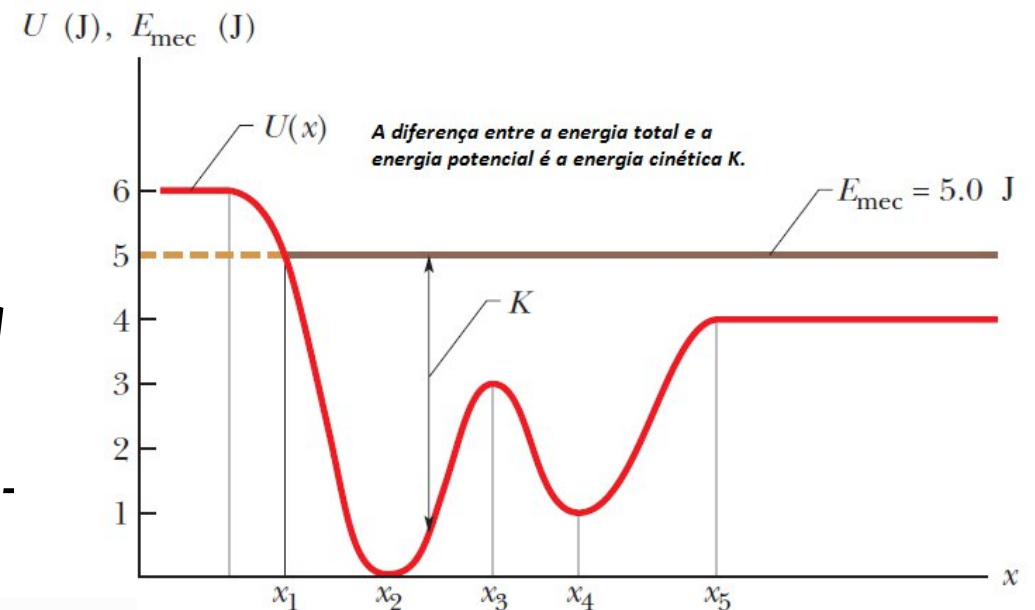
Graficamente: Ponto de retorno = ponto onde a linha E_{mec} cruza a curva $U(x)$.

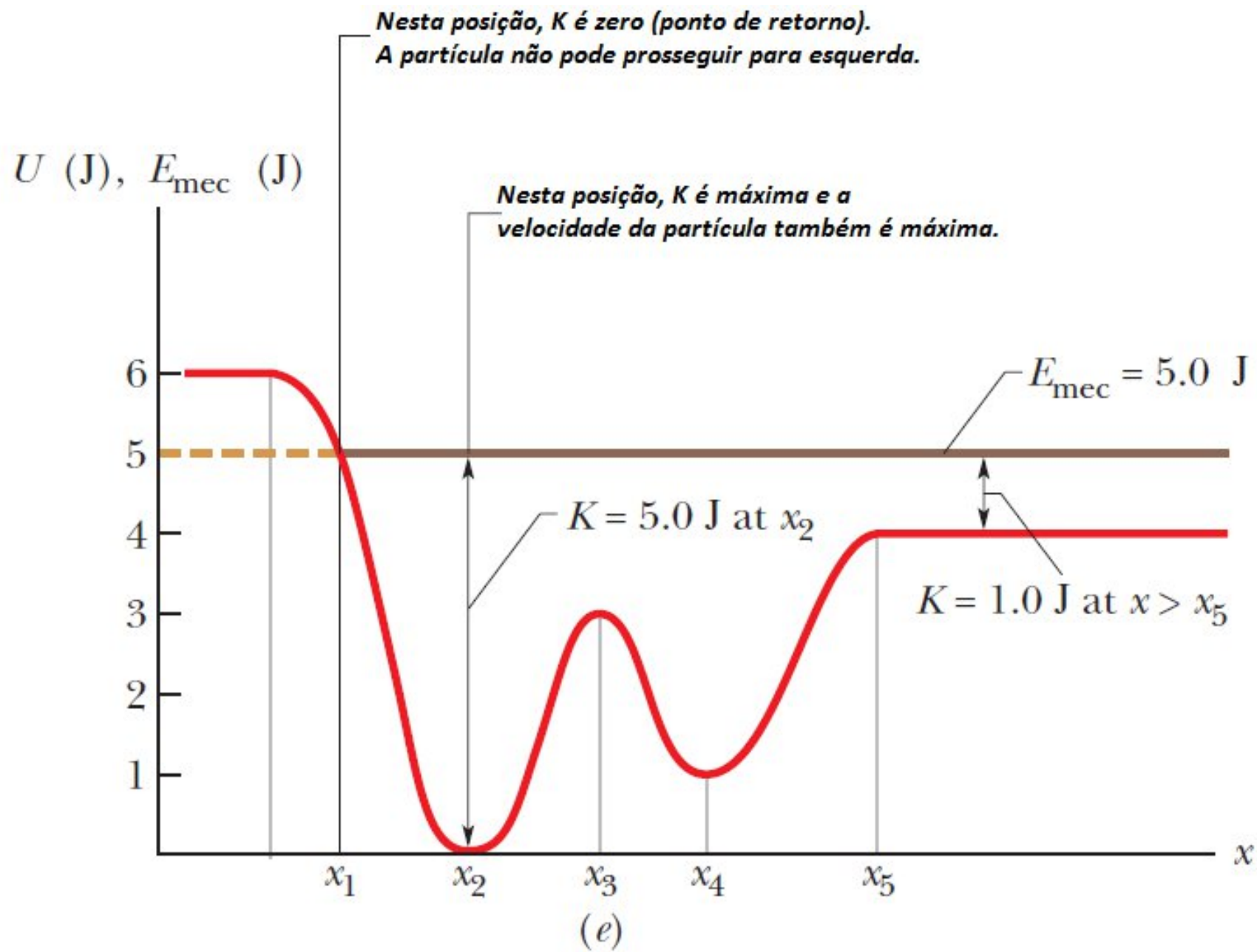
Mas cuidado: *nem todo ponto onde $K=0\text{J}$ necessariamente é um ponto de retorno. É necessário verificar também a força.*

No gráfico ao lado, temos que:

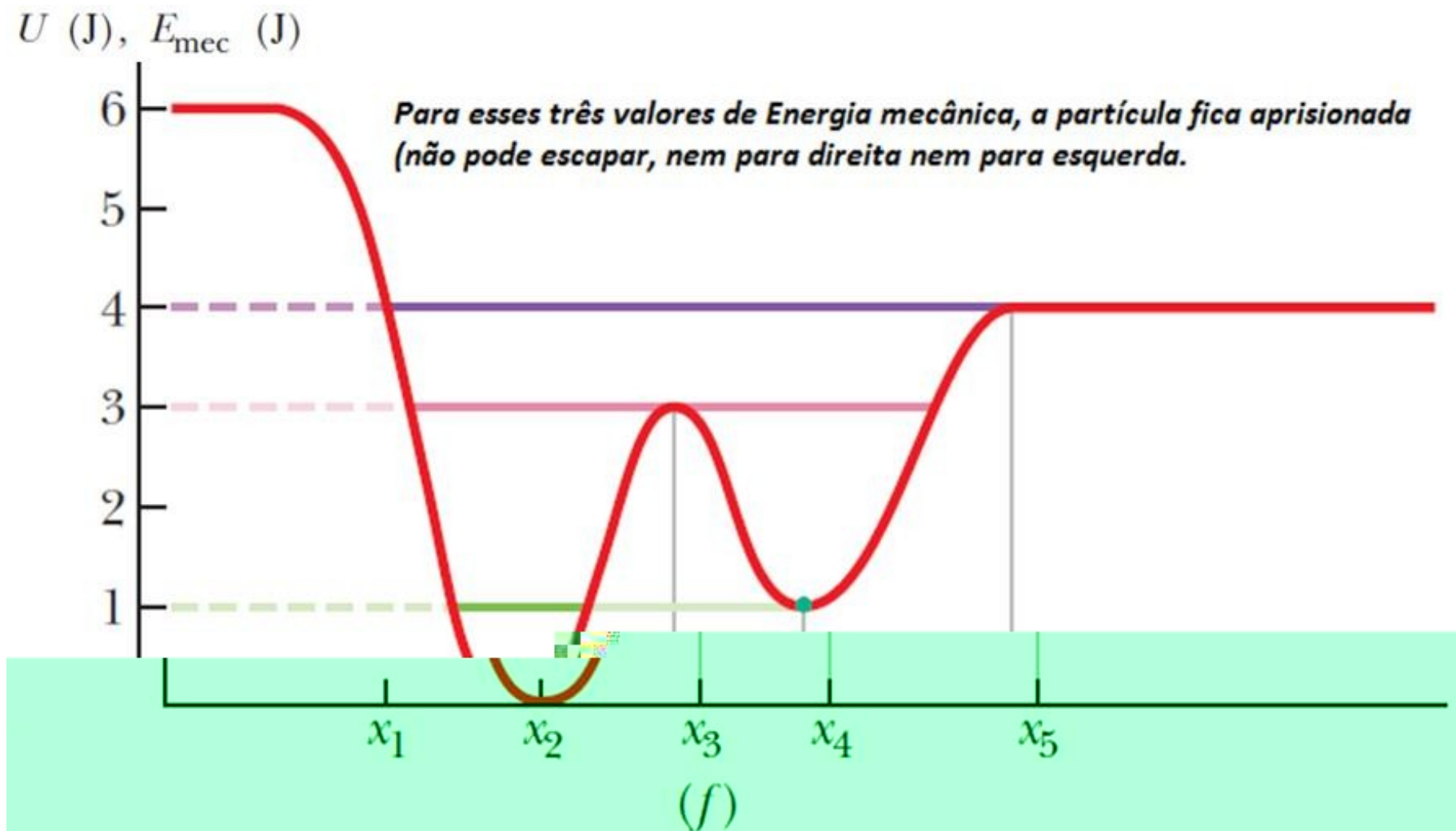
$E_{\text{mec}} = 5\text{J}$ e em x_1 temos que $U=5\text{J}$, portanto:
 $K = E_{\text{mec}} - U = 0\text{J}$. Entretanto, neste ponto a curva encontra-se inclinada, logo $F \neq 0\text{N}$. $F > 0\text{N}$, porque a curva inclina-se para baixo, consequentemente, a partícula começa a se mover novamente para a direita. Portanto:

$x_1 = \text{ponto de retorno}$



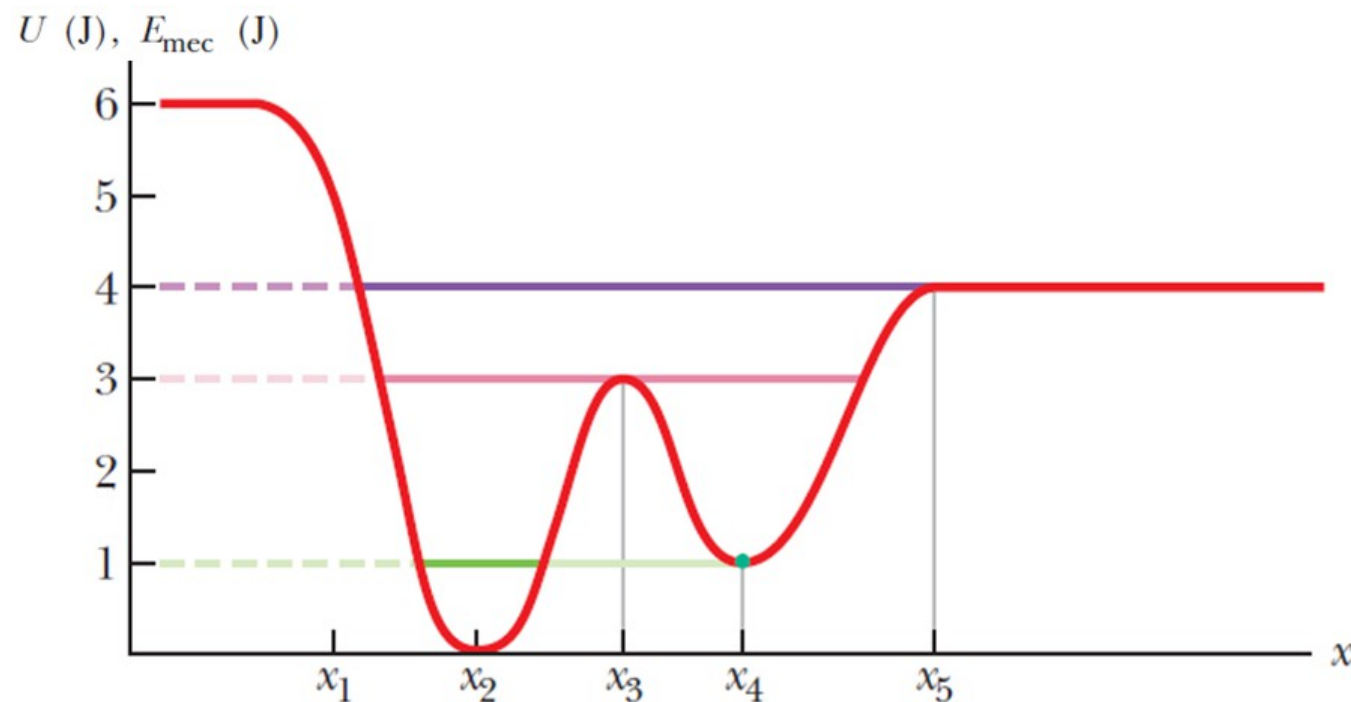


(f) O mesmo gráfico de (a), com três possíveis valores da energia mecânica.

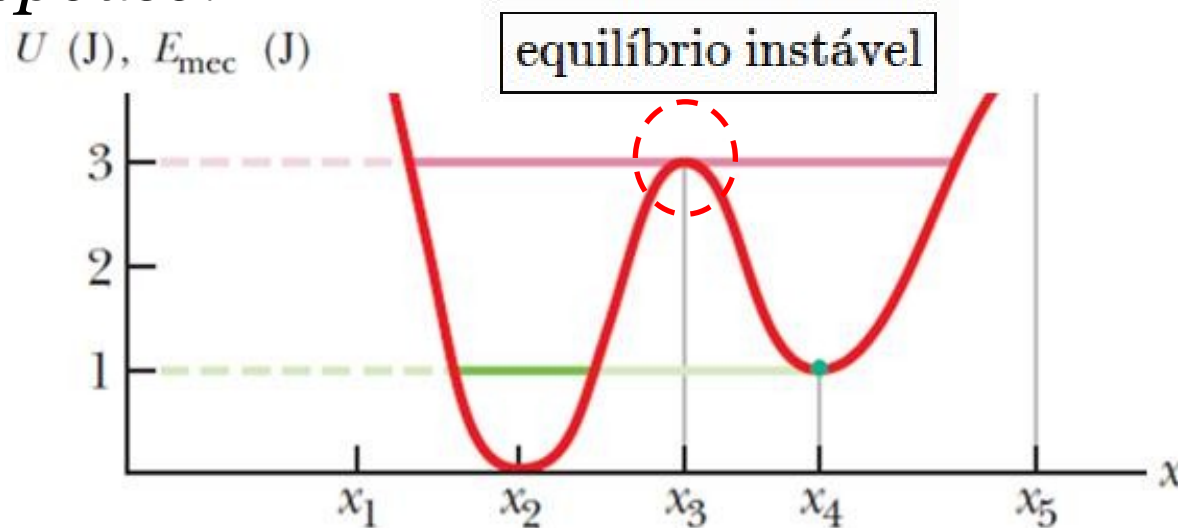


✓ **Pontos de Equilíbrio:**

Se a $E_{mec} = 4J$, o ponto de retorno fica entre x_1 e x_2 . **Em qualquer ponto à direita de x_5** , a E_{mec} do sistema é igual à U ; assim, a partícula não possui K e nenhuma força atua sobre a mesma (permanece em repouso). **A partícula está em equilíbrio neutro.** (Ex.: uma bola de gude em cima de uma mesa horizontal está em equilíbrio neutro)

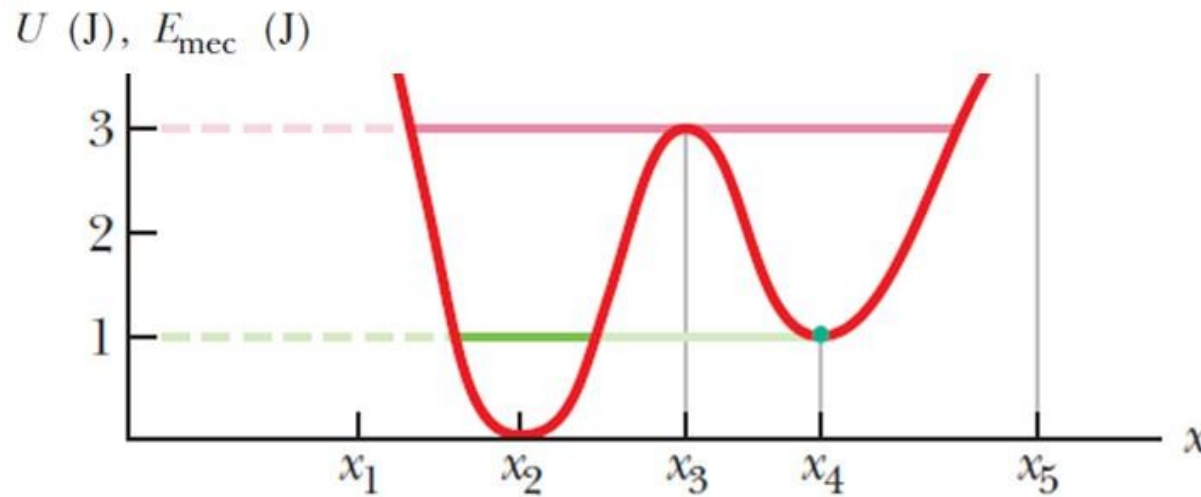


Se $E_{mec} = 3J$, existem dois pontos de retorno, um entre x_1 e x_2 e outro entre x_4 e x_5 . Além disso, x_3 é um terceiro ponto no qual $K=0J$. Se a partícula estiver exatamente neste ponto, a força sobre ela também será nula e a partícula permanecerá em repouso.



Entretanto, se a partícula for ligeiramente deslocada em qualquer sentido, uma força a empurrará no mesmo sentido e a partícula continuará a se mover, afastando-se cada vez mais do ponto inicial. Diz-se que uma partícula nesta situação está em **equilíbrio instável**. (Ex.: uma bola de gude equilibrada no alto de uma bola de boliche.)

Seja $E_{mec} = 1J$. Se a partícula é colocada *em x_4* , fica indefinidamente nessa posição. Ela *não pode ser mover nem para direita nem para esquerda*, pois para isso *seria necessário uma energia cinética negativa*. Se a empurrarmos ligeiramente para a esquerda ou para direita, surge uma força restauradora que a faz retornar ao ponto x_4 .

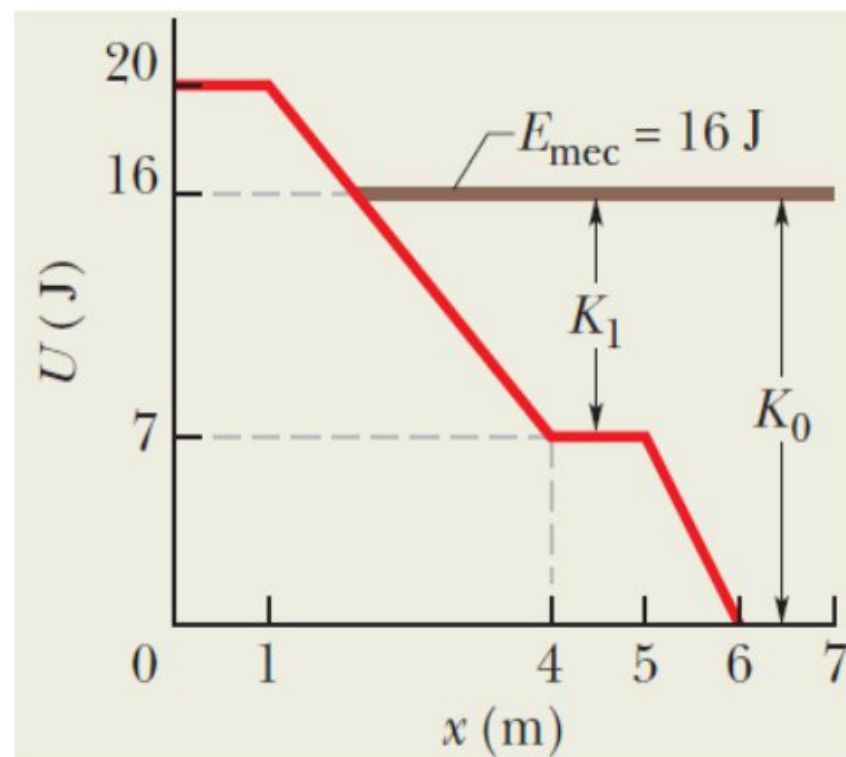


Diz-se que uma partícula nesta situação está em **equilíbrio estável** (Ex.: bola de gude no fundo de uma tigela hemisférica). Se colocarmos a partícula no poço de potencial em forma de taça com centro em x_2 , ela estará entre dois pontos de retorno. Poderá se mover, mas apenas entre x_1 e x_3 .

Exemplo 14

Uma partícula de 2kg se move ao longo do eixo x , em um movimento unidimensional sob ação de uma força conservativa. A figura abaixo mostra a energia potencial associada à força. De acordo com o gráfico, se a partícula for colocada em qualquer posição entre $x=0$ e $x=7\text{m}$, terá o valor indicado de U . Em $x=6,5\text{m}$, a velocidade da partícula é $v_0 = (-4\text{m/s})\hat{i}$.

- a) Determine a velocidade da partícula em $x_1=4,5\text{m}$.
- b) Qual é a localização do ponto de retorno da partícula?
- c) Determine a força que age sobre a partícula quando ela se encontra na região $1\text{m} < x < 4\text{m}$.



Exemplo 14 - Solução

Determinação da energia mecânica

$$K_0 = \frac{1}{2} m (v_0)^2 = \left(\frac{1}{2}\right) (2) ((-4))^2 = 16J$$

a) Determine a velocidade da partícula em $x_1=4,5m$

$$K = \frac{1}{2} m (v)^2$$
$$9 = \frac{1}{2} 2 (v_1)^2 \rightarrow v_1 = \pm 3,0 \text{ m/s}$$

Exemplo 14 - Solução

a) Determine a velocidade da partícula em $x_1=4,5\text{m}$

$$K = \frac{1}{2}m(v)^2$$
$$9 = \frac{1}{2}2(v_1)^2 \rightarrow v_1 = \pm 3,0 \text{ m/s}$$

$$v_1 = -3,0 \text{ m/s}$$

Resposta da letra (a):

$$v(4,5 \text{ m}) = -3,0 \text{ m/s}$$

O módulo da velocidade é:

$$|v| = 3,0 \text{ m/s}$$

Exemplo 14 - Solução

b) Qual é a localização do ponto de retorno da partícula?

Um ponto de retorno ocorre quando a velocidade se torna zero.

Logo:

$$K = 0$$

Como:

$$E_{mec} = K + U,$$

nesse ponto:

$$E_{mec} = U$$

Portanto:

$$U = 16 J$$

Agora precisamos encontrar onde o gráfico possui $U = 16 J$.

Entre $x = 1 m$ e $x = 4 m$, a energia potencial varia linearmente de:

$$U(1) = 20 J$$

para:

$$U(4) = 7 J.$$

o da reta é:

$$\frac{\Delta U}{\Delta x} = \frac{7 - 20}{4 - 1}$$

$$\frac{-13}{3} = -\frac{13}{3} \text{ J/m.}$$

Logo:

$$U(x) = 16 \Rightarrow \frac{20 - 16}{20 - 7} = \frac{x - 1}{4 - 1}$$
$$x = 1,923 m.$$

Exemplo 14 - Solução

c) Força na região $1 < x < 4$ m

Para uma força conservativa:

$$F = -\frac{dU}{dx}$$

Como o gráfico é uma reta:

$$\begin{aligned}\frac{dU}{dx} &= \frac{7 - 20}{4 - 1} \\ &= -\frac{13}{3}\end{aligned}$$

Portanto:

$$F = -\left(-\frac{13}{3}\right)$$

$$F = \frac{13}{3}$$

$$F \approx 4,33 \text{ N}$$

Como o resultado é positivo:

$$\vec{F} = +4,33 \hat{i} \text{ N}$$

ou seja, a força atua no **sentido positivo do eixo x** .

A solução original confirma:

$$F = 4,3 \text{ N}$$

no sentido positivo de x .

8.7 Trabalho realizado por uma F_{ext} sobre um sistema

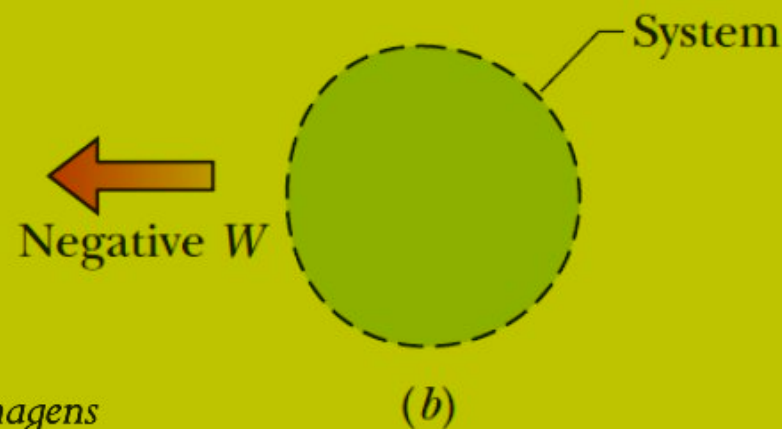
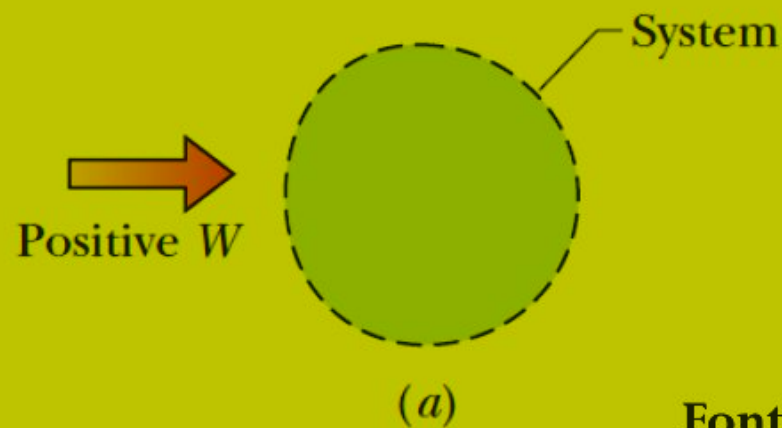
8.7 Trabalho realizado por uma F_{ext}
sobre um sistema

Trabalho realizado por uma F_{ext} sobre um sistema

No cap. 7, definimos o trabalho como a energia transferida para um objeto ou de um objeto através de uma força que age sobre o sistema. Podemos estender essa definição para uma força externa que age sobre um sistema de objetos.

Trabalho é a energia transferida para um sistema ou de um sistema através de uma força externa que age sobre o sistema.

Trabalho realizado por uma força externa que age sobre o sistema.

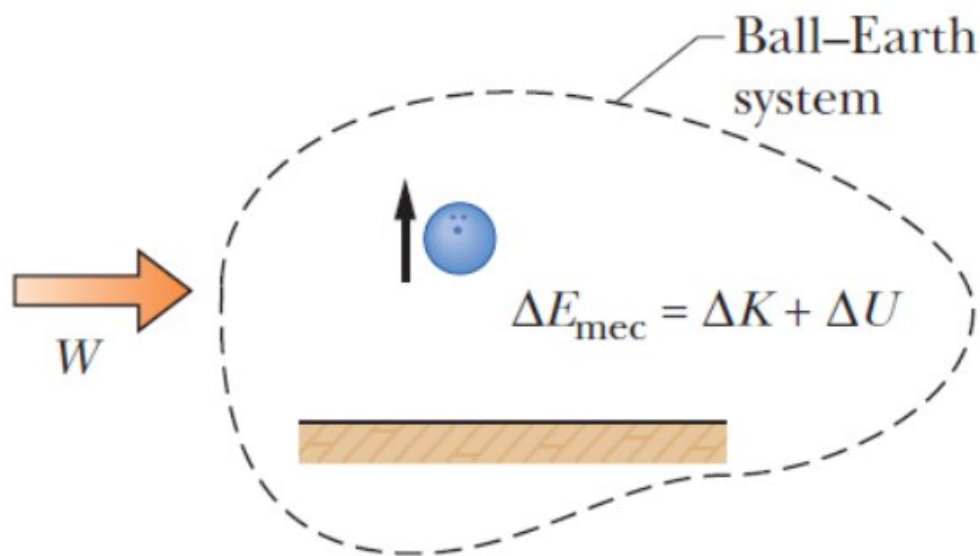


Fonte: Google Imagens

Vamos examinar as trocas de energia nesses sistemas mais complexos tomando como exemplo duas situações básicas, uma que não envolve atrito e outra com atrito.

➤ SEM ATRITO

Durante o movimento de uma bola de boliche para cima, a força que você aplica à bola, obviamente realiza trabalho. Trata-se de uma força externa à bola que transfere energia, mas para que **sistema**?



Fonte: Google Imagens

Para responder essa pergunta basta verificar quais são as energias que mudam. Há uma variação de energia cinética da bola, e como a bola e a terra ficaram mais afastadas uma da outra, há também uma variação da energia potencial gravitacional do sistema bola-terra. Para levar em conta as duas variações, é preciso considerar o sistema bola-terra.

Assim, a força aplicada é uma força externa que realiza um trabalho sobre o sistema bola-terra e esse trabalho é dado por:

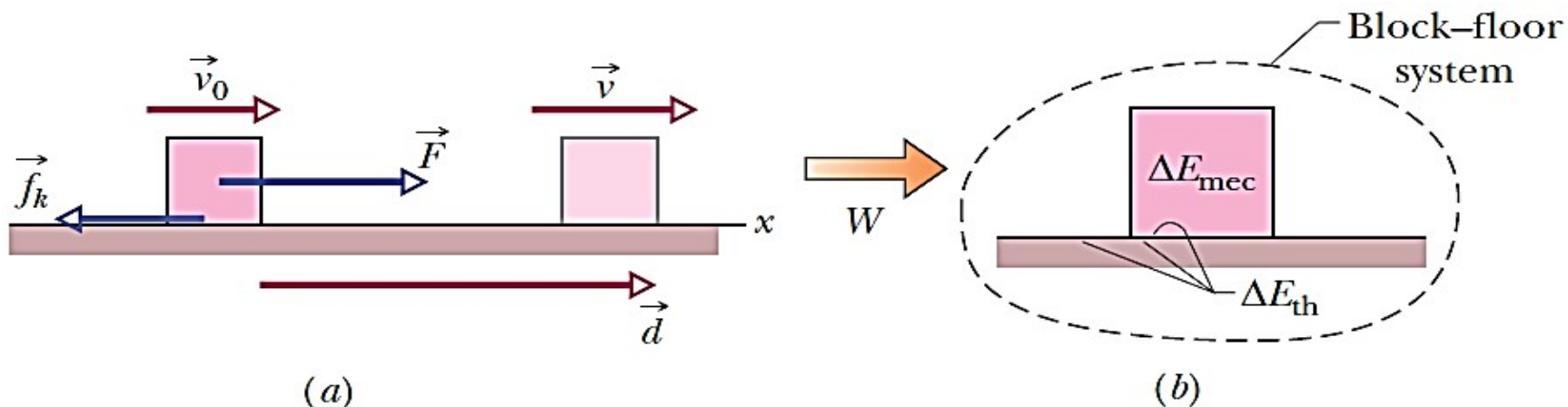
$$W = \Delta K + \Delta U,$$

$$W = \Delta E_{\text{mec}}$$

(Trabalho realizado sobre um sistema sem atrito)

➤ COM ATRITO

Uma força horizontal constante puxa um bloco ao longo do eixo x , deslocando-o de uma distância d e aumentando a velocidade do bloco de v_0 para v . Durante o movimento, o piso exerce uma força de atrito cinético constante f_k sobre o bloco.



Fonte: Google Imagens

Vamos escolher o bloco como nosso sistema. Aplicando a 2ª lei de newton, as componentes ao longo do eixo x fica:

$$F - f_k = ma.$$

Como as forças são constantes, a aceleração também é constante. Logo:

$$v^2 = v_0^2 + 2ad.$$

Explicitando a nesta equação e substituindo na anterior, reagrupando os termos obtemos:

$$Fd = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 + f_k d$$

$$Fd = \Delta K + f_k d.$$

Generalizando para uma situação em que há energia potencial (bloco numa rampa), teremos:

$$Fd = \Delta E_{\text{mec}} + f_k d.$$

Observamos experimentalmente que o bloco e a parte do piso ao longo da qual o bloco se desloca ficam mais quentes quando o bloco está se movendo.

Experimentalmente, observa-se que o aumento ΔE_t da energia térmica é igual ao produto do módulo da força de atrito cinético, f_k , por d , o módulo do deslocamento:

$$\Delta E_{th} = f_k d$$

Logo, a equação anterior pode ser escrita como:

$$Fd = \Delta E_{mec} + \Delta E_{th}.$$

A energia mecânica do bloco varia e as energias térmicas do bloco e do piso também variam. Assim, o trabalho realizado pela força é realizado sobre o sistema bloco-piso. Esse trabalho é dado por:

$$W = \Delta E_{mec} + \Delta E_{th}$$

(Trabalho realizado em um sistema com atrito)

Exemplo 15

Um operário empurra um caixote de repolhos, $m = 14\text{Kg}$, sobre um piso de concreto com uma força horizontal constante de 40N . Em um deslocamento retilíneo de módulo $d = 0,5\text{m}$, a velocidade do caixote diminui de $v_0 = 0,6\text{m/s}$ para $v = 0,2\text{m/s}$.

(a) Qual foi o trabalho realizado pela força e sobre que sistema o trabalho é realizado?

$$\begin{aligned} W &= Fd \cos \phi = (40 \text{ N})(0.50 \text{ m}) \cos 0^\circ \\ &= 20 \text{ J.} \end{aligned}$$

(b) Qual é o aumento ΔE_t da energia térmica do caixote e do piso?

$$W = \Delta E_{\text{mec}} + \Delta E_{\text{th.}}$$



$$\Delta E_{\text{mec}} = \Delta K = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2.$$



$$\begin{aligned} \Delta E_{\text{th}} &= W - (\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2) = W - \frac{1}{2}m(v^2 - v_0^2) \\ &= 20 \text{ J} - \frac{1}{2}(14 \text{ kg})[(0.20 \text{ m/s})^2 - (0.60 \text{ m/s})^2] \\ &= 22.2 \text{ J} \approx 22 \text{ J.} \end{aligned}$$

(Answer)

8.8 *Conservação da Energia*

8.8 Conservação da Energia

Conservação da Energia

A energia total de um sistema é a soma da energia mecânica com a energia térmica e qualquer outro tipo de energia interna do sistema além da energia térmica. De acordo com a lei da conservação da energia.

A Energia total E de um sistema pode mudar apenas através da transferência de energia para dentro do sistema ou para fora do sistema.

O único tipo de transferência de energia que consideramos até agora foi o trabalho W realizado sobre um sistema. Assim, para nós, neste ponto, a lei da conservação de energia estabelece que:

$$W = \Delta E = \Delta E_{\text{mec}} + \Delta E_{\text{th}} + \Delta E_{\text{int}},$$



Para descer, a alpinista precisa transferir energia da energia potencial gravitacional de um sistema formado por ela, seu equipamento e a terra.

Ela enrolou a corda em anéis de metal para que haja atrito entre a corda e os anéis.

Isso faz com que a maior parte da energia potencial gravitacional seja transferida para a energia térmica da corda e dos anéis e não para a energia cinética da alpinista.

A energia total do sistema alpinista-equipamento-terra não varia durante a descida.

Fonte: Google Imagens

✓ SISTEMA ISOLADO

Um sistema isolado não pode trocar energia com o ambiente. Nesse caso, a lei da conservação de energia pode ser expressa da seguinte forma:

A energia total, E , de um sistema isolado não pode variar.

Muitas transferências de energia podem acontecer dentro de um sistema fechado, como, por exemplo, entre K e alguma forma de U ou entre a K e a energia térmica. Entretanto, a energia total do sistema não pode variar. Assim, para **sistemas isolados** temos:

$$W = \Delta E = \Delta E_{\text{mec}} + \Delta E_{\text{th}} + \Delta E_{\text{int}},$$

$$\Delta E_{\text{mec}} + \Delta E_{\text{th}} + \Delta E_{\text{int}} = 0$$

$$E_{\text{mec},2} = E_{\text{mec},1} - \Delta E_{\text{th}} - \Delta E_{\text{int}}.$$

$$E_{\text{mec},2} = E_{\text{mec},1} - \Delta E_{\text{th}} - \Delta E_{\text{int}}.$$

Em um sistema isolado, podemos relacionar a energia total em um dado instante à energia total

em outro instante, ou seja, podemos relacionar as energias em dois instantes quaisquer:

IS
IS
palavras, a energia mecânica de um sistema isolado é conservada quando não existe forças dissipativas atuando no sistema.

$$E_{\text{mec},2} = E_{\text{mec},1}$$

✓ FORÇAS EXTERNAS E TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE ENERGIA.



✓ POTÊNCIA

A potência é a taxa com a qual uma força transfere energia de uma forma para outra. Se uma quantidade de energia ΔE é transferida durante um certo intervalo de tempo Δt , a potência média desenvolvida pela força é dada por

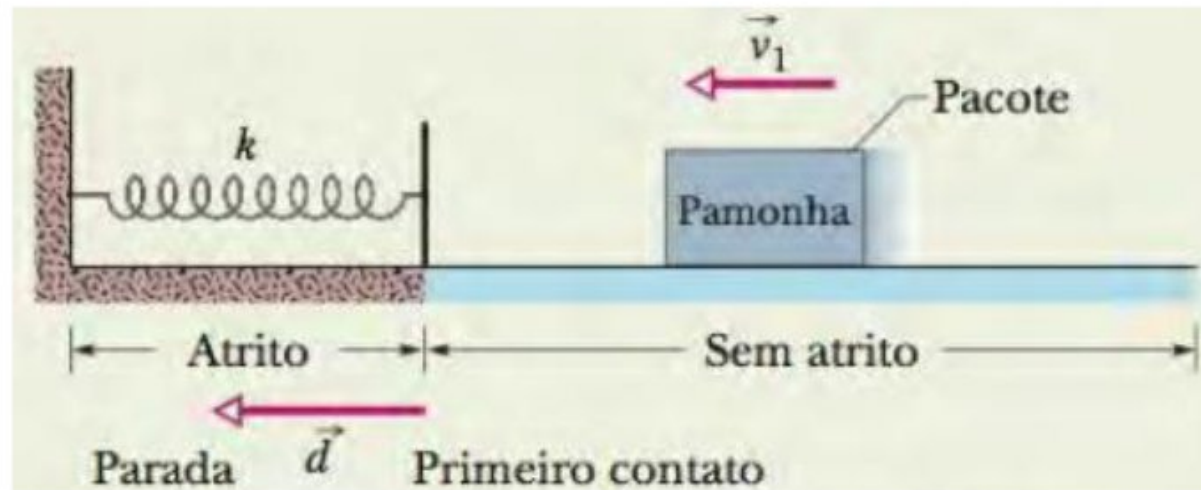
$$P_{\text{avg}} = \frac{\Delta E}{\Delta t}.$$

Analogamente, a potência instantânea desenvolvida pela força é dado por

$$P = \frac{dE}{dt}.$$

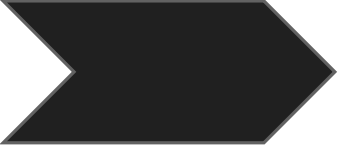
Exemplo 16

Um pacote com 2Kg de pamonha, depois de deslizar sobre um piso com velocidade $v_1 = 4m/s$, choca-se com uma mola, comprimindo-a até ficar momentaneamente em repouso. Até o ponto em que o pacote entra em contato com a mola inicialmente relaxada, o piso não possui atrito, mas enquanto o pacote está comprimindo a mola, o piso exerce sobre o pacote uma força de atrito cinético de módulo 15N. Se $K=10000N/m$, qual é a variação d do comprimento da mola entre o instante em que começa a ser comprimida e o instante em que o pacote para?



***Cap. 9: Centro de Massa e
Momento Linear***

*Cap. 9: Centro de Massa e
Momento Linear*



Seções de estudo

- ✓ 9.1 Contextualizando a Física
- ✓ 9.2 O Centro de Massa
- ✓ 9.3 A 2ª lei de Newton para um sistema de partículas
- ✓ 9.4 Momento Linear
- ✓ 9.5 O Momento Linear de um sistema de partículas
- ✓ 9.6 Colisão e Impulso
- ✓ 9.7 Conservação do Momento Linear
- ✓ 9.8 Momento e Energia Cinética em Colisões
- ✓ 9.9 Colisões Inelásticas em uma dimensão
- ✓ 9.10 Colisões Elásticas em uma dimensão
- ✓ 9.11 Colisões em duas dimensões
- ✓ 9.12 Sistemas de Massa Variável: Um Foguete

9.1 *Contextualizando a Física*

9.1 *Contextualizando a Física*

Contextualizando a Física



🔹 Ao rebater a bola, o jogador de beisebol imprime um impulso, o que altera a quantidade de movimento da bola.

Fonte: Livro da Moderna Plus - Física

Na intenção de marcar o gol, o jogador de handebol aplica uma força na bola durante um intervalo de tempo, conferindo-lhe impulso. 🔹



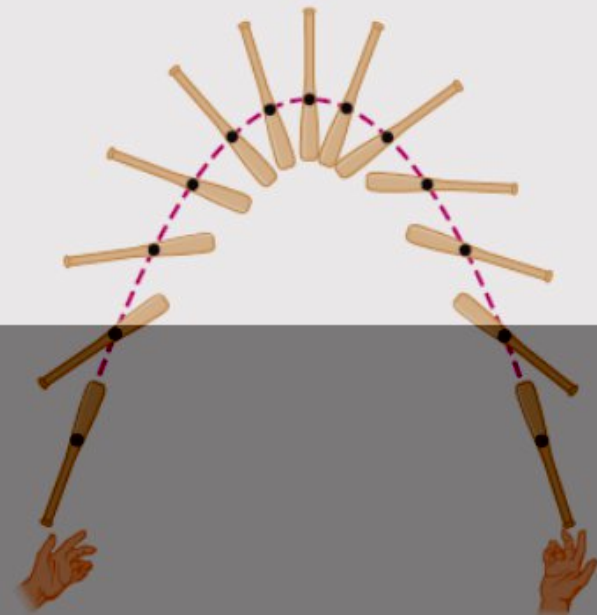
9.2 *Centro de Massa*

9.2 *Centro de Massa*

Centro de Massa

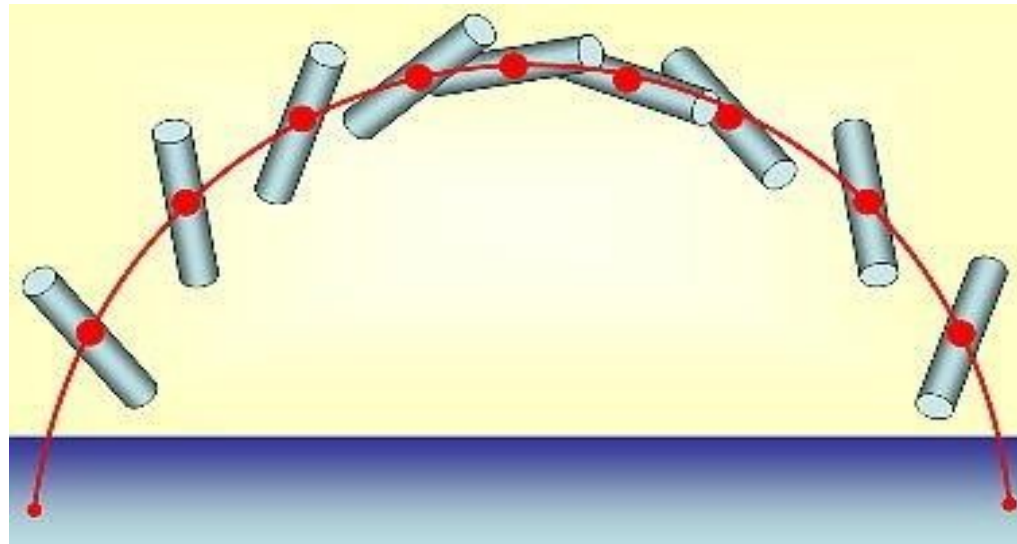
Definimos o **centro de massa (CM)** de um sistema de partículas para podermos determinar com mais facilidade o movimento do sistema.

O CM é o ponto que se move como se (1) toda a massa do sistema estivesse concentrada nesse ponto e (2) todas as forças externas estivesse aplicadas nesse ponto.



O centro de massa de um taco de beisebol arremessado para cima com um movimento de rotação segue uma trajetória parabólica, mas todos os outros pontos do taco seguem trajetórias curvas mais complicadas.

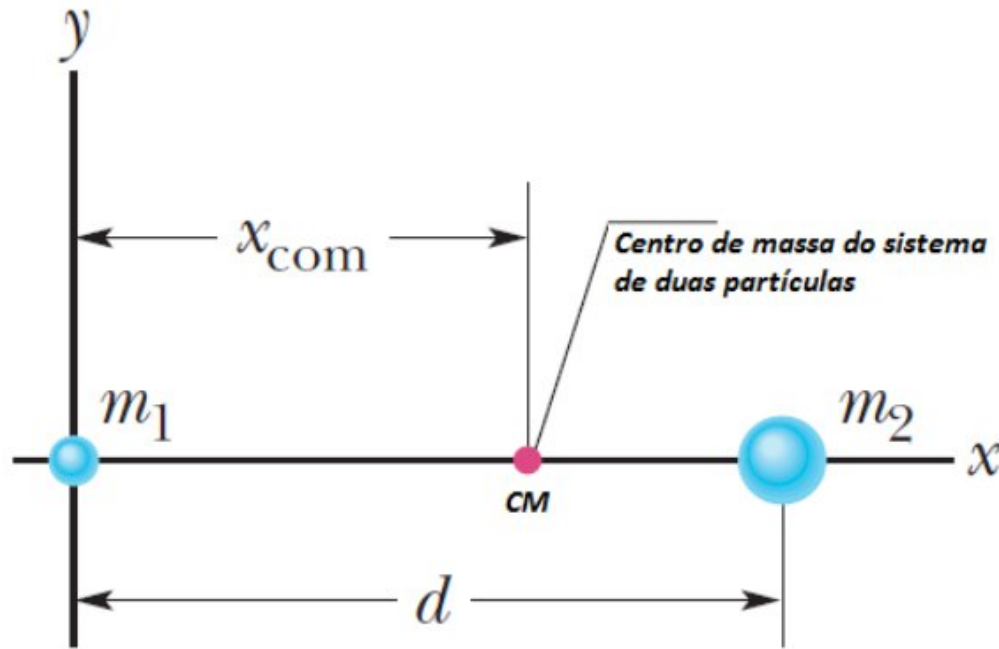
Abaixo temos um corpo extenso, ou seja, um corpo que possui movimento de translação e movimento de rotação. Podemos ver que essa barra descreve uma trajetória parabólica. É como se toda a massa da barra de ferro estivesse concentrada em único ponto e todas as forças que atuam em cada partícula da barra de ferro também estivessem aplicadas nesse ponto. Esse ponto em especial é chamado de **centro de massa**.



Fonte: Google Imagens

➤ Sistema de partículas

Seja duas partículas de massas m_1 e m_2 separadas por uma distância d . Escolheremos arbitrariamente como origem do eixo x a posição da partícula de massa m_1 . Definimos a posição do centro de massa (CM) desse sistema de duas partículas como



$$x_{CM} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} d.$$

Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

$$x_{CM} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} d.$$

- ✓ Suponha que $m_2 = 0$. Neste caso existe apenas uma partícula, de massa m_1 , e o centro de massa deve estar na posição dessa partícula, já que $x_{cm} = 0$.
- ✓ Se $m_1 = 0$, temos de novo apenas uma partícula (de massa m_2) e, como devia ser, $x_{cm} = d$.
- ✓ Se $m_1 = m_2$ o centro de massa deve estar a meio caminho entre as duas partículas e $x_{cm} = \frac{d}{2}$.
- ✓ Se nenhuma das duas massas é nula, o x_{cm} só pode assumir valores entre 0 e d , ou seja, o centro de massa deve estar em algum lugar entre as duas partículas.

A figura abaixo ilustra o processo de integração de uma nova tecnologia em uma empresa, mostrando a evolução da adoção da tecnologia ao longo do tempo.

1. Inicialização

2. Avaliação

3. Implementação

4. Manutenção

5. Monitoramento

6. Avaliação

7. Implementação

8. Avaliação

9. Implementação

10. Monitoramento

11. Avaliação

12. Implementação

13. Monitoramento

14. Avaliação

15

16. Monitoramento

17. Avaliação

18. Implementação

19

20

21. Avaliação

A posição do centro de massa é agora definida como

$$x_{cm} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

Observe que se fizermos $x_1 = 0$, x_2 ficará igual a d e a equação acima se reduzirá a equação anterior. Apesar do deslocamento da origem do sistema de coordenadas, o centro de massa continua à mesma distância de cada partícula. Podemos escrever também que:

$$x_{cm} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{M}$$

Para o caso de n partículas posicionadas ao longo do eixo x , a posição do centro de massa fica:

$$x_{cm} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3 + \dots + m_n x_n}{M}$$

$$x_{cm} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i x_i$$

Se as partículas estão distribuídas em três dimensões, a posição do centro de massa deve ser especificada por três coordenadas. Assim,

$$x_{cm} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i x_i \quad y_{cm} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i y_i \quad z_{cm} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i z_i$$

Na linguagem vetorial, temos que:

$$\vec{r}_i = x_i \hat{i} + y_i \hat{j} + z_i \hat{k}.$$

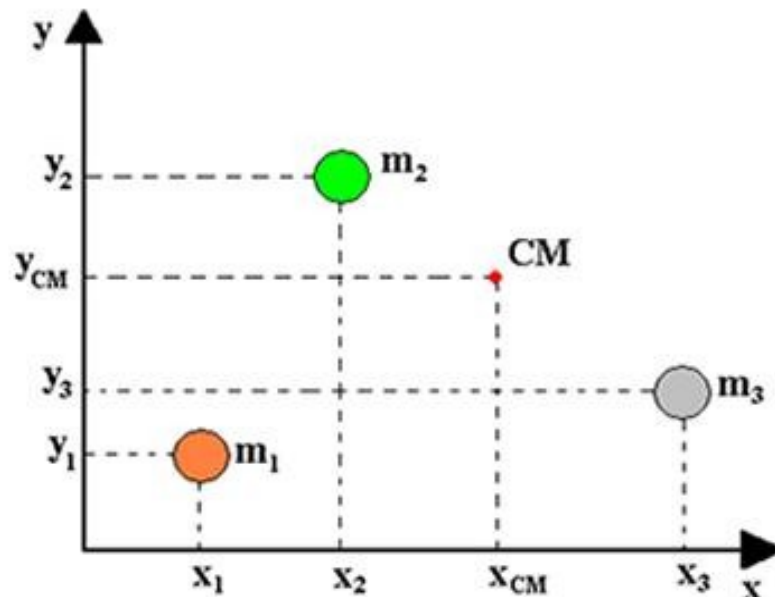
A localização do centro de massa de um sistema de partículas é dada por um vetor posição:

$$\vec{r}_{cm} = x_{cm} \hat{i} + y_{cm} \hat{j} + z_{cm} \hat{k}$$

As três equações escalares podem ser substituídas, portanto, por uma única equação vetorial,

$$\vec{r}_{cm} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i$$

Para um sistema formado por três partículas num plano, a localização do centro de massa é dado pelas equações abaixo:



Fonte: Google Imagens

$$x_{cm} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i x_i$$

$$y_{cm} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i y_i$$

➤ *Corpos Maciços*

Um objeto comum, como um bastão de beisebol, contém tantas partículas (átomos) que podemos aproximá-lo por uma distribuição contínua de massa. As “partículas” nesse caso se tornam elemento infinitesimais de massa dm , os somatórios se tornam integrais e as coordenadas do centro de massa são definidas através das equações

$$x_{cm} = \frac{1}{M} \int x \, dm \qquad y_{cm} = \frac{1}{M} \int y \, dm \qquad z_{cm} = \frac{1}{M} \int z \, dm$$

Considerando apenas objetos homogêneos, cuja massa específica é a mesma para todos os elementos infinitesimais do objeto, e portanto, para o objeto como um todo. Assim, temos:

$$\rho = \frac{dm}{dV} = \frac{M}{V}$$

onde dV é o volume ocupado por um elemento de massa dm e V é o volume total do objeto.

Substituindo $dm = \left(\frac{M}{V}\right) dV$, podemos escrever que:

$$x_{cm} = \frac{1}{V} \int x dV$$

$$y_{cm} = \frac{1}{V} \int y dV$$

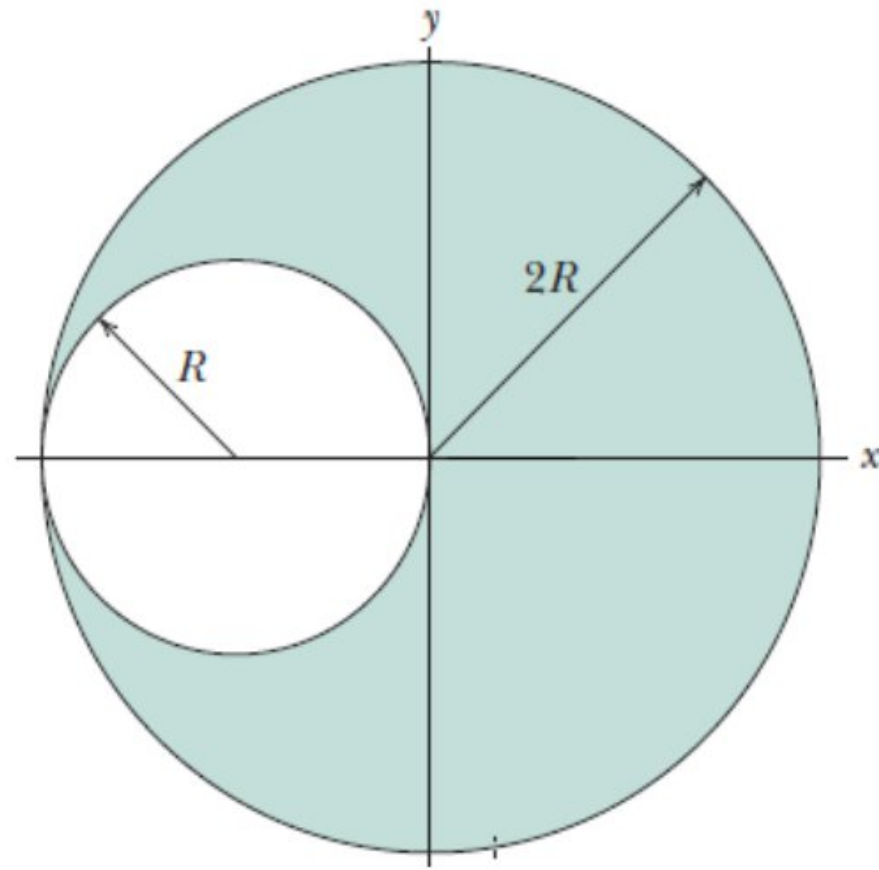
$$z_{cm} = \frac{1}{V} \int z dV$$

Se liga na sutileza!!! O centro de massa de um objeto não precisa estar no interior de um objeto. Não existe massa no centro de massa de uma rosquinha.



Exemplo 1

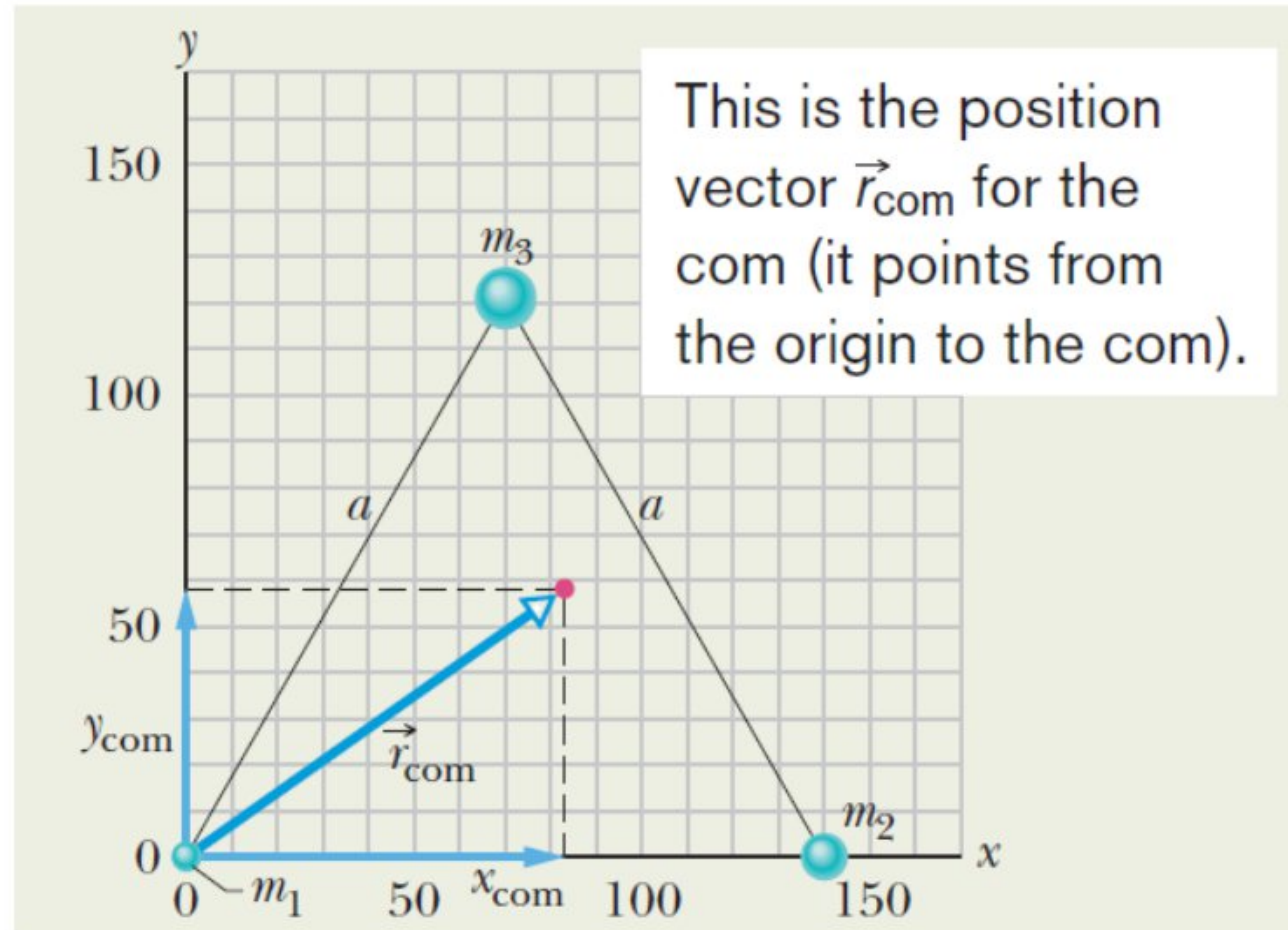
Abaixo temos uma placa de metal fina e homogênea de raio $2R$, da qual um disco de raio R foi removido em uma linha de montagem. Determine o centro de massa da placa em relação aos eixos x e y indicados na figura.



$$x = \frac{R}{3}$$

Exemplo 2

Três partículas de massas $m_1=1,2\text{kg}$, $m_2=2,5\text{kg}$ e $m_3=3,4\text{kg}$ formam um triângulo equilátero de lado $a=140\text{cm}$. Onde fica o centro de massa do sistema?



$$\begin{aligned}x_{\text{com}} &= \frac{1}{M} \sum_{i=1}^3 m_i x_i = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3}{M} \\&= \frac{(1.2 \text{ kg})(0) + (2.5 \text{ kg})(140 \text{ cm}) + (3.4 \text{ kg})(70 \text{ cm})}{7.1 \text{ kg}} \\&= 83 \text{ cm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y_{\text{com}} &= \frac{1}{M} \sum_{i=1}^3 m_i y_i = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3}{M} \\&= \frac{(1.2 \text{ kg})(0) + (2.5 \text{ kg})(0) + (3.4 \text{ kg})(120 \text{ cm})}{7.1 \text{ kg}} \\&= 58 \text{ cm}.\end{aligned}$$

9.3 A 2ª Lei de Newton para um sistema de partículas

9.3 A 2ª Lei de Newton para um sistema de partículas

A 2ª lei de Newton para um sistema de partículas

A equação vetorial que descreve o movimento do centro de massa de um sistema de partículas é

$$\vec{F}_{res} = M\vec{a}_{CM}$$

As três grandezas que aparecem na equação anterior devem ser usadas com algum critério:

- ✓ $\vec{F}_{res}$ é a força resultante de todas as forças externas que agem sobre o sistema. Forças de uma parte do sistema que agem sobre outra parte (forças internas) não devem ser incluídas.
- ✓ M é a massa total do sistema. Supomos que M permanece constante, i.e., o sistema é fechado.
- ✓ $\vec{a}_{CM}$ é a aceleração do centro de massa do sistema.

Suponha uma explosão de fogos de artifício. Se a explosão não tivesse ocorrido, o foguete teria continuado na trajetória parabólica. As forças da explosão são internas ao sistema. **A menos da resistência do ar**, a única força externa é a força gravitacional. A aceleração do CM dos fragmentos, enquanto estão voando, é $\vec{g}$. Isso significa que o CM dos fragmentos segue a mesma trajetória parabólica que o foguete teria seguido se não tivesse explodido.



As forças internas
explosão não mudam
a trajetória do CM

Fonte: Livro Fundamentos de Física — Halliday, 9ª ed.

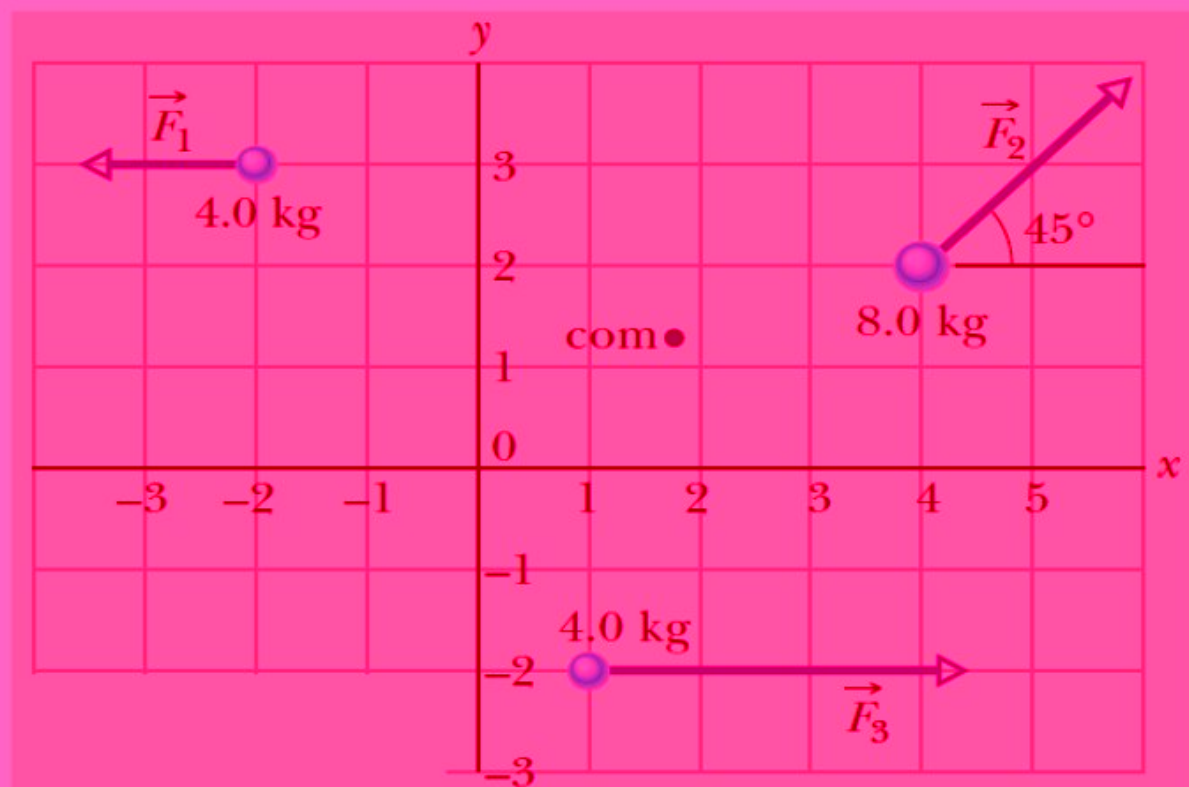
Quando uma bailarina executa um salto conhecido como **grand jeté**, levanta os braços e estica as pernas horizontalmente assim que os pés deixam o solo. Esses movimentos deslocam para cima o CM. Embora o CM siga uma trajetória parabólica, o movimento para cima do CM em relação ao corpo diminui a altura alcançada pela cabeça e pelo tronco da bailarina, que se movem aproximadamente na horizontal, criando a ilusão de que a bailarina flutua no ar.



Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

Exemplo 4

Três partículas estão inicialmente em repouso. Cada uma sofre a ação de uma força externa produzida por corpos fora do sistema das três partículas. As orientações das forças estão indicadas e os módulos são $F_1=6\text{N}$, $F_2=12\text{N}$ e $F_3=14\text{N}$. Qual é a aceleração do CM do sistema e em que direção se move?



9.4 *Momento Linear*

9.4 Momento Linear

Momento Linear

É uma grandeza vetorial $\vec{p}$ definida através da equação

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Newton expressou sua segunda lei originalmente em termos do momento:

A taxa de variação com o tempo do momento de uma partícula é igual à força resultante que atua sobre a partícula e tem a mesma orientação que a força resultante.

$$\vec{F}_{res} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Portanto, a força resultante aplicada a uma partícula faz variar o momento linear da partícula.

Assim, se não existe nenhuma força, o momento linear não pode variar.

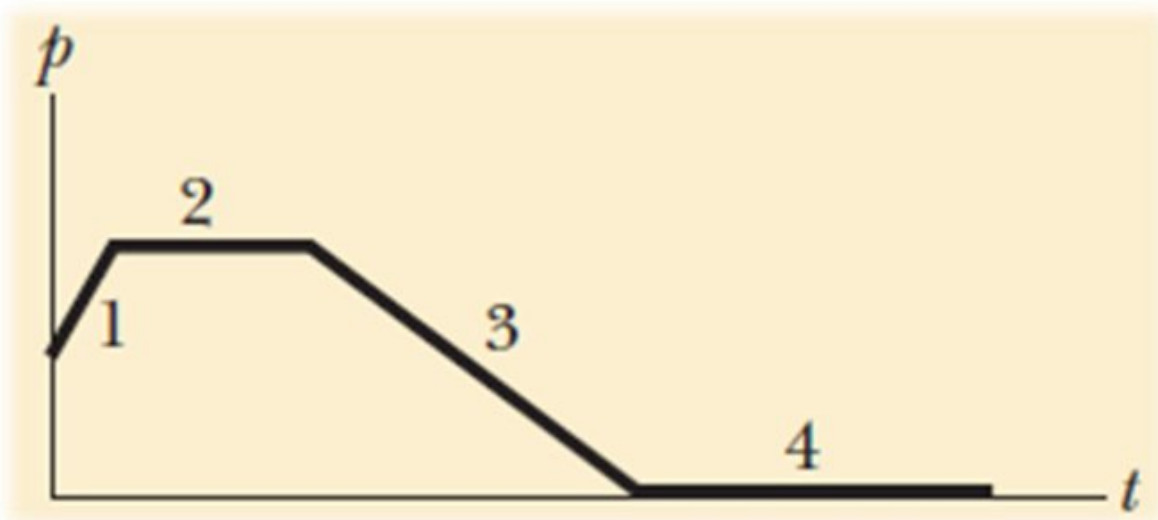
Substituindo a equação do momento na expressão da força e considerando a massa constante, podemos escrever que:

$$\vec{F}_{res} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$\vec{F}_{res} = m\vec{a}$$

Assim, $\vec{F}_{res} = d\vec{p}/dt$ e $\vec{F}_{res} = m\vec{a}$ são expressões equivalentes da segunda lei de Newton.

TESTE: A figura mostra o módulo do momento p em função do tempo para uma partícula que se move ao longo do eixo. Uma força dirigida ao longo do eixo age sobre a partícula. (a) Ordene as quatro regiões indicadas de acordo com o módulo da força, do maior para o menor. (b) Em que região a velocidade da partícula está diminuindo?



9.5 O Momento Linear de um sistema de partículas

9.5 O Momento Linear de um sistema de partículas

O Momento Linear de um sistema de partículas

Considere um sistema de n partículas, cada uma com sua massa, velocidade e momento linear. O momento linear total é dado por:

$$\begin{aligned}\vec{P} &= \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3 + \cdots + \vec{p}_n \\ &= m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + m_3\vec{v}_3 + \cdots + m_n\vec{v}_n.\end{aligned}$$

$$\vec{P} = M\vec{v}_{cm}$$

O momento linear de um sistema de partículas é igual ao produto da massa total do sistema pela velocidade do centro de massa.

Derivando a equação anterior em relação ao tempo, obtemos:

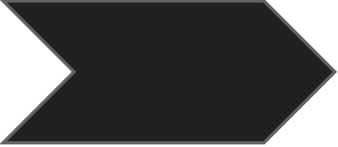
$$\frac{d\vec{P}}{dt} = M \frac{d\vec{v}_{cm}}{dt} = M\vec{a}_{cm}$$

Assim, a 2ª lei fica:

$$\vec{F}_{res} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$



Cap. 10: Dinâmica da Rotação



Seções de estudo



- ✓ **10.1** Rotação vetorial: deslocamento angular, veloc. angular e acel. angular e a Relação entre grandezas lineares e angulares;
- ✓ **10.2** Cinemática e Dinâmica de Rotações - O vetor velocidade angular e a “Regra da mão direita”
- ✓ **10.3** Cinemática e Dinâmica de Rotações;
- ✓ **10.4** Convenção da “regra da mão direita”;
- ✓ **10.5** Momento de inércia e a 2ª Lei de Newton para o Movimento de Rotação;
- ✓ **10.6** O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos;
- ✓ **10.7** Energia Cinética de Rotação; e
- ✓ **10.8** Torque como Variação do Momento Angular.

***10.1 Rotação vetorial:
deslocamento angular, veloc.
angular e acel. angular e a
Relação entre grandezas
lineares e angulares***

Rotação vetorial: deslocamento angular, veloc. angular e acel. angular e a Relação entre grandezas lineares e angulares

Movimento de Rotação - O Momento Angular

Anteriormente, verificamos que caso a força externa sobre um sistema seja zero, a grandeza chamada **momento linear** ($\vec{p} = m \cdot \vec{v}$), **se conserva**. Em particular, a conservação dessa grandeza **é importante para se entender o processo de colisão entre corpos**.

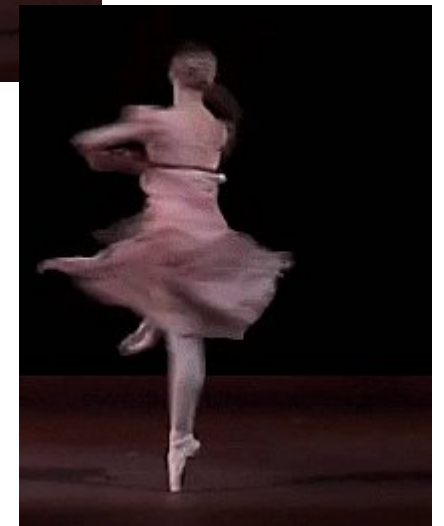
Neste tópico, definiremos uma grandeza muito similar ao momento linear, que se chama **momento angular**, muito importante para corpos em rotação.

Rotação vetorial: deslocamento angular, veloc. angular e acel. angular e a Relação entre grandezas lineares e angulares

Movimento de Rotação - O Momento Angular

Exemplo 1. Rotação da bailarina

Considere o movimento de rotação da bailarina. Dá para notar que ao recolher os braços e a perna direita, a sua velocidade angular aumenta (gira mais rápido). Por que isto ocorre?



Rotação vetorial: deslocamento angular, veloc. angular e acel. angular e a Relação entre grandezas lineares e angulares

Movimento de Rotação - O Momento Angular

Exemplo 2. Movimento dos planetas -> Momento Angular e Movimento Circular

As leis de Kepler descrevem o movimento dos planetas. A 2ª Lei de Kepler estabelece que o segmento que liga o Sol ao planeta varre **áreas iguais em tempos iguais**, fazendo com que o planeta se mova mais rapidamente quando está mais próximo do Sol.

Esse comportamento pode ser explicado pela **conservação do momento angular**. Assim como o momento linear, **o momento angular é uma grandeza que pode permanecer constante sob determinadas condições**.

E para compreender esses movimentos, estudaremos **as grandezas cinemáticas e dinâmicas associadas ao movimento circular**.

Rotação vetorial: deslocamento angular, veloc. angular e acel. angular e a Relação entre grandezas lineares e angulares

Relembrando a 2ª Lei de Kepler

A 2ª lei de Kepler, também conhecida como lei das áreas, foi criada por Johannes Kepler para explicar a exótica órbita de Marte que fora observada. Essa lei descreve que um corpo orbitando ao redor de outro, esse último em um referencial de repouso, percorrerá áreas iguais em intervalos de tempo iguais.

A principal consequência dessa lei é a variação que ocorre na velocidade orbital, pois, **quando o planeta estiver no periélio, ou seja, mais perto do Sol, terá velocidade maior, mas, se estiver no afélio, ou seja, mais distante do Sol, terá velocidade menor.**

Rotação vetorial: deslocamento angular, veloc. angular e acel. angular e a Relação entre grandezas lineares e angulares

Relembrando a 2ª Lei de Kepler

Resumo sobre a segunda lei de Kepler

- As órbitas ao redor do Sol descrevem trajetórias elípticas, em que o Sol está em um dos focos da elipse.
- *A 2ª lei de Kepler descreve que corpos orbitando ao redor de outro corpo em repouso fazem deslocamentos de áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Essa lei é consequência do princípio de conservação do momento angular.*
- A velocidade orbital do planeta no periélio é maior que no afélio.

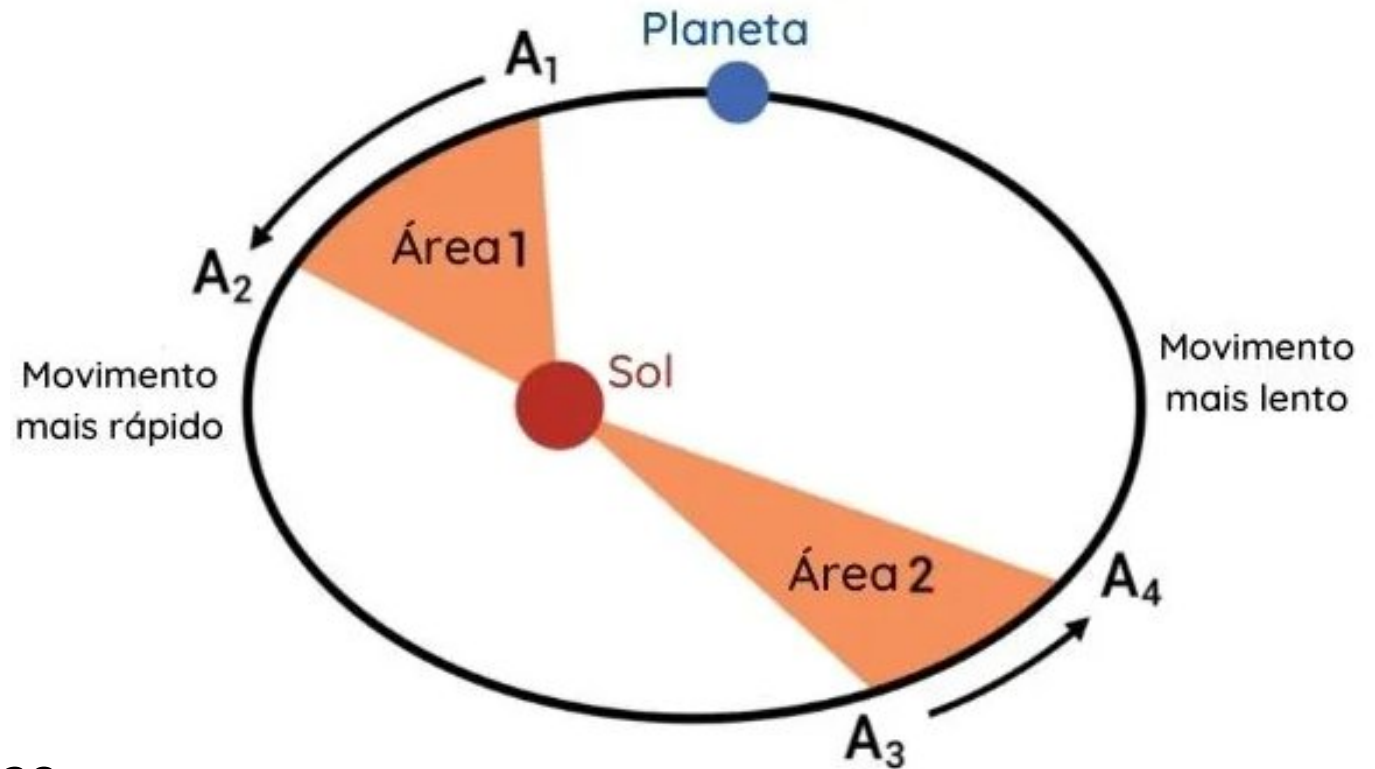
Rotação vetorial: deslocamento angular, veloc. angular e acel. angular e a Relação entre grandezas lineares e angulares

Relembrando a 2ª Lei de Kepler

O enunciado desta lei diz o seguinte:

“O raio vetor que liga um planeta ao Sol descreve áreas iguais em tempos iguais.”

A lei nos descreve que **o tempo para percorrer a área 1 será o mesmo para a área 2**, desde que essas áreas sejam iguais, ainda que aparentemente ser de tamanhos diferentes.



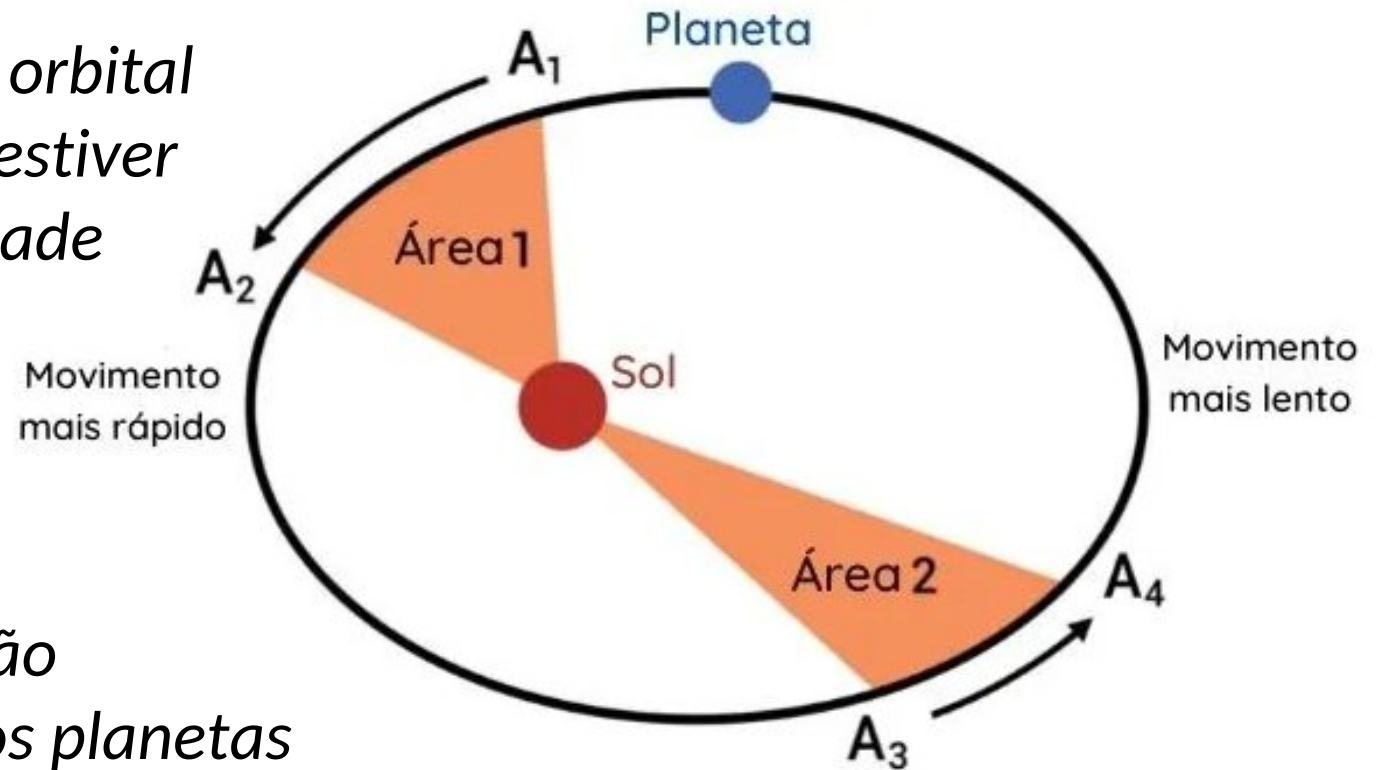
Rotação vetorial: deslocamento angular, veloc. angular e acel. angular e a Relação entre grandezas lineares e angulares

Relembrando a 2ª Lei de Kepler

Em consequência disso, a velocidade orbital sofre alterações, em que, se o corpo estiver mais perto do Sol (periélio), a velocidade será maior, mas, se estiver mais distante (afélio), ela será menor.

$$V_{\text{Periélio}} > V_{\text{Afélio}}$$

Vale ressaltar que as leis de Kepler não funcionam apenas para as órbitas dos planetas ao redor do Sol, mas também para qualquer corpo orbitando ao redor de outro que está em repouso e quando a interação entre eles é gravitacional.



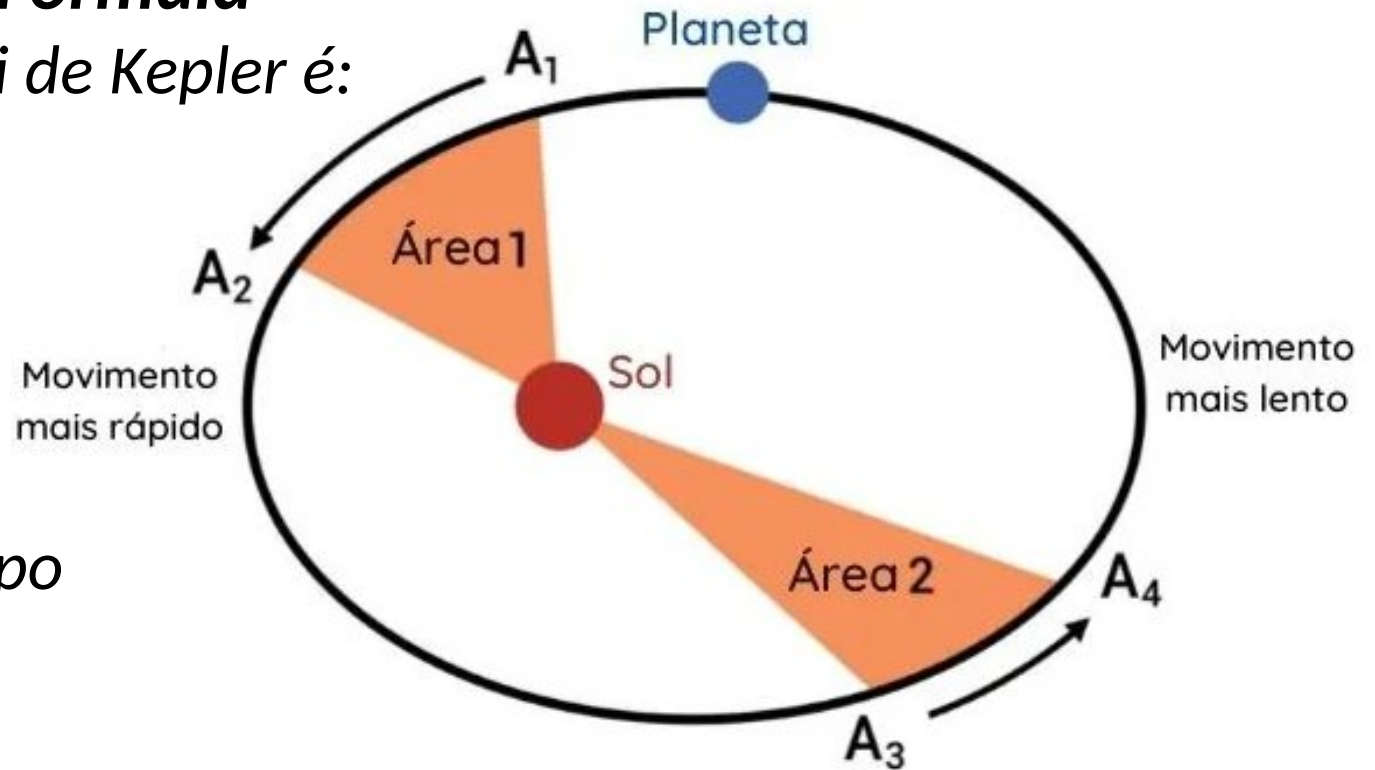
Rotação vetorial: deslocamento angular, veloc. angular e acel. angular e a Relação entre grandezas lineares e angulares

Relembrando a 2ª Lei de Kepler - Fórmula

A fórmula que descreve a segunda lei de Kepler é:

$$\frac{A_1}{\Delta t_1} = \frac{A_2}{\Delta t_2}$$

- A_1 e A_2 são as áreas compreendidas pelo movimento, medidas em m^2 .
- Δt_1 e Δt_2 são as variações do tempo ocorridas no deslocamento, medidas em segundos.



Rotação vetorial: deslocamento angular, veloc. angular e acel. angular e a Relação entre grandezas lineares e angulares

Cinemática e Dinâmica de Rotações - O Movimento Circular

Para estudar a conservação do momento angular, é necessário compreender inicialmente as principais relações entre as grandezas de rotação. A análise começa pela cinemática do movimento circular e, posteriormente, aborda sua dinâmica.

Inicialmente, o estudo é simplificado considerando **uma partícula em rotação em torno de um eixo fixo ou em movimento retilíneo uniforme**. Posteriormente, os conceitos são generalizados para corpos extensos que realizam movimentos de rotação, como uma bailarina ou uma pessoa em uma cadeira giratória.

Rotação vetorial: deslocamento angular, veloc. angular e acel. angular e a Relação entre grandezas lineares e angulares

Cinemática e Dinâmica de Rotações - Cinemática do Movimento Circular

Existe um **paralelo** entre as grandezas cinemáticas de translação com as de rotação; se temos um corpo andando em linha reta, temos a sua **posição x** , a sua **velocidade v** e a sua **aceleração a** . Caso ele esteja girando em torno de um eixo, as grandezas correspondentes a essas variáveis são a **posição θ** , a **velocidade angular ω** e a **aceleração angular α** .

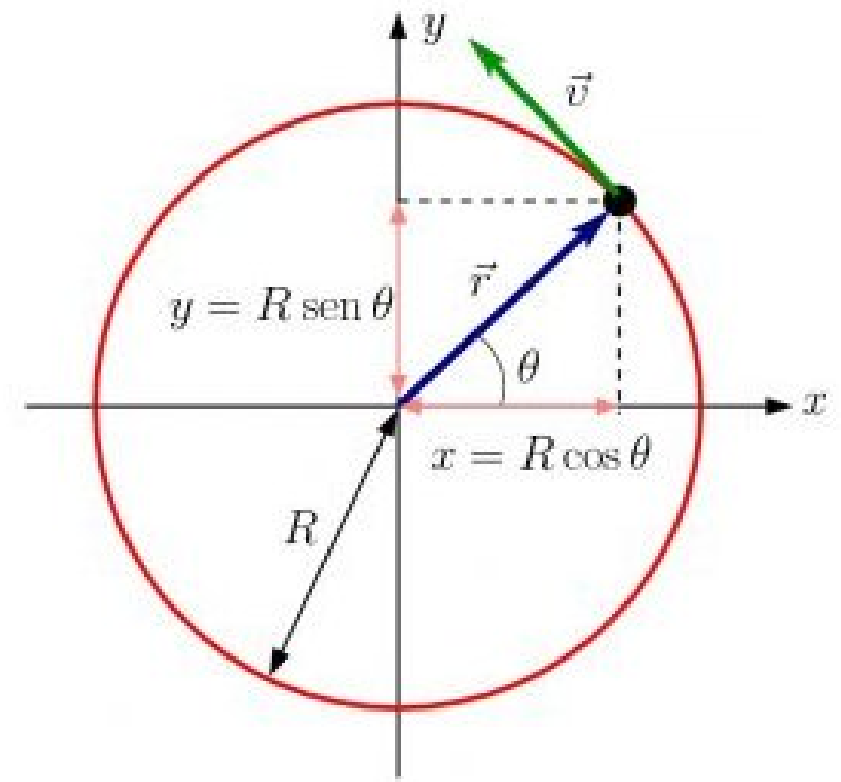
Variável	Translação	Rotação
Posição		θ
Velocidade	$v_{\text{med}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$	$\omega_{\text{med}} = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$
Aceleração	$a_{\text{med}} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	$\alpha_{\text{med}} = \frac{\Delta \omega}{\Delta t}$

Rotação vetorial: deslocamento angular, veloc. angular e acel. angular e a Relação entre grandezas lineares e angulares

Cinemática e Dinâmica de Rotações - Cinemática do Movimento Circular

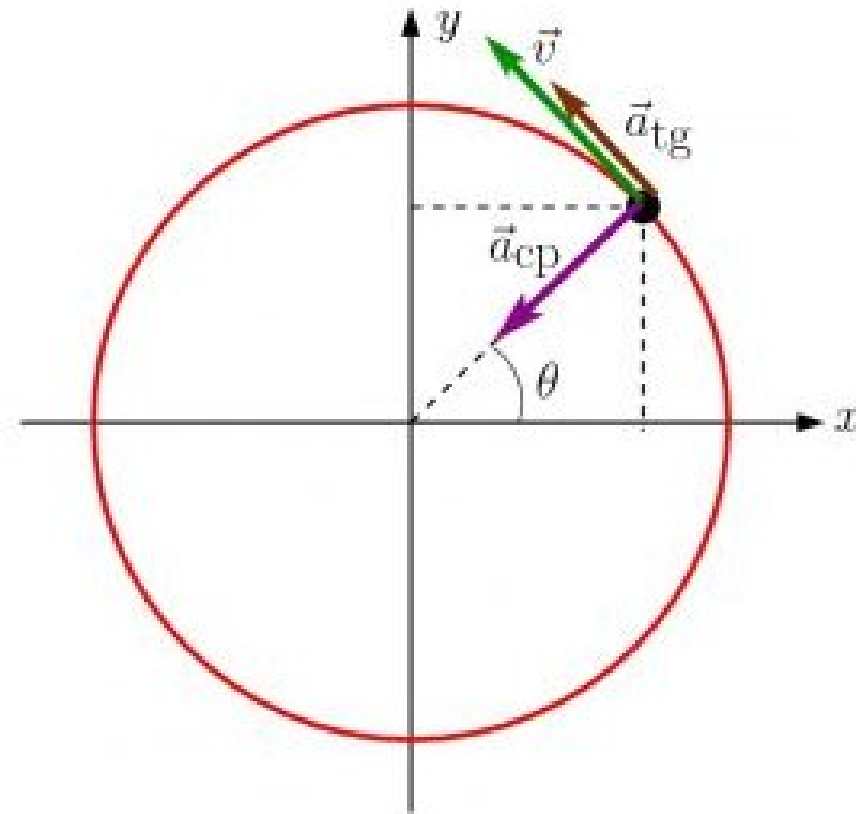
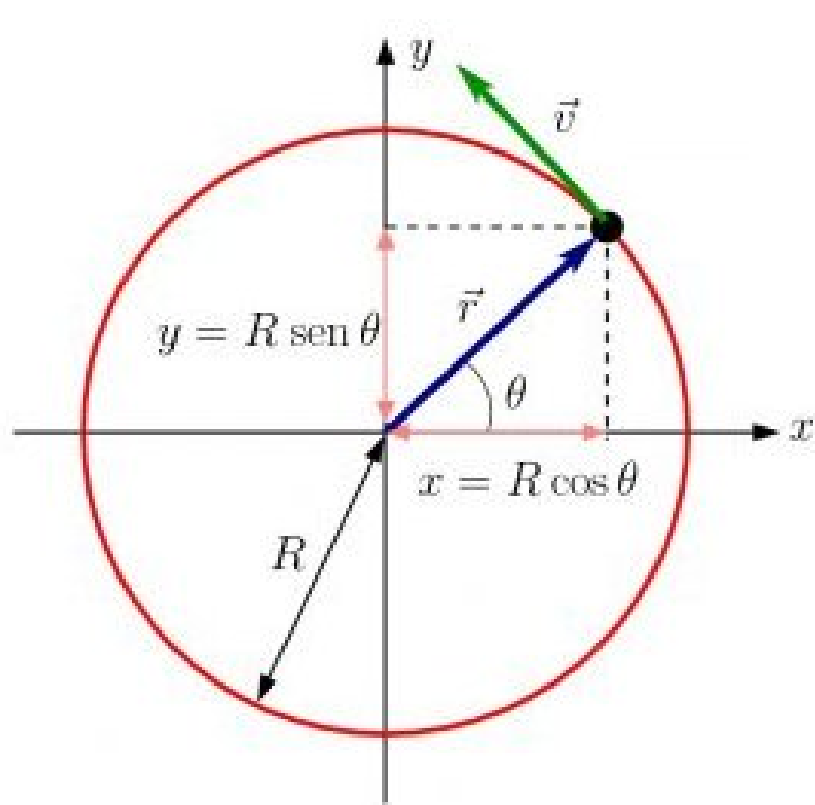
Evidentemente, para se ter a velocidade (angular) e a aceleração (angular) instantâneas, temos que utilizar a derivada: $v = dx/dt$, $\omega = d\theta/dt$, e assim por diante.

Para estabelecermos as relações entre as variáveis de translação e de rotação, considere as figuras a seguir, onde uma partícula puntiforme descreve um movimento circular de raio R .



Rotação vetorial: deslocamento angular, veloc. angular e acel. angular e a Relação entre grandezas lineares e angulares

Cinemática e Dinâmica de Rotações - Cinemática do Movimento Circular



Rotação vetorial: deslocamento angular, veloc. angular e acel. angular e a Relação entre grandezas lineares e angulares

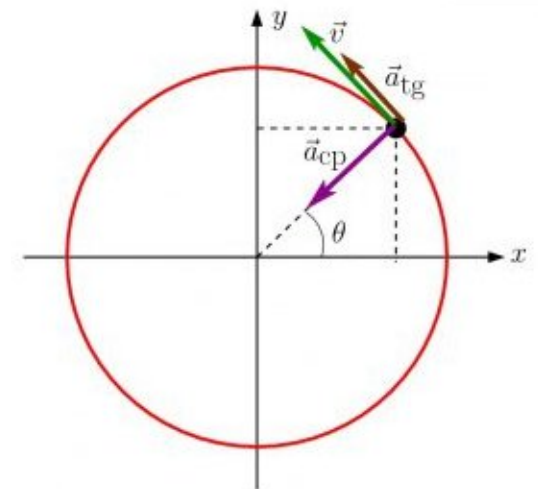
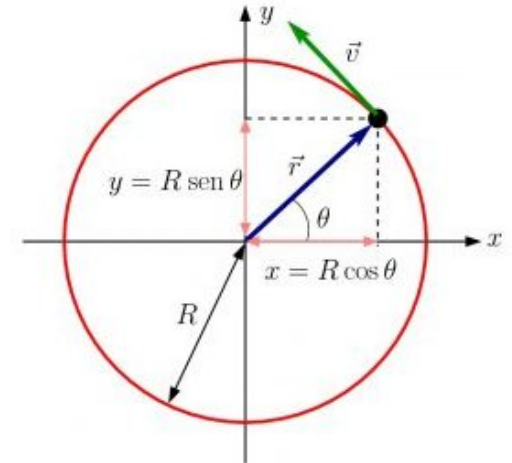
Cinemática e Dinâmica de Rotações - Cinemática do Movimento Circular

Derivando x e y em relação ao tempo, obtém-se:

$$v_x = \frac{dx}{dt} = -\omega R \sin \theta \quad \text{e} \quad v_y = \frac{dy}{dt} = \omega R \cos \theta$$

A veloc. $\vec{v}$ é sempre tangencial à trajetória da partícula, o que implica que o vetor posição $\vec{r}$ e o vetor veloc. $\vec{v}$ são perpendiculares. Isto é uma característica do movimento circular.

Somando o quadrado de cada termo e extraíndo a raiz quadrada, obtemos o módulo da velocidade: $\vec{v} = \vec{\omega} \cdot R$



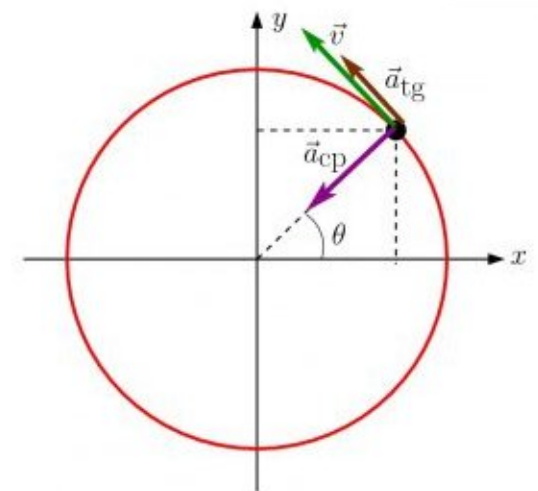
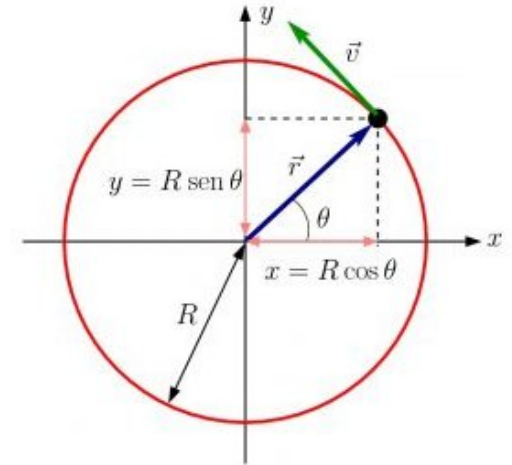
Rotação vetorial: deslocamento angular, veloc. angular e acel. angular e a Relação entre grandezas lineares e angulares

Cinemática e Dinâmica de Rotações - Cinemática do Movimento Circular

Derivando as componentes v_x e v_y da velocidade, obtemos a aceleração. Para um movimento circular geral, $\vec{\omega}$ não é constante, portanto é preciso derivar esse termo também.

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = -\omega^2 R \cos \theta - R \frac{d\omega}{dt} \sin \theta$$
$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = -\omega^2 R \sin \theta + R \frac{d\omega}{dt} \cos \theta$$

Os termos a_x e a_y formam a aceleração centrípeta ($\vec{a}_{cp}$), cujo vetor tem direção radial e que aponta para o centro do círculo.



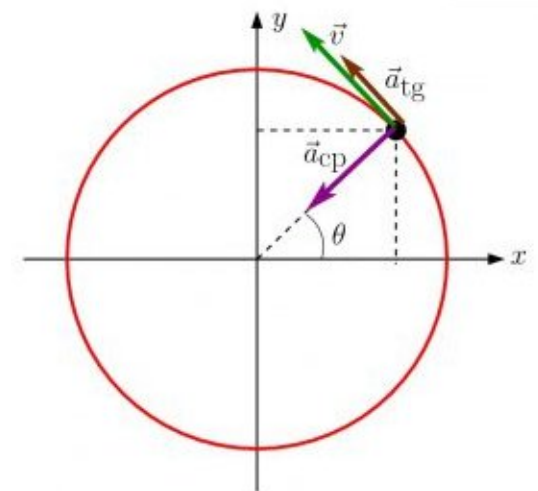
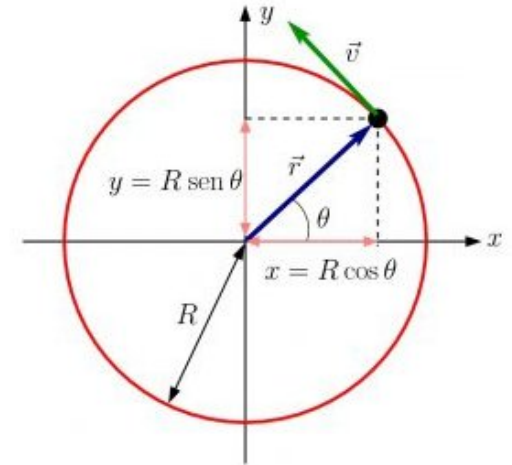
Rotação vetorial: deslocamento angular, veloc. angular e acel. angular e a Relação entre grandezas lineares e angulares

Cinemática e Dinâmica de Rotações - Cinemática do Movimento Circular

$$a_{cp} = \sqrt{(-\omega^2 R \cos \theta)^2 + (-\omega^2 R \sin \theta)^2} \Rightarrow a_{cp} = \omega^2 R$$

O 2º termo só existe se $\frac{d\omega}{dt} = \alpha \neq 0$, ou seja, se houve a acel. angular. Observa-se que se $\alpha > 0$, o 2º termo de a_x e v_x possuem o mesmo sinal e só dependem de $\sin \theta$. Similarmente, o 2º termo de a_y e v_y têm o mesmo sinal e dependem de $\cos \theta$. **Ou seja, são vetores paralelos.** Por isto, são componentes da aceleração tangencial:

$$a_{tg} = \sqrt{(-R\alpha \sin \theta)^2 + (R\alpha \cos \theta)^2} \Rightarrow a_{tg} = R\alpha$$



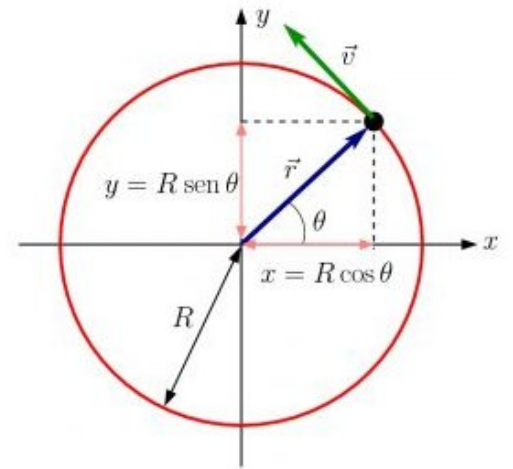
Rotação vetorial: deslocamento angular, veloc. angular e acel. angular e a Relação entre grandezas lineares e angulares

Cinemática e Dinâmica de Rotações - O vetor velocidade angular

Em uma situação geral, as variáveis θ , ω e α são tratadas como **variáveis escalares**, pois o eixo de rotação permanece fixo. Com isto, a noção de direção e sentido são dados pelo sinal de ω : **positivo**, se a partícula gira no sentido anti – horário (θ cresce) e **negativo** se gira no sentido horário (θ decresce).

Em situações gerais, quando o eixo de rotação não permanece fixo, introduzimos o **vetor velocidade angular** ($\vec{\omega}$), assim como a **aceleração angular** ($\vec{\alpha}$).

A direção de $\vec{\omega}$ da partícula está na direção do eixo no qual ele gira em torno. O sentido é dado pela chamada “**regra de mão direita**”.

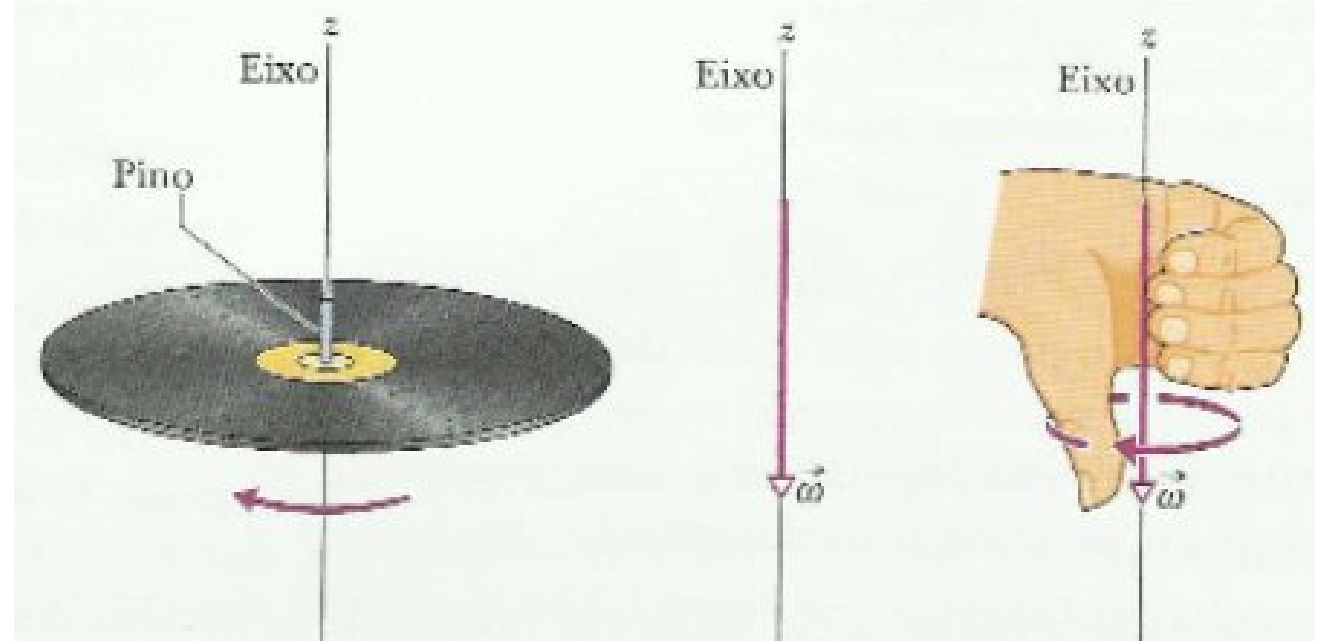


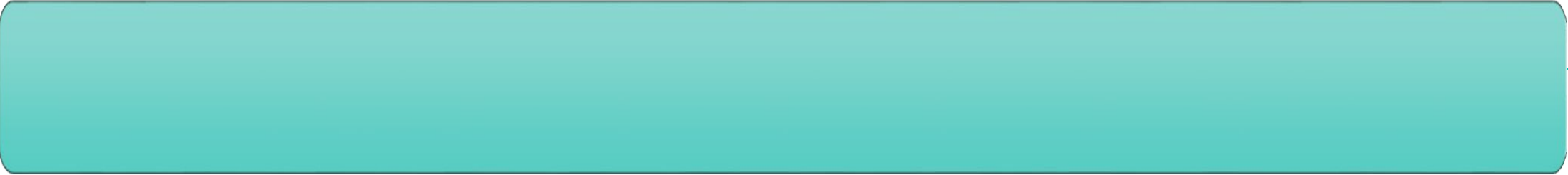
***10.2 Cinemática e Dinâmica de
Rotações - O vetor velocidade
angular e a “Regra da mão
direita”***

Cinemática e Dinâmica de Rotações - O vetor velocidade angular e a “Regra da mão direita”

Para usar a regra da mão direita, considere um disco (de vinil) girando. O sentido de $\vec{\omega}$ é dado pelo sentido do polegar, quando este é posicionado na direção do eixo de rotação e os demais dedos seguindo o sentido da rotação.

Na figura ao lado, onde o disco gira no sentido horário (visto de cima), $\vec{\omega}$ está na direção z e aponta para baixo. Se o sentido de rotação do disco fosse invertido, $\vec{\omega}$ apontaria para cima.





Cinemática e Dinâmica de Rotações - O vetor velocidade angular

O

10.3 Cinemática e Dinâmica de Rotações

Cinemática e Dinâmica de Rotações

Quando $\vec{\omega}$ é constante, a $\vec{\alpha} = 0$. Nesse caso, a $\vec{v}$ também mantém seu módulo constante.

Porém, a partícula continua acelerada, porque o $\vec{v}$ muda continuamente de direção durante o movimento circular. Essa mudança na direção da velocidade é responsável pela aceleração centrípeta, que é dirigida para o centro da trajetória.

Assim, mesmo com $\vec{v}$ constante, existe aceleração e, **pela 2ª Lei de Newton, deve existir uma força responsável por essa aceleração.** Logo, a partir da dinâmica de rotações, **introduziremos os conceitos de momento angular, torque e momento de inércia.**

Cinemática e Dinâmica de Rotações

Correspondência entre Translação e Rotação

Assim como existem correspondências entre as grandezas cinemáticas dos movimentos de translação e rotação, também existem correspondências entre suas grandezas dinâmicas.

Na translação, destacam-se a força, o momento linear e a massa. *No movimento de rotação, as grandezas correspondentes são, respectivamente, o torque, o momento angular e o momento de inércia.*

Essas grandezas são fundamentais para descrever e compreender a dinâmica do movimento circular.

Cinemática e Dinâmica de Rotações

Dinâmica do Movimento Circular - Torque

A força é uma grandeza muito presente no cotidiano, enquanto o torque é menos utilizado na linguagem comum e está mais associado, por exemplo, ao desempenho de motores.

Embora sejam grandezas diferentes, o torque está relacionado à força aplicada e à distância em relação ao eixo de rotação, tendo unidade correspondente a força $\times$ comprimento.

rc r c



Cinemática e Dinâmica de Rotações

Dinâmica do Movimento Circular - Torque

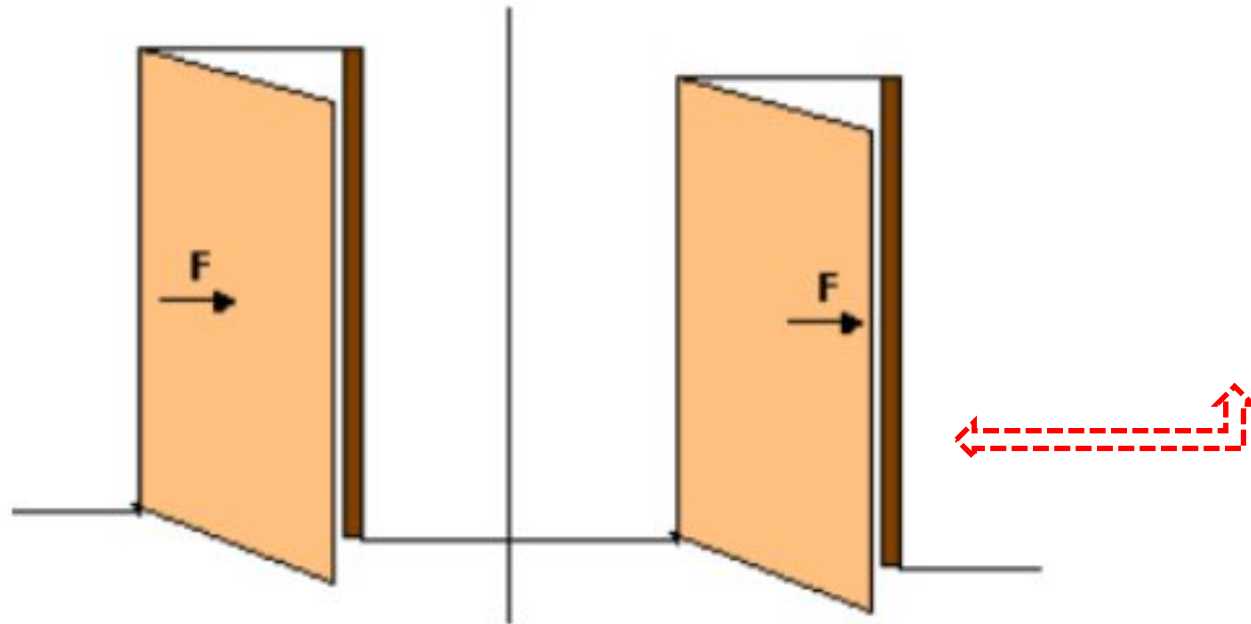
Para descrever o movimento de rotação, não basta considerar apenas a intensidade da força. Também é necessário analisar onde a força é aplicada e qual é sua direção.

O torque é a grandeza que permite considerar esses fatores e determinar a capacidade de uma força de produzir ou alterar um movimento de rotação.

Cinemática e Dinâmica de Rotações

Dinâmica do Movimento Circular - Torque

Exemplo: Abrir uma porta, uma mesma força produz efeitos diferentes dependendo do ponto de aplicação: *quanto mais distante do eixo de rotação a força for aplicada, maior tende a ser o efeito de rotação. A direção da força também influencia esse efeito.*



Cinemática e Dinâmica de Rotações

Dinâmica do Movimento Circular - Torque

A importância da direção da força no movimento de rotação

Duas forças de mesma intensidade podem produzir efeitos diferentes sobre um corpo, dependendo de como são aplicadas. Entretanto, quando as forças atuam na mesma direção e em sentidos opostos, a força resultante é nula e o corpo não apresenta aceleração.



$$\vec{F}_{\text{res}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 0$$

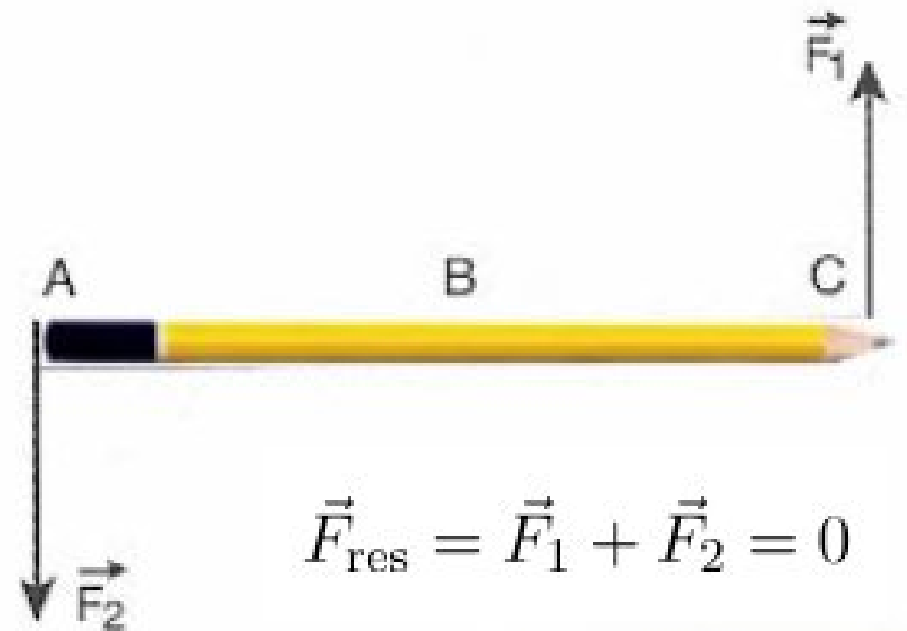
Cinemática e Dinâmica de Rotações

Dinâmica do Movimento Circular - Torque

A importância da direção da força no movimento de rotação

Porém, quando as forças são aplicadas em direções opostas e em pontos distintos, a força resultante continua nula, mas surge um efeito de rotação.

Nesse caso, o **centro de massa permanece em repouso**, enquanto o corpo passa a girar em torno desse ponto. Isso demonstra que, **para analisar a rotação**, não basta conhecer a força resultante: **é necessário considerar também o ponto de aplicação e a direção das forças**, fatores relacionados ao torque.



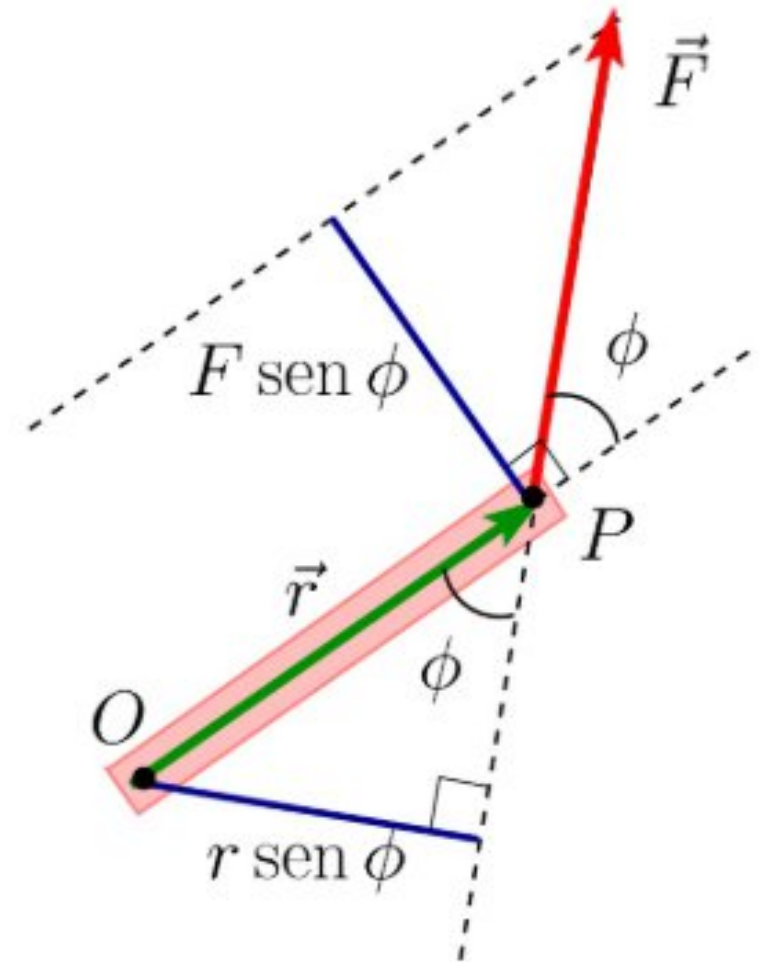
Cinemática e Dinâmica de Rotações

Dinâmica do Movimento Circular - Torque

Torque é a medida da força aplicada a uma distância de um eixo, que faz um objeto girar. Considere $\vec{F}$ aplicada a um ponto P de uma barra pivotada em torno do ponto O (o eixo passa por esse ponto e é perpendicular ao plano da tela). A posição de P é dada pelo vetor $\vec{r}$, que tem origem no ponto O , conforme mostra a figura ao lado.

Definimos torque em P em relação a O como sendo:

$$\tau = |\vec{r}| |\vec{F}| \sin \phi = |\vec{r}| F_{\perp}$$



Cinemática e Dinâmica de Rotações

Dinâmica do Movimento Circular - Torque

Definimos torque em P em relação a O como sendo:

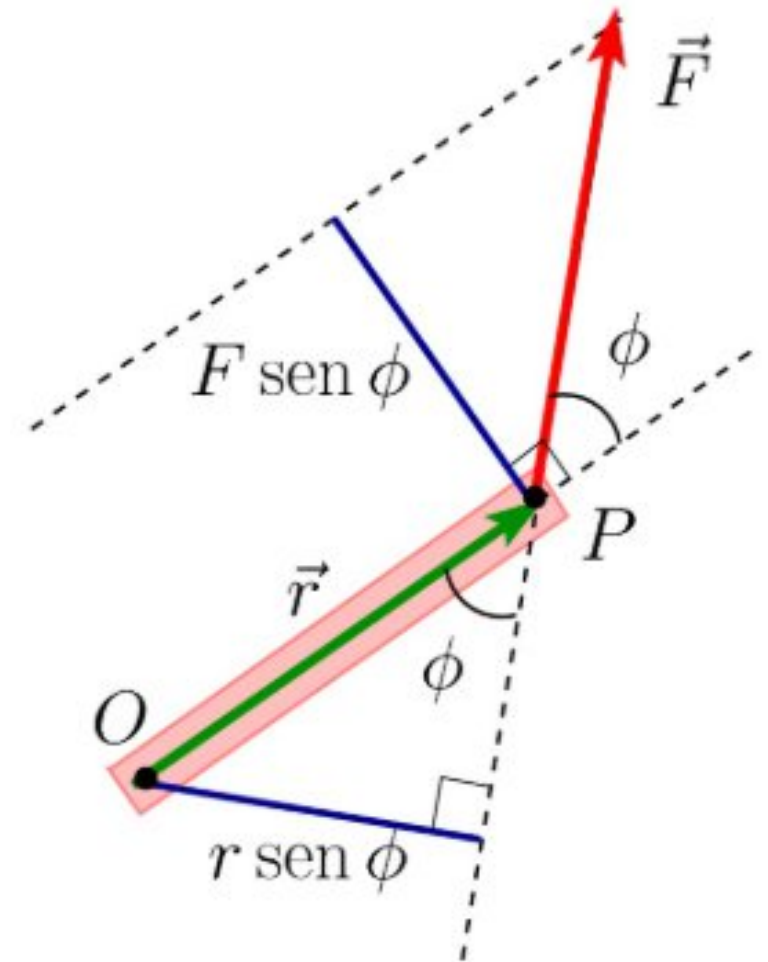
$$\tau = |\vec{r}| |\vec{F}| \sin \phi = |\vec{r}| F_{\perp}$$

Ou seja, somente a componente da força perpendicular a $\vec{r}$, $F_{\perp}$ contribui para o torque. Por outro lado, podemos escrever a equação acima como:

$$\tau = (r \sin \phi) F$$

Logo, o **braço de alavanca** é $b = r \sin \phi$, que é a distância entre o ponto O e a linha de ação da força $\vec{F}$.

A unidade de medida no SI para o torque é newton vezes metros ($\text{N}\cdot\text{m}$).



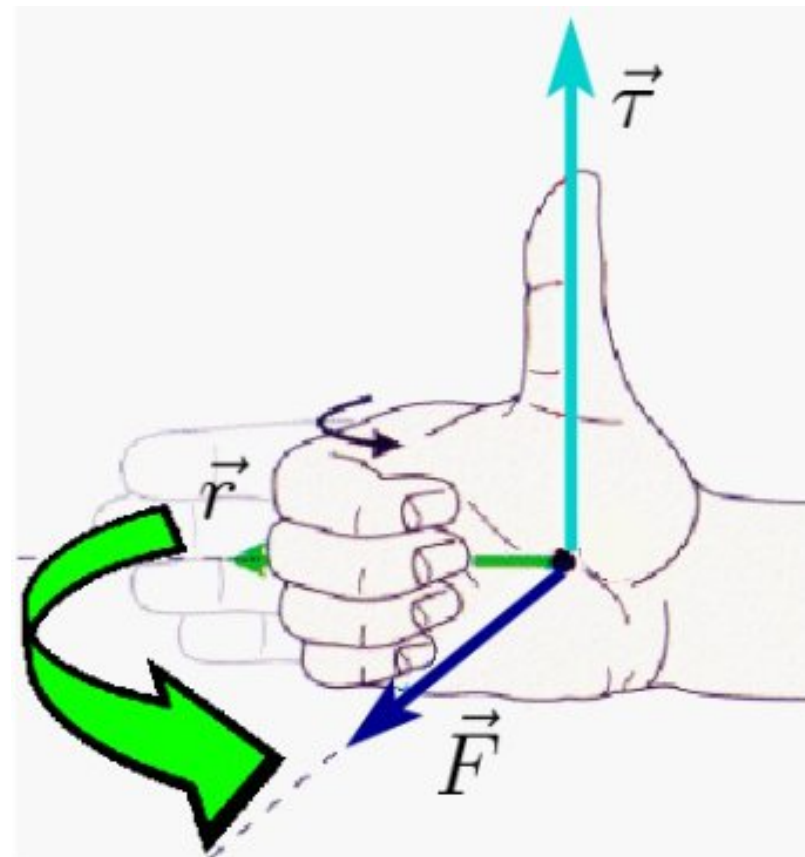
10.4 Convenção da “regra da mão direita”

Convenção da “regra da mão direita”

Dinâmica do Movimento Circular - Torque

O torque também é uma grandeza vetorial, tendo a mesma direção do eixo de rotação e o sentido dado pela regra da mão direita. A mão direita, faz-se um movimento dos quatro dedos levando o vetor $\vec{r}$ para o vetor $\vec{F}$. O sentido do polegar dá o sentido do torque.

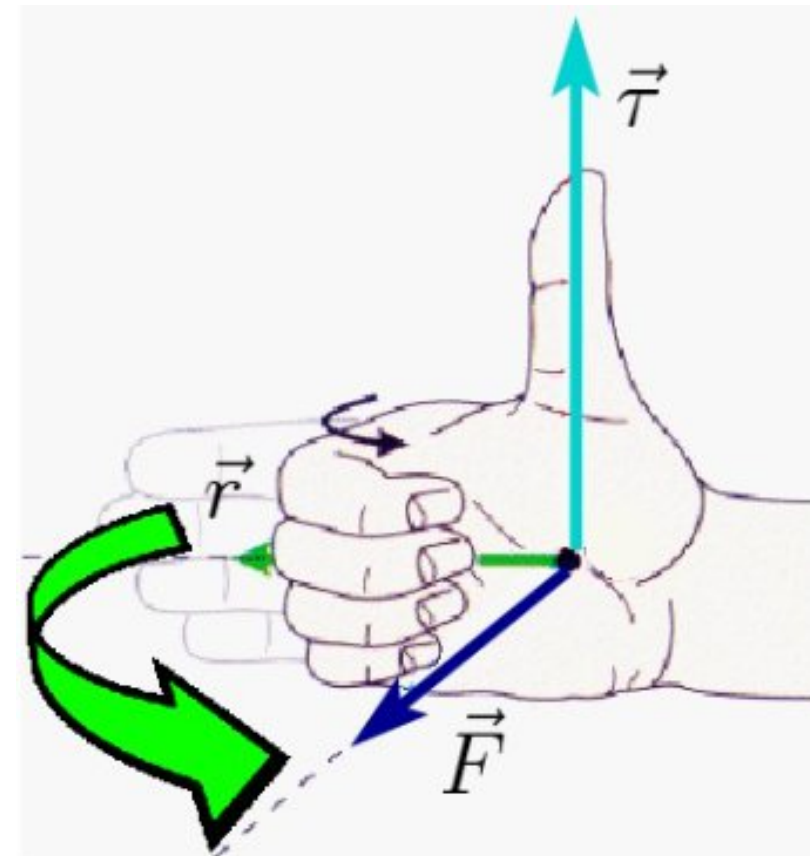
Se o torque resultante tiver o sentido indicado na figura ao lado, significa que o corpo vai girar no mesmo sentido dos quatro dedos. Para quem vê de cima, o sentido é anti-horário.



Convenção da “regra da mão direita”

Dinâmica do Movimento Circular - Torque

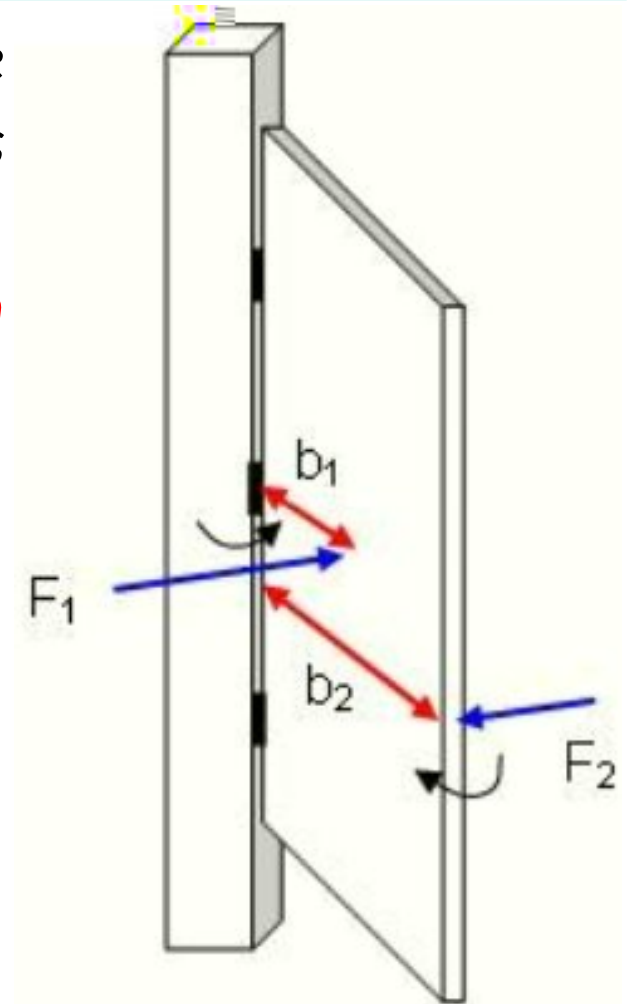
Observe que para usar a regra da mão direita, é preciso que a “traseira” dos dois vetores ($\vec{r}$ e $\vec{F}$) precisem estar juntos. Lembre-se que um vetor pode ser sempre “transportado”, desde que o seu tamanho e a sua orientação permaneçam inalterados.



10.5 Momento de inércia e a 2ª Lei de Newton para o Movimento de Rotação

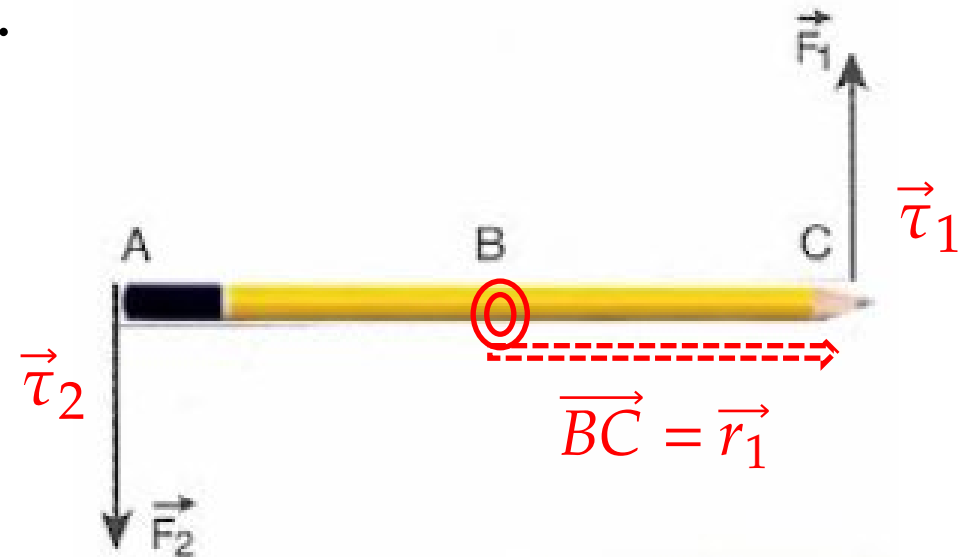
Momento de inércia e a 2ª Lei de Newton para o Movimento de Rotação

Retornando ao exemplo da porta, verificamos o porquê de aplicar uma força mais distante do eixo de rotação temos mais facilidade para abri-la; *de acordo com a definição de torque, quando mais distante for o ponto de aplicação da força em relação ao eixo, maior será o torque.*



Momento de inércia e a 2ª Lei de Newton para o Movimento de Rotação

Em relação ao exemplo do lápis sob ação de forças verticais, observamos que ambas as forças produzem torque no mesmo sentido. Se definirmos os vetores posição $\vec{r}_1$, que tem origem em B e vai até C, obtemos o torque $\vec{\tau}_1$ devido à força $\vec{F}_1$. Similarmente, obtemos o torque $\vec{\tau}_2$. Ambos os torques apontam para fora da tela. Logo, o movimento do lápis será anti-horário.



Momento de inércia e a 2ª Lei de Newton para o Movimento de Rotação

Intuitivamente, associamos o torque como sendo a causa da rotação. Mas, voltemos à cinemática do movimento circular discutido anteriormente. Introduzimos a aceleração tangencial $\vec{a}_{tg}$, cuja direção é tangencial à direção do movimento. Recordamos que o seu módulo é dado por: $a_{tg} = r\alpha$ $\alpha = d\omega/dt$

m

$F_{\perp}$

$$rF_{\perp} = \tau$$

$$F_{\perp} = ma_{tg} = mr\alpha$$

$$\tau = mr^2\alpha = I\alpha$$

$$I = m \cdot r^2$$

I

Momento de inércia e a 2ª Lei de Newton para o Movimento de Rotação

Momento de inércia e a 2ª Lei de Newton para o Movimento de Rotação

2ª Lei de Newton para o Movimento de Rotação

Para uma partícula

Para corpos extensos

torque momento de inércia aceleração angular

Momento de inércia e a 2ª Lei de Newton para o Movimento de Rotação

Conclusão:

momento de inércia (I)

Pontos principais sobre o Momento de Inércia:

- **Resistência ao giro**
- **Dependência da massa:**
- **Distância do eixo:**

Momento de inércia e a 2ª Lei de Newton para o Movimento de Rotação

Fórmula:

m

r

$$I = m \cdot r^2$$

Aplicações

- **Momento de inércia de massa:**
- **Momento de inércia de área (segundo momento de área)**

10.6 O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

Objetos Extensos em Movimento de Rota

r

m

$$I = mr^2$$

N

objeto é rígido

m_i

r_i

Eixo de rotação

r_1

m_1

r_2

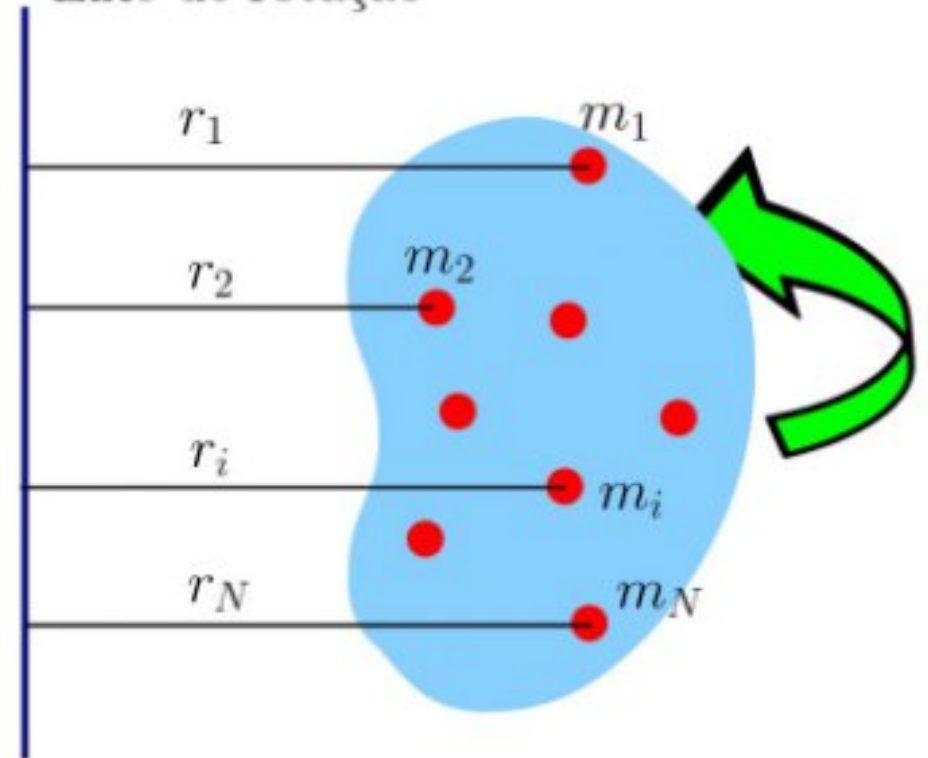
m_2

r_i

m_i

r_N

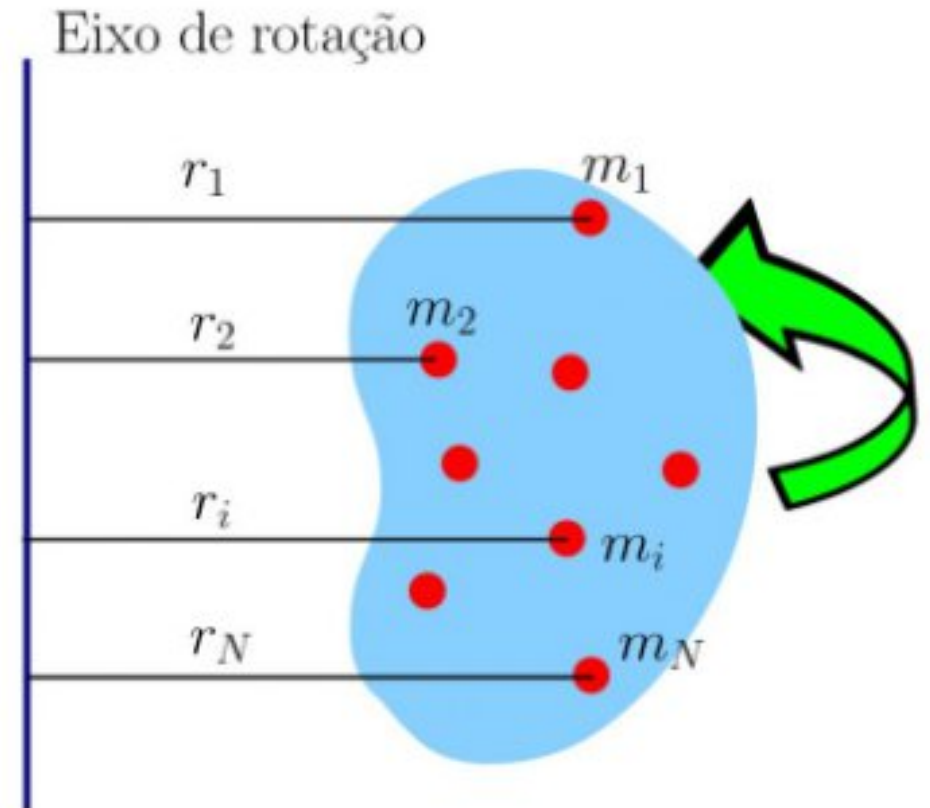
m_N



O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

Objetos Extensos em Movimento de Rota

$$I = \sum_{i=1}^N m_i r_i^2$$



O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

Objetos Extensos em Movimento de Rota

$$I = \lim_{\Delta m_i \rightarrow 0} \sum r_i^2 \Delta m_i$$

Δm_i

$$I = \int r^2 dm$$

O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

Objetos Extensos em Movimento de Rota

$$I = \int r^2 dm$$

ρ

$$\rho = \frac{dm}{dV}$$

O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

Objetos Extensos em Movimento de Rota

$$I = \int \rho r^2 dV$$

L

m

λ

$$\lambda = \frac{dm}{dl}$$

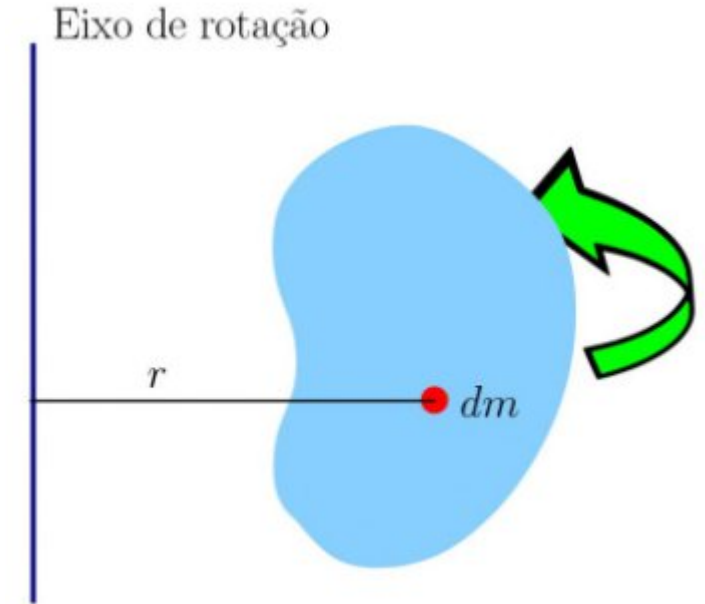
O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

Objetos Extensos em Movimento de Rota

$$I = \int \lambda r^2 dl$$

λ

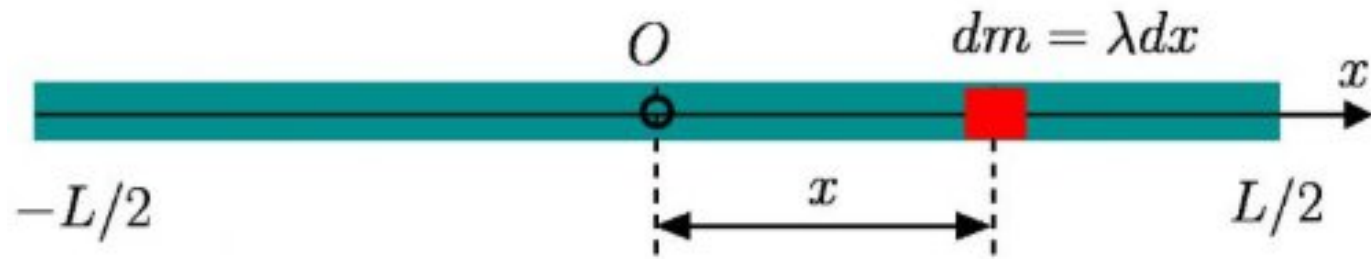
$$\lambda = \frac{m}{L}$$



O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

Objetos Extensos em Movimento de Rota

$$dm = \lambda dx$$



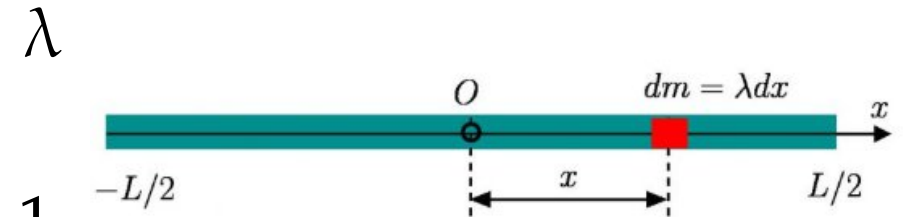
$$I_{cm} = 2\lambda \int_0^{L/2} x^2 dx$$

O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

Objetos Extensos em Movimento de Rota

$$x=0 \quad x=-L/2$$

$$I_{cm} = 2\lambda \int_0^{L/2} x^2 dx \rightarrow I_{cm} = \frac{1}{12} mL^2$$



$$I = \int_0^L \lambda x^2 dx = \frac{1}{3} mL^2$$

O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

Objetos Extensos em Movimento de Rota

o valor do momento de inércia depende do eixo o qual o objeto está girando
quanto maior a distância das massas em relação ao eixo de rotação, maior é o momento de inércia

$$mL^2/12$$

cm

I =

$$I = mL^2/3$$

O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

Objetos Extensos em Movimento de Rota

$$I = I_{cm} + mL^2$$

L

dado pelo teorema dos eixos paralelos

O momento de inércia (I) de um corpo em relação a um eixo qualquer paralelo ao eixo principal, que passa pelo centro de massa do objeto, é igual à soma do momento de inércia em relação a esse eixo principal, dado por I_{cm} , com mh^2 , onde h é a distância entre os eixos.

$$I = I_{cm} + mh^2$$

O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

Resposta:

$\vec{L}$

Resp.:

m

v

L

Resp.:

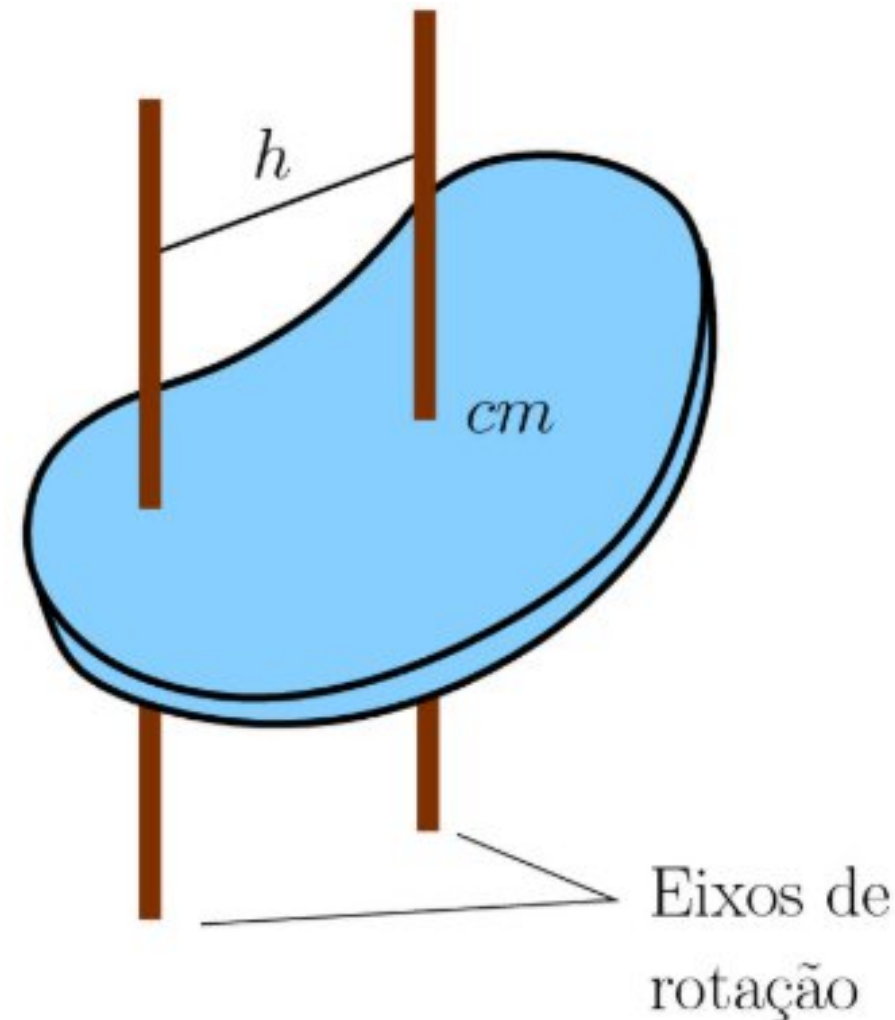
O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

Objetos Extensos em Movimento de Rota

teorema dos eixos paralelos

$$I = I_{cm} + mh^2$$

O momento de inércia (***I***) de um corpo em relação a um eixo qualquer paralelo ao eixo principal, que passa pelo centro de massa do objeto, é igual à soma do momento de inércia em relação a esse eixo principal, dado por ***I_{cm}***, com ***mh²***, onde ***h*** é a distância entre os eixos.



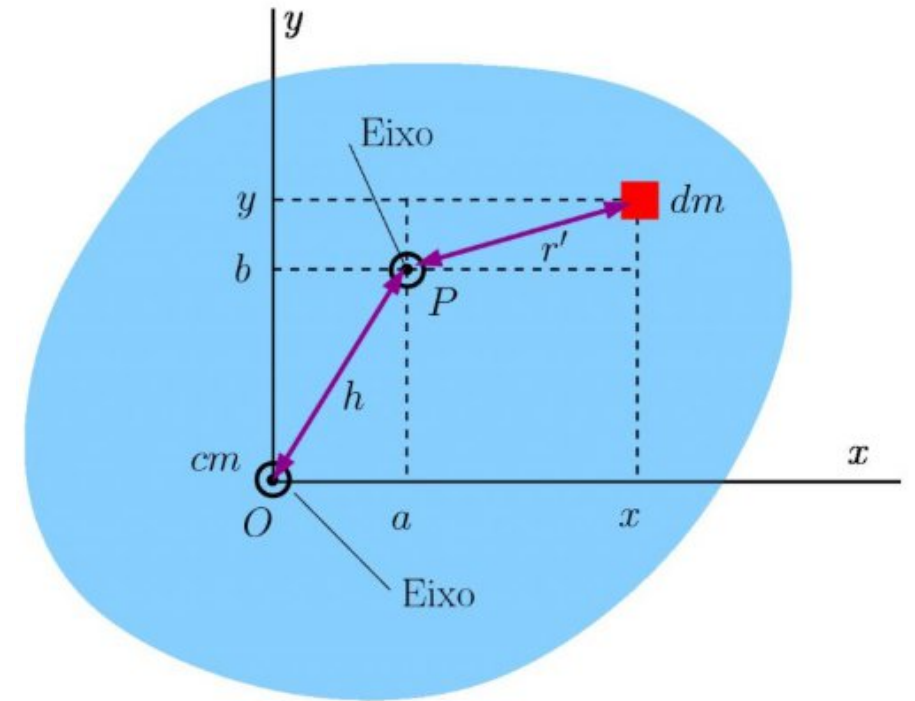
O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

Demonstração do teorema dos eixos paralelos

cm

$$x=a \quad y=b$$

$$h = \sqrt{a^2 + b^2}$$

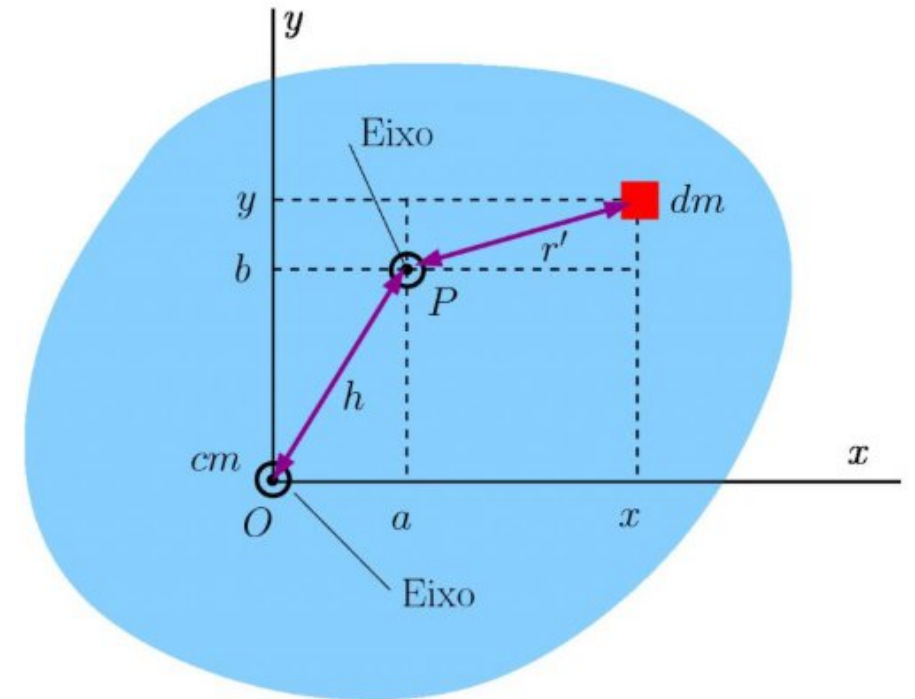


O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

Demonstração do teorema dos eixos paralelos

$$r' = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} \quad dm$$

$$I = \int r'^2 dm = \int [(x - a)^2 + (y - b)^2] dm$$

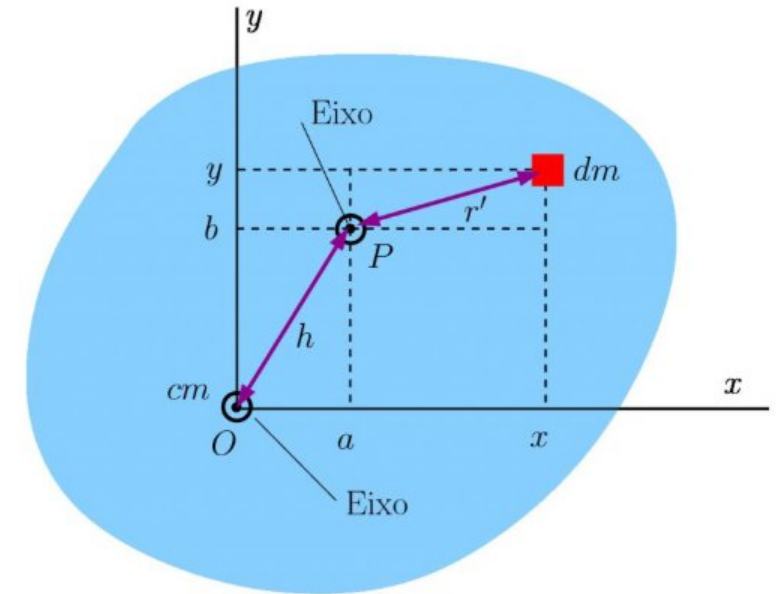


P

O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

Demonstração do teorema dos eixos paralelos

$$I = \int (x^2 + y^2) dm - 2a \int x dm - 2b \int y dm + (a^2 + b^2) \int dm$$



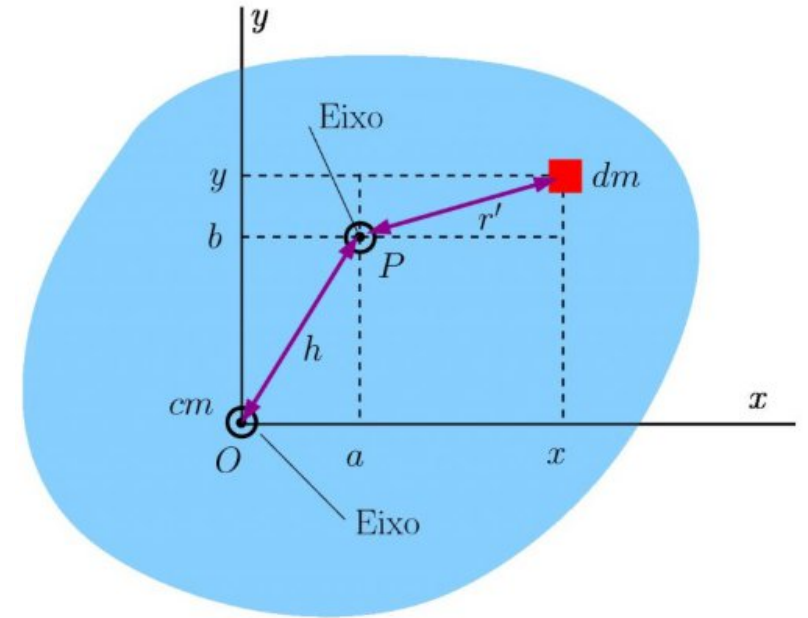
O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

Demonstração do teorema dos eixos paralelos

$$a^2 + b^2 = h^2$$

$$I = \int (x^2 + y^2) dm - 2a \int x dm - 2b \int y dm + (a^2 + b^2) \int dm$$

$$I = I_{cm} + mh^2$$



O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

O Momento Angular

$$\vec{L} = I \cdot \vec{\omega}$$

$\vec{L} = I \cdot \vec{\omega}$ Em nenhum momento questionamos qual deveria ser a velocidade da bailarina quando recua os membros. Só dizemos que a sua velocidade de rotação aumenta

precisamos determinar o momento de inércia de um corpo extenso

O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

O Momento Angular

$$\tau_{res.} = I \cdot \alpha$$

I

m

I

v

ω

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

$$\vec{L} = I \cdot \vec{\omega}$$

O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

$$\begin{array}{ccccccc} & & m & & & & r \\ & v & & & & & \\ & v = r\omega & & & & & \\ & & & L = mr^2\omega & & & \\ & & & L = mrv = rp & \longleftrightarrow & & \\ & \vec{p} & & \vec{r} & & \vec{v} & \vec{r} \\ & & & & & & L \end{array}$$

Pergunta:

O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = |\vec{r}| |\vec{p}| \sin \phi$$

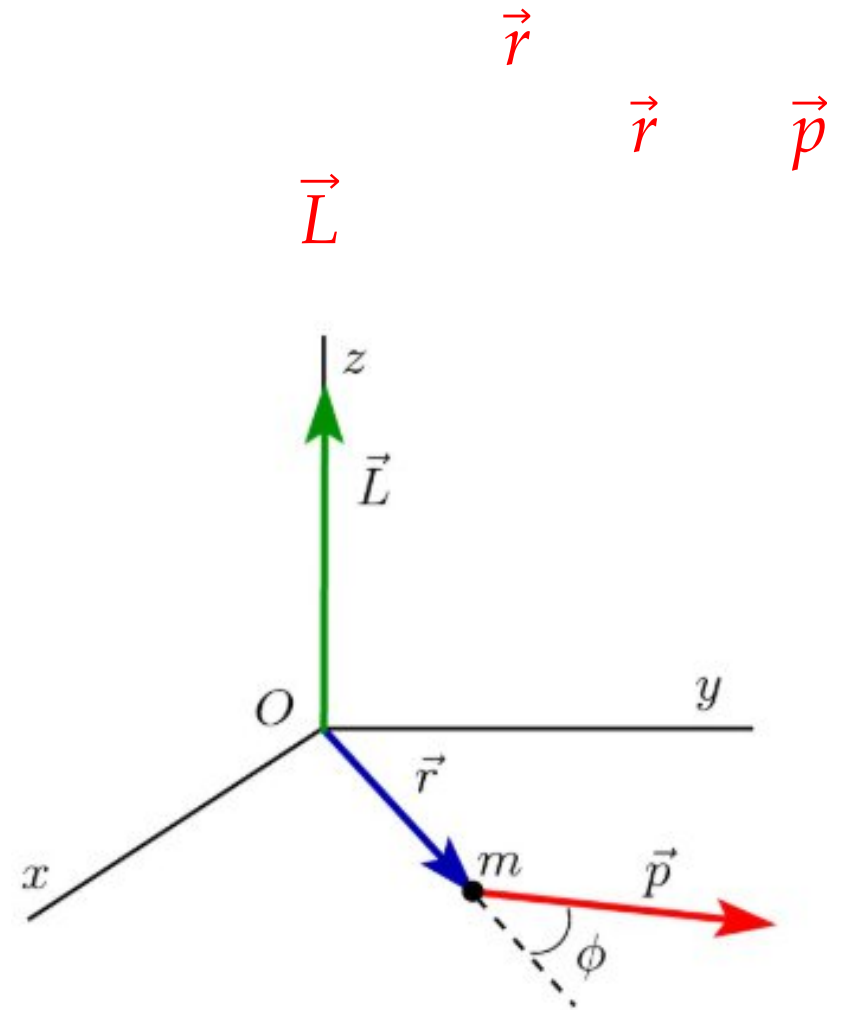
ϕ

definição de $\vec{L}$ vale para qualquer tipo de movimento.
O seu sentido é estabelecido pela regra da mão direita

$\vec{r}$ $\vec{p}$

$\vec{r}$
 $\vec{L}$

$\vec{p}$



O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

$$\vec{r}$$
$$\vec{L}$$

$$\vec{L}$$

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

$$|\vec{r}| |\vec{p}| \sin \phi$$

$$\phi = 90^\circ$$

$$\sin \phi = 1$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} =$$

O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

2ª Lei de Newton no Movimento de Rotação

$$\vec{F}_{res} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\vec{\tau}_{res} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$I \quad \vec{L} = I \cdot \vec{\omega}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = I \frac{d\vec{\omega}}{dt} = I \vec{\alpha} = \vec{\tau}$$

O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

não necessariamente executando um movimento circular

$$\tau^{ext} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

τ^{ext}

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

τ^{ext}

$\tau^{ext} = 0$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = 0 \rightarrow \vec{L}_i = \vec{L}_f$$

Resultado importantíssimo!!!

O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

τ^{ext}

$\tau^{ext} = 0$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = 0 \rightarrow \vec{L}_i = \vec{L}_f$$

$\vec{L}_{total}$
 $\tau^{ext} = 0$

$$\vec{\tau}_{res} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

τ^{ext}

$\Delta\vec{L}$

$$\vec{L}_f - \vec{L}_i = 0 \quad \Delta\vec{L} = 0$$

o momento angular é

conservado, ou permanece constante, somente naquela direção

O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

Conservação do Momento Angular

Exemplo 1. Rotação da bailarina



O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

Conservação do Momento Angular

Exemplo 1. Rotação da bailarina

$$\vec{\tau}^{ext} = 0$$

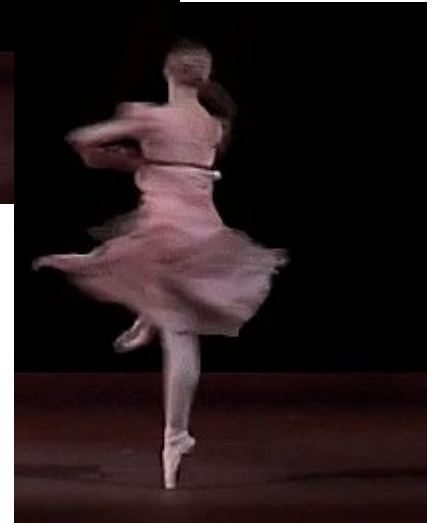
$$\vec{L}$$

$$\vec{L}_i = \vec{L}_f \rightarrow I_i \cdot \vec{\omega}_i = I_f \cdot \vec{\omega}_f$$

$$I_i$$

$$I_f$$

$$I = \sum_{k=1}^N m_k r_k^2$$



O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

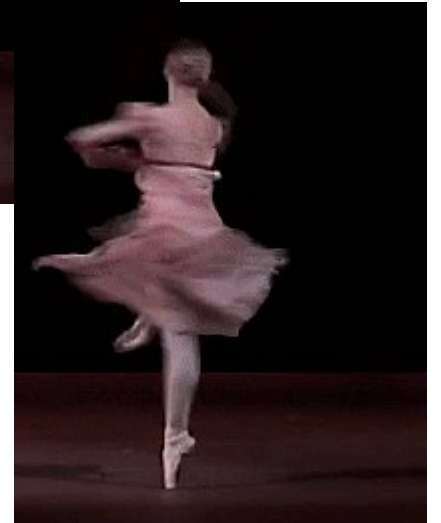
Conservação do Momento Angular

Exemplo 1. Rotação da bailarina

r_k

$\vec{L}$

$$\vec{L}_f < \vec{L}_i$$



O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

Conservação do Momento Angular

Exemplo 1. Rotação da bailarina

Lembrando



O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

Conservação do Momento Angular

Exemplo 2. 2ª Lei de Kepler – a Lei das Áreas

$$\vec{L} = I \cdot \vec{\omega}$$

Lembrando: não é requisito que o movimento seja circular para ocorrer a conservação de momento

O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

Conservação do Momento Angular

Exemplo 2. 2ª Lei de Kepler – a Lei das Áreas

$\vec{r}$

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

$$r \cdot \Delta \theta$$

$$r \quad r \cdot \Delta \theta$$

$$\Delta A \approx \frac{1}{2} (r^2 \Delta \theta)$$

O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

Conservação do Momento Angular

Exemplo 2. 2ª Lei de Kepler – a Lei das Áreas

$$\Delta A \approx \frac{1}{2} (r^2 \Delta \theta)$$

h

,

È

O Momento Angular e a Sua Conservação e o Teorema dos eixos paralelos

Conservação do Momento Angular

Exemplo 2. 2ª Lei de Kepler – a Lei das Áreas

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} \frac{L}{m} = \textit{constante}$$

$$\frac{dA}{dt}$$

10.7 Energia Cinética de Rotação

Energia Cinética de Rotação

Trabalho para o Movimento de Rotação

s_i s_f

$$W = \int_{s_i}^{s_f} F ds$$

$$\vec{F} \rightarrow \vec{\tau} \quad \Delta \vec{s} \rightarrow \Delta \vec{\theta}$$

$$W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \tau d\theta$$

Energia Cinética de Rotação

Trabalho para o Movimento de Rotação

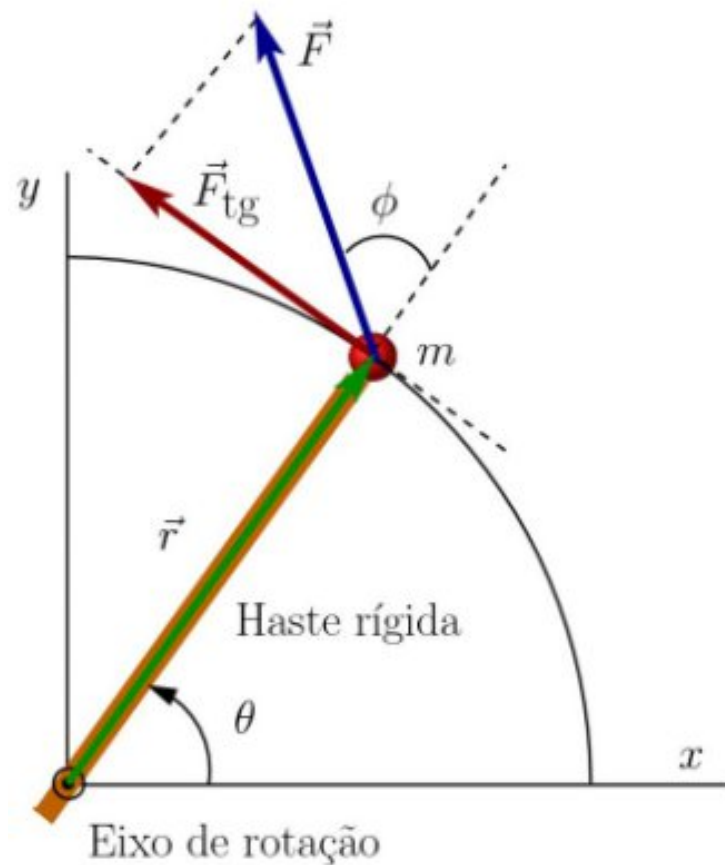
$\vec{F}$

$$\tau = |\vec{r}| |\vec{F}| \sin \phi = |\vec{r}| F_{\perp}$$

$$ds = r d\theta$$

r

m



Energia Cinética de Rotação

Trabalho para o Movimento de Rotação

$\vec{F}$

θ_1

θ_2

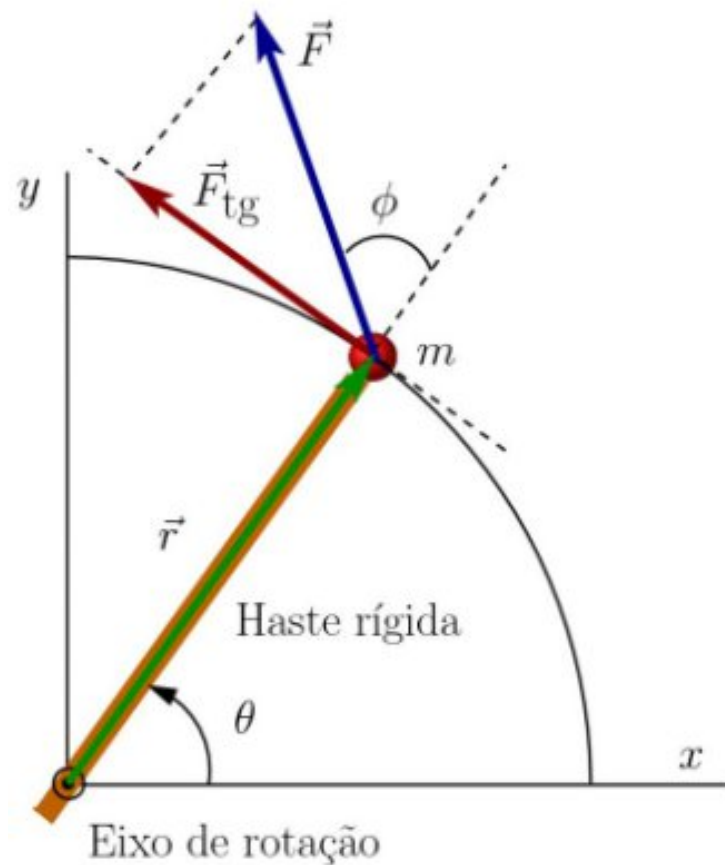
$$W_{rot} = \int_{\theta_1}^{\theta_2} F_{tg} ds = \int_{\theta_1}^{\theta_2} F_{tg} r d\theta$$

F_{tg}

ds

$$F_{tg} = F \sin \phi$$

$$W_{rot} = \int_{\theta_i}^{\theta_f} F r \sin \phi d\theta \rightarrow W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \tau d\theta$$



Energia Cinética de Rotação

Teorema Trabalho - Energia Cinética para Movimento de Rotação (Demonstração)

$$W = \Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$$

v ω m

I

$$W_{rot} = \frac{1}{2}I\omega^2$$

Energia Cinética de Rotação

Teorema Trabalho - Energia Cinética para Movimento de Rotação (Demonstração)

$$v = \omega \cdot r$$

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mr^2\omega^2 = \frac{1}{2}I\omega^2$$

$$I = mr^2$$

$$W_{tot} = \frac{1}{2}I\omega_f^2 - \frac{1}{2}I\omega_i^2$$

Energia Cinética de Rotação

Teorema Trabalho - Energia Cinética para Movimento de Rotação (Demonstração)

$$\tau_{res} = I\alpha$$

$$\alpha = dw/dt$$

$$W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \tau_{res} d\theta = \int_{\theta_i}^{\theta_f} I\alpha d\theta = I \int_{\theta_i}^{\theta_f} \frac{dw}{dt} d\theta$$

θ

w

$$\frac{dw}{dt} d\theta = \frac{d\theta}{dt} dw = w dw$$

Energia Cinética de Rotação

Teorema Trabalho - Energia Cinética para Movimento de Rotação (Demonstração)

$$W = I \int_{\omega_i}^{\omega_f} \omega d\omega$$

$$W = \frac{1}{2} I \omega_f^2 - \frac{1}{2} I \omega_i^2 = K_f - K_i = \Delta K$$

TORQUE

Resumo de Dinâmica de Rotação

1. Ideia física

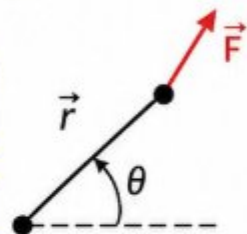
Torque é a tendência de uma força produzir rotação.



2. Torque

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$\tau = rF \sin \theta$$



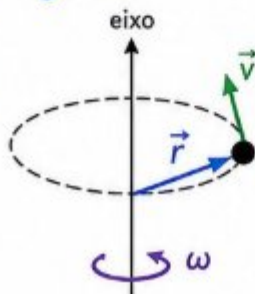
- máximo quando $\theta = 90^\circ$
- nulo quando a linha de ação da força passa pelo eixo

3. Momento angular

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

Para corpo rígido em rotação:

$$L = I\omega$$



4. Relação fundamental

$$\vec{\tau}_{\text{res}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

Translação:

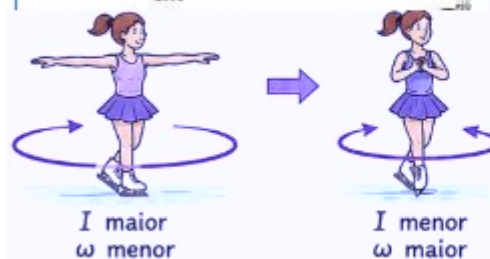
$$\vec{F}_{\text{res}} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Rotação:

$$\vec{\tau}_{\text{res}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

5. Conservação do momento angular

$$\text{Se } \vec{\tau}_{\text{ext}} = 0 \rightarrow \vec{L} = \text{constante}$$



Ao diminuir I , a velocidade angular ω aumenta.

6. Pegadinha de concurso



O momento angular só se conserva quando o torque externo resultante é nulo.



Forças internas não alteram o momento angular total do sistema.